TCVN **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

TCVN 13594-1:2022

Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H - PHẦN 1 : YÊU CẦU CHUNG

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h – Part 1 : General Requirements

HÀ NỘI – 2022

MỤC LỤC

Lời nói đầu **5**
1 Phạm vi áp dụng **7**
2 Tài liệu viện dẫn **7**
3 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu **7**
3.1 Các thuật ngữ, định nghĩa 7
3.1.1 Các thuật ngữ chung 7
3.1.2 Các thuật ngữ liên quan đến thiết kế nói chung 8
3.1.3 Các thuật ngữ liên quan đến các tải trọng 11
3.1.4 Các thuật ngữ liên quan đến tính chất vật liệu và sản phẩm 14
3.1.5 Các thuật ngữ liên quan đến số liệu hình học 14
3.1.6 Các thuật ngữ liên quan đến phân tích kết cấu 15
3.2 Các ký hiệu 16
3.3 Chữ viết tắt 18
4 Các giả thiết **11**
5 Các yêu cầu **19**
5.1 Các yêu cầu cơ bản 19
5.2 Quản lý độ tin cậy 20
5.3 Tuổi thọ thiết kế 21
5.4 Độ bền lâu 22
5.5 Quản lý chất lượng 23
6 Nguyên tắc thiết kế theo trạng thái giới hạn **23**
6.1 Quy định chung 23
6.2 Các trường hợp thiết kế 23
6.3 Trạng thái giới hạn cường độ (ULS) 24
6.4 Trạng thái giới hạn sử dụng (SLS) 24
6.5 Thiết kế theo trạng thái giới hạn 25
7 Các biến cơ bản **25**
7.1 Tải trọng và ảnh hưởng của môi trường 25
7.1.1 Phân loại tải trọng 25
7.1.2 Giá trị đặc trưng của tải trọng 26
7.1.3 Giá trị đại diện của các tải trọng tạm thời 27
7.1.4 Biểu thị của tải trọng mỏi 27
7.1.5 Biểu thị của tải trọng động 28
7.1.6 Tải trọng địa kỹ thuật 28
7.1.7 Ảnh hưởng của môi trường 28
7.2 Đặc trưng của vật liệu và sản phẩm 28
7.3 Số liệu hình học 29
8 Phân tích và thiết kế kết cấu có liên quan đến thử nghiệm **30**
8.1 Phân tích kết cấu 30
8.1.1 Mô hình hóa kết cấu 30
8.1.2 Tải trọng tĩnh 30
8.1.3 Các tác dụng động lực 30
8.2 Thiết kế được trợ giúp bằng thử nghiệm 31
9 Kiểm tra bằng phương pháp hệ số thành phần **31**
9.1 Yêu cầu chung 31
9.2 Các giới hạn 32

9.3 Các giá trị thiết kế 32
9.3.1 Giá trị thiết kế của tải trọng 32
9.3.2 Giá trị thiết kế của hiệu ứng tải trọng 32
9.3.3 Giá trị thiết kế của tính chất vật liệu và sản phẩm 33
9.3.4 Giá trị thiết kế của số liệu hình học 34
9.3.5 Sức kháng thiết kế 34
9.4 Trạng thái giới hạn cường độ 35
9.4.1 Quy định chung 35
9.4.2 Kiểm tra cân bằng tĩnh và sức kháng 36
9.4.3 Tổ hợp tải trọng (không kể kiểm tra mỏi) 36
9.4.4 Hệ số thành phần của tải trọng và tổ hợp tải trọng 38
9.4.5 Hệ số thành phần của vật liệu và sản phẩm 38
9.5 Trạng thái giới hạn sử dụng 38
9.5.1 Kiểm tra 38
9.5.2 Tiêu chí khả năng sử dụng 39
9.5.3 Tổ hợp tải trọng 39
9.5.4 Hệ số thành phần cho vật liệu 40
Phụ lục A (Quy định) Tổ hợp tải trọng và các trạng thái giới hạn 41
Phụ lục B (Tham khảo) Quản lý độ tin cậy kết cấu công trình 58
Phụ lục C (Tham khảo) Cơ sở thiết kế theo hệ số thành phần và phân tích độ tin cậy 62
Phụ lục D (Tham khảo) Thiết kế có sự hỗ trợ của thí nghiệm 70
..... Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
Thư mục tài liệu tham khảo 83

Lời nói đầu

TCVN 13594-1:2022 được biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình của châu Âu EN1990-2002.

Tiêu chuẩn này là một phần của bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt, gồm 10 phần như sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 1: Yêu cầu chung
- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu,
- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 3: Tải trọng và tác động
- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
- TCVN 13594-5:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 5: Kết cấu bê tông
- TCVN 13594-6:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 6: Kết cấu thép
- TCVN 13594-7:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép
- TCVN 13594-8:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can
- TCVN 13594-9:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng
- TCVN 13594-10:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất

TCVN 13594-1:2022 do Viện Khoa học và công nghệ GTVT tổ chức biên soạn, Bộ GTVT đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 1: Yêu cầu chung

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h –

Part 1: General Requirements

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu về tính an toàn, khả năng sử dụng và độ bền lâu của kết cấu cầu, mô tả cơ sở thiết kế, kiểm tra và đưa ra chỉ dẫn có liên quan đến độ tin cậy của kết cấu cầu.

Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với các phần khác trong bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt, quy định các yêu cầu cho thiết kế mới cầu trên đường sắt quốc gia khổ 1435 mm, có tốc độ thiết kế đến 350km/h, kể cả vấn đề địa kỹ thuật, thiết kế xét tải trọng động đất, tải trọng thi công và kết cấu tạm,

Tiêu chuẩn này có thể tham khảo để đánh giá cầu cũ được thiết kế theo tiêu chuẩn này và thiết kế cầu đường sắt có khổ đường và tải trọng ngoài phạm vi của TCVN 13594-1:2022 đến TCVN 13594-10:2022 khi có các tiêu chí bổ sung khác.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể đưa ra quy định cụ thể về phạm vi áp dụng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

TCVN ISO 9001:2015, *Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu;*

TCVN 8893:2020, *Cấp kỹ thuật đương sắt Quốc gia.*

3 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu

3.1 Các thuật ngữ, định nghĩa

3.1.1 Các thuật ngữ chung

3.1.1.1

Loại công trình (Type of civil engineering works)

Loại công trình gọi theo mục đích sử dụng của chúng, ví dụ tường chắn, cầu đường sắt,...;

3.1.1.2

Phương pháp xây dựng (Method of Construction)

Cách thức thực hiện việc thi công, ví dụ: đổ bê tông tại chỗ, chế tạo sẵn, đúc hẫng,...

3.1.1.3

Vật liệu xây dựng (Construction material)

Vật liệu được sử dụng trong công trình xây dựng, ví dụ bê tông, thép,...

3.1.1.4

Kết cấu (Structure)

Tổ hợp các bộ phận được liên kết với nhau một cách có hệ thống để chịu tải trọng và có đủ độ cứng;

3.1.1.5

Cấu kiện (Structural Member)

Một bộ phận riêng biệt của kết cấu, ví dụ cột, dầm, cọc móng,...;

3.1.1.6

Dạng kết cấu (Form of Structure)

Sự xắp xếp các cấu kiện của kết cấu;

3.1.1.7

Hệ kết cấu (Structural system)

Hệ thống các cấu kiện chịu lực của công trình và hình thức cùng làm việc của chúng;

3.1.1.8

Mô hình kết cấu (Structural model)

Lý tưởng hóa hệ thống kết cấu sử dụng cho các mục đích như phân tích, thiết kế, kiểm tra;

3.1.1.9

Thi công (Execution)

Tất cả các hoạt động được tiến hành để hoàn thành công trình trong đó có cả cung cấp vật liệu, kiểm tra và lập hồ sơ về các hoạt động đó.

CHÚ THÍCH: Thi công bao gồm cả công việc ở hiện trường, cả việc sản xuất các cấu kiện ở nơi khác và lắp đặt chúng ở hiện trường.

3.1.2 Các thuật ngữ liên quan đến thiết kế nói chung

3.1.2.1

Tiêu chí thiết kế (Design Criteria)

Các công thức mô tả định lượng những điều kiện cần thực hiện theo từng TTGH,

3.1.2.2

Trường hợp thiết kế (Design Situations)

Tập hợp các điều kiện vật lý đại diện cho điều kiện thực xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định mà với những điều kiện đó thiết kế chứng minh rằng các TTGH có liên quan không bị vượt quá,

3.1.2.3

Trường hợp thiết kế ngắn hạn (Transient Design Situation)

Thiết kế được xét trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với tuổi thọ thiết kế công trình và có xác suất xảy ra cao,

CHÚ THÍCH: Trường hợp thiết kế ngắn hạn kể đến điều kiện tạm thời của kết cấu, về sử dụng hoặc chịu tác động ngoài, ví dụ khi thi công hoặc sửa chữa.

3.1.2.4

Trường hợp thiết kế dài hạn (hay ổn định) (Persistent design situation)

Thiết kế được xét trong một giai đoạn có cùng mức tuổi thọ thiết kế của kết cấu,

CHÚ THÍCH: Nói chung trường hợp thiết kế này đề cập đến điều kiện sử dụng tiêu chuẩn (hay bình thường).

3.1.2.5

Trường hợp thiết kế sự cố (Accidental Design Situation)

Thiết kế xét đến điều kiện sự cố của công trình hoặc kết cấu chịu các điều kiện như va chạm mạnh hoặc hư hỏng cục bộ,...

3.1.2.6

Trường hợp thiết kế động đất (Seismic Design Situation)

Thiết kế xét đến điều kiện bất thường của công trình khi xảy ra hiện tượng động đất

3.1.2.7

Tuổi thọ thiết kế (Design Working Life)

Khoảng thời gian sử dụng giả định của công trình hoặc bộ phận công trình có bảo trì theo quy định mà không cần phải tiến hành sửa chữa lớn

3.1.2.8

Hiểm họa (Hazard)

Một sự kiện bất thường và nghiêm trọng, ví dụ tác động bất thường hay ảnh hưởng của môi trường, cường độ hoặc độ bền không đủ hoặc độ lệch vượt quá nhiều so với giá trị dự tính.

3.1.2.9

Bố trí tải trọng (Load Arrangement)

Xác nhận vị trí, giá trị và hướng của một tác động, tải trọng tự do.

3.1.2.10

Trường hợp tải trọng (Load Case)

Bố trí tải trọng tương thích, tập hợp các biến dạng và sai lệch khi kiểm tra công trình với các tải trọng thường xuyên và tải trọng thay đổi được xét đồng thời.

3.1.2.11

Các trạng thái giới hạn (Limit States)

Các trạng thái mà khi vượt qua, công trình hoặc bộ phận công trình không thỏa mãn các quy định đã dựa vào để thiết kế,

3.1.2.12

Trạng thái giới hạn cường độ (Ultimate Limit State, ULS)

TTGH liên quan đến sự sụp đổ hoặc xảy ra các dạng phá hoại tương tự khác của công trình.

3.1.2.13

Trạng thái giới hạn sử dụng (Serviceability Limit State, SLS)

Trạng thái ứng với những điều kiện đó công trình hay bộ phận công trình không đáp ứng được yêu cầu sử dụng đã quy định.

3.1.2.14

Trạng thái giới hạn mỏi (Fatigue Limit States)

Trạng thái mà sự phá hoại tương tự như trong trạng thái giới hạn cường độ xảy ra do tải trọng lặp tác động trong suốt tuổi thọ của công trình.

3.1.2.15

Trạng thái giới hạn sử dụng không thể phục hồi (Irreversible Serviceability Limit States)

Trạng thái giới hạn sử dụng mà một số hệ quả của các tải trọng vượt quá các yêu cầu sử dụng đã quy định sẽ vẫn duy trì khi các tải trọng đã dời đi.

3.1.2.16

Trạng thái giới hạn sử dụng có thể phục hồi (Reversible Serviceability Limit States)

Các trạng thái giới hạn sử dụng mà không có hậu quả nào của các tải trọng vượt quá các yêu cầu sử dụng đã quy định khi các tải trọng này đã dời đi.

3.1.2.17

Tiêu chí sử dụng (Serviceability Criterion)

Tiêu chí thiết kế theo trạng thái giới hạn sử dụng,

3.1.2.18

Độ tin cậy (Reliability)

Khả năng của công trình hoặc bộ phận công trình đáp ứng đủ các yêu cầu quy định, kể cả tuổi thọ thiết kế. Độ tin cậy thường được biểu thị bằng ngôn ngữ xác suất.

3.1.3 Các thuật ngữ liên quan đến các tải trọng

3.1.3.1

Tải trọng (Action, F)

Tập hợp các lực (tải trọng) tác dụng trực tiếp lên công trình (tải trọng trực tiếp), Tập hợp các biến dạng cưỡng bức hoặc gia tốc, ví dụ: do thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, lún không đều hoặc động đất (tải trọng gián tiếp),

3.1.3.2

Hiệu ứng của tải trọng (Effect of Actions, E)

Hiệu ứng của tải trọng lên các bộ phận kết cấu hoặc toàn bộ kết cấu (ví dụ: mô men, ứng suất, biến dạng, độ võng, góc xoay,...),

3.1.3.3

Tải trọng thường xuyên (Permanent Action, G)

Tải trọng tồn tại trong suốt khoảng thời gian tham chiếu và trong khoảng thời gian đó sự thay đổi về độ lớn của tải trọng là không đáng kể, hoặc thay đổi luôn cùng hướng (đơn điệu) tới khi tải trọng đạt đến một giá trị giới hạn nhất định.

3.1.3.4

Tải trọng ngắn hạn (Transient Action, Q)

Tải trọng và lực có thể biến đổi trong một khoảng thời gian tương đối ngắn so với tuổi thọ của kết cấu,

3.1.3.5

Tải trọng biến đổi (Variable Action)

Tải trọng có sự thay đổi trong suốt thời gian làm việc không thể bỏ qua được so với giá trị trung bình và không có hướng duy nhất, giá trị đặc trưng của nó được cho theo xác suất (do gió, sóng, áp lực nước, dòng nước,...).

3.1.3.6

Hệ số thành phần (Partial Factor)

Hệ số khi sử dụng phương pháp để kiểm tra tính năng của bộ phận để khẳng định rằng giá trị thiết kế của sức kháng R_d lớn hơn giá trị thiết kế của hiệu ứng của tải trọng A_d.

3.1.3.7

Chỉ số độ tin cậy (Realistic Index)

Chỉ số chỉ ra mức độ an toàn của công trình cho đến khi phá hoại với một xác suất hư hỏng chắc chắn; được biểu thị bằng tỷ số của giá trị trung bình với độ lệch chuẩn của chức năng TTGH.

3.1.3.8

Tải trọng sự cố (Accicdental Action, A)

Tải trọng xảy ra trong thời gian ngắn nhưng có biên độ lớn và ít xảy ra với một kiểu công trình trong suốt tuổi thọ thiết kế,

3.1.3.9

Tải trọng động đất (Earthquake Action, A_E)

Tải trọng xuất hiện do chuyển động đất nền khi động đất,

3.1.3.10

Tải trọng địa kỹ thuật (Geotechnical Action)

Tải trọng lên công trình qua nền đất hay nước ngầm,

3.1.3.11

Tải trọng tĩnh (Static Action)

Tải trọng không gây ra gia tốc đáng kể cho công trình hoặc bộ phận công trình,

3.1.3.12

Tải trọng động (Dynamic Action)

Tải trọng gây ra gia tốc đáng kể cho công trình hoặc bộ phận công trình,

3.1.3.13

Tải trọng giả tĩnh (Quasi - Static Action)

Tải trọng động được đại diện bằng một tải trọng tĩnh tương đương theo một mô hình tĩnh,

3.1.3.14

Giá trị đặc trưng của tải trọng (F_k) (Characteristic Value of an Action)

Giá trị đại diện chính của tải trọng,

3.1.3.15

Giá trị đại diện của một tải trọng (F_{rep}) (Representive value of an action)

Giá trị sử dụng để kiểm tra một trạng thái giới hạn. Giá trị đại diện có thể là giá trị đặc trưng F_k hay giá trị tải trọng đi cùng ΨF_k

3.1.3.16

Giá trị thiết kế của một tải trọng (F_d) (Design value of an action)

Giá trị nhận được bằng tích của giá trị đại diện với hệ số thành phần γ_f.

CHÚ THÍCH: Kết quả của giá trị đại diện nhân với hệ số thành phần $\gamma_F = \gamma_{Sd}$. γ_f có thể được chỉ định là giá trị thiết kế của tác động.

3.1.3.17

Giá trị tổ hợp của tải trọng biến đổi ($\psi_0 Q_k$) (Combination value of a variable action)

Giá trị được chọn trên cơ sở thống kê- sao cho xác xuất bị vượt do hệ quả gây bởi tổ hợp là xấp xỉ với mức xác suất bị vượt do giá trị đặc trưng của một tác động đơn lẻ gây ra. Nó có thể biểu thị dưới dạng một phần giá trị đặc trưng bằng cách sử dụng hệ số $\psi_0 \leq 1$.

3.1.3.18

Giá trị tần suất của tải trọng biến đổi ($\psi_1 Q_k$) (Frequent value of a variable action)

Giá trị được xác định trên cơ sở thống kê, sao cho:

Tổng thời gian các giá trị vượt quá giá trị xác định chỉ bằng phần nhỏ cho trước của khoảng thời gian tham chiếu,

Hoặc là tần suất vượt quá giá trị xác định được giới hạn bởi một giá trị đã cho.

Giá trị tần suất có thể được biểu thị dưới dạng một phần xác định của giá trị đặc trưng bằng cách sử dụng hệ số $\psi_1 \leq 1$

CHÚ THÍCH: Về giá trị tần suất của tải trọng giao thông nhiều thành phần xem các nhóm tải trọng trong Điều 11, TCVN 13594-3:2022.

3.1.3.19

Giá trị tựa dài hạn của một tải trọng biến đổi ($\Psi_2 Q_k$) (Quasi-permanent value of a variable action)

Giá trị được xác định sao cho tổng chu kỳ thời gian của nó sẽ chiếm phần lớn chu kỳ tham chiếu. Nó có thể được biểu diễn như một phần xác định của giá trị đặc trưng khi sử dụng hệ số $\Psi_2 \leq 1$

3.1.3.20

Giá trị đi kèm của tải trọng biến đổi (ΨQ_k) (Accompanying value of a variable action)

Giá trị của một tải trọng biến đổi đi kèm với tác động chính trong tổ hợp.

CHÚ THÍCH: Giá trị đi kèm của một tải trọng biến đổi có thể là giá trị tổ hợp, giá trị tần suất hoặc giá trị tựa dài hạn.

3.1.3.21

Tổ hợp tải trọng (Combination of actions)

Tập các giá trị thiết kế được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của kết cấu theo một TTGH do ảnh hưởng đồng thời của các tải trọng khác nhau.

3.1.4 Các thuật ngữ liên quan đến tính chất vật liệu và sản phẩm

3.1.4.1

Giá trị đặc trưng của tính chất vật liệu hoặc sản phẩm (Characteristic Value of a Material or Product Property, X_k, R_k)

Giá trị có xác suất quy định trong hàng loạt thí nghiệm không hạn chế về giả thuyết. Giá trị này nhìn chung tương ứng với một điểm phân vị quy định của phân bố thống kê giả định về đặc tính riêng của loại vật liệu hoặc sản phẩm. Trong một số trường hợp giá trị danh nghĩa được sử dụng như một giá trị đặc trưng.

3.1.4.2

Giá trị thiết kế của tính chất vật liệu hoặc sản phẩm (X_d hoặc R_d) (Design Value of a Material or Product Property (X_k hoặc R_k)

Giá trị được tính bằng cách chia giá trị đặc trưng cho hệ số thành phần γ_m hoặc γ_M, trong một số trường hợp đặc biệt phải xác định trực tiếp.

3.1.4.3

Giá trị danh định của tính chất vật liệu hoặc sản phẩm (X_{nom} hoặc R_{nom}) (Nominal Value of a Material or Product Property)

Giá trị thường được sử dụng như một giá trị đặc trưng và được thiết lập từ một tài liệu thích hợp, chẳng hạn từ một tiêu chuẩn hay dự thảo tiêu chuẩn,

3.1.5 Các thuật ngữ liên quan đến số liệu hình học

3.1.5.1

Giá trị đặc trưng của thuộc tính hình học (a_k) (Characteristic Value of a Geometrical Property, a_k)

Giá trị tương ứng với kích thước quy định trong thiết kế. Ở những nơi thích hợp, giá trị kích thước hình học có thể tương ứng với các điểm phân vị đã quy định trong phân bố thống kê,

3.1.5.2

Giá trị thiết kế của thuộc tính hình học (a_d) (Design Value of a Geometrical Property)

Thường là giá trị danh định. Khi thích hợp, giá trị kích thước hình học có thể tương ứng với các điểm phân vị đã quy định của phân bố thống kê.

CHÚ THÍCH: Giá trị thiết kế của kích thước hình học nhìn chung tương đương với giá trị đặc trưng. Tuy nhiên nó cũng có thể có giá trị khác trong một số trường hợp, khi trạng thái giới hạn được xét rất nhạy cảm với giá trị kích thước hình học, chẳng hạn khi xét ảnh hưởng của sai lệch hình học đến ổn định. Khi đó giá trị thiết kế thường được thiết lập dưới một giá trị quy định trực tiếp, nói cách khác nó có thể được lập từ cơ sở thống kê, với giá trị tương ứng với một điểm phân vị phù hợp hơn chứ không dùng giá trị đặc trưng,...

3.1.6 Các thuật ngữ liên quan đến phân tích kết cấu

3.1.6.1

Phân tích kết cấu (Structural Analysis)

Quy trình hoặc thuật toán để xác định hiệu ứng của tải trọng ở mọi điểm trên kết cấu,

3.1.6.2

Phân tích tổng thể (Global Analysis)

là xác định nội lực hoặc mô men hoặc ứng suất trong kết cấu cân bằng với các tải trọng được xác định trên kết cấu và phụ thuộc vào các đặc trưng hình học, kết cấu, vật liệu,

3.1.6.3

Phân tích đàn hồi tuyến tính bậc nhất không có sự phân bố lại nội lực (first order linear-elastic Analysis without redistribution)

Phân tích kết cấu đàn hồi dựa vào các quy luật tuyến tính của ứng suất - biến dạng hoặc mô men - độ cong và được tính theo kích thước hình học ban đầu.

3.1.6.4

Phân tích đàn hồi tuyến tính bậc nhất có sự phân bố lại nội lực (first order linear-elastic Analysis with redistribution)

Phân tích đàn hồi- tuyến tính, trong đó mô men và nội lực được điều chỉnh để thiết kế kết cấu phù hợp với các tải trọng bên ngoài và không tính toán chính xác hơn về khả năng xoay.

3.1.6.5

Phân tích đàn hồi tuyến tính bậc hai (second order linear-elastic Analysis) - Phân tích kết cấu đàn hồi sử dụng các quy luật tuyến tính của ứng suất/biến dạng, được tính theo kích thước hình học của kết cấu đã bị biến dạng,

3.1.6.6

Phân tích phi tuyến bậc nhất (first order non-linear Analysis)

Phân tích kết cấu được thực hiện trên kích thước hình học ban đầu, có tính đến các biến dạng phi tuyến của tính chất vật liệu.

CHÚ THÍCH: Phân tích phi tuyến bậc nhất có thể là đàn hồi với giả thiết phù hợp, có thể là đàn dẻo lý tưởng hoặc đàn dẻo, hoặc dẻo cứng.

3.1.6.7

Phân tích phi tuyến bậc hai (second order non-linear Analysis)

Phân tích kết cấu, được thực hiện dựa trên kích thước hình học của kết cấu bị biến dạng, có tính đến các biến dạng phi tuyến của tính chất vật liệu.

CHÚ THÍCH: Phân tích phi tuyến bậc hai có thể là đàn dẻo tuyệt đối hoặc đàn dẻo.

3.1.6.8

Phân tích dẻo cứng (Rigid Plastic Analysis)

Phân tích được thực hiện trên hình dạng ban đầu của kết cấu, sử dụng các lý thuyết phân tích giới hạn để đánh giá trực tiếp khi chịu tải trọng cực hạn,

3.1.6.9

Phân tích đàn dẻo lý tưởng bậc nhất (first order elastic-perfectly plastic Analysis)

Phân tích kết cấu dựa trên các mối quan hệ mô men/độ cong gồm một phần đàn hồi tuyến tính tiếp theo là một phần dẻo không biến cứng, được thực hiện trên kích thước hình học ban đầu của kết cấu,

3.1.6.10

Phân tích đàn dẻo lý tưởng bậc hai (Second order elastic-perfectly plastic Analysis)

Phân tích kết cấu dựa vào các mối quan hệ mô men/độ cong gồm một phần đàn hồi tuyến tính tiếp theo là một phần dẻo không biến cứng, được thực hiện trên kích thước hình học của kết cấu bị chuyển vị (hoặc biến dạng),

3.1.6.11

Phân tích đàn dẻo (bậc nhất hoặc bậc hai)(Elasto-Plastic Analysis (first or second order))

Phân tích kết cấu sử dụng các mối quan hệ ứng suất- biến dạng hoặc mô men/độ cong gồm một phần đàn hồi tuyến tính, tiếp theo là phần dẻo, có hoặc không có biến cứng.

CHÚ THÍCH: Nói chung việc phân tích này được thực hiện dựa trên kích thước hình học ban đầu của kết cấu, nhưng cũng có thể áp dụng trên kích thước hình học của kết cấu đã bị chuyển vị (hoặc biến dạng)

3.1.6.12

Phân tích dẻo cứng (Rigid Plastic Analysis)

Phân tích được thực hiện trên hình dạng ban đầu của kết cấu, sử dụng các lý thuyết phân tích giới hạn để đánh giá trực tiếp khi chịu tải trọng cực hạn

CHÚ THÍCH: Quy luật mô men/ độ cong được giả thiết không có biến dạng đàn hồi và biến cứng.

3.2 Các ký hiệu

Ký hiệu chữ la tinh

A	Tải trọng sự cố	9.4.3, 9.4.4
A_d	Giá trị tải trọng sự cố thiết kế	9.4.3
A_{Ed}	Giá trị tải trọng động đất thiết kế	7.1.2, 9.4.3
C_d	Giá trị danh định, hoặc một hàm tính toán xác định của tính chất vật liệu;	9.5.1

E	Hiệu ứng của tải trọng	9.3.2, 9.5.3
E_d	Giá trị thiết kế của hiệu ứng của tải trọng	9.3.2, 9.4, 9.5.3
$E_{d,dst}$	Giá trị thiết kế của hiệu ứng tải trọng không ổn định	9.4.2
$E_{d,stb}$	Giá trị thiết kế của hiệu ứng tải trọng ổn định	9.4.2
F_d	Giá trị thiết kế của tải trọng	9.3.1
F_k	Giá trị đặc trưng của tải trọng	7.1.2, 9.3.1
F_{rep}	Giá trị đại diện của tải trọng	9.3.1, 9.3.2
F_w	Lực gió (ký hiệu chung)	A.2
F_{wk}	Giá trị đặc trưng của lực gió	A.2
F_w^{**}	Lực gió tương ứng với giao thông đường sắt	A.2
G	Tải trọng thường xuyên	7.1.1, 9.4.3
$G_{k,j}$	Giá trị đặc trưng của tải trọng thường xuyên thứ j	9.4.3, 9.5.3
$G_{kj,sup}$	Giá trị đặc trưng cao của tải trọng thường xuyên thứ j	7.1.2
$G_{kj,inf}$	Giá trị đặc trưng thấp của tải trọng thường xuyên thứ j	7.1.2
P	Giá trị đại diện thích hợp của tải trọng ứng suất trước	9.4.3, 9.5.3
Q	Tải trọng biến đổi	7.1.1, 9.4.3
Q_k	Giá trị đặc trưng của tải trọng biến đổi	7.1.2, 7.1.3, 9.4.3
$Q_{k,1}$	Giá trị đặc trưng của tải trọng biến đổi dẫn đầu 1	9.4.3, 9.5.3
$Q_{k,i}$	Giá trị đặc trưng của tải trọng biến đổi kéo theo thứ i	9.4.3
R	Sức kháng	9.3.5
R_d	Giá trị thiết kế của sức kháng (sức kháng thiết kế)	9.3.5, 9.4.2
R_k	Giá trị đặc trưng của sức kháng	9.3.5
X_d	Giá trị thiết kế của vật liệu	9.3.3
X_k	Giá trị đặc trưng của vật liệu	9.3.3
a_d	Giá trị thiết kế của số liệu hình học	9.3.4, 9.3.5
a_{nom}	Giá trị danh định của số liệu hình học	9.3.4
d_{set}	Chênh lệch lún của móng riêng rẽ hoặc một phần của móng so với cao độ tham chiếu	A.2

Ký hiệu chữ Hy Lạp

Δ_a	Sự thay đổi dẫn tới số liệu hình học danh định do mục đích thiết kế đặc biệt, ví dụ đánh giá ảnh hưởng của sai lệch	9.3.4
γ	Hệ số thành phần,	9.4.4
γ_{bt}	Giá trị đỉnh của gia tốc dầm cầu có balát,	A.4.2.2
γ_{df}	Giá trị đỉnh của gia tốc dầm cầu có ray liên kết trực tiếp	A.4.2.2

γ_f	Hệ số thành phần cho tải trọng tính đến khả năng sai lệch bất lợi của giá trị tải trọng so với giá trị đại diện,	9.3.2, 9.3.3
γ_F	Hệ số thành phần cho tải trọng, tính đến sự không chuẩn xác của mô hình và các biến động kích thước,	9.3.3
γ_g	Hệ số thành phần cho tải trọng thường xuyên, tính đến khả năng sai lệch bất lợi của các giá trị bất lợi so với giá trị đại diện	A.3
γ_G	Hệ số thành phần cho tải trọng thường xuyên, tính đến sự không chuẩn xác của mô hình và các biến thiên kích thước	A.3
$\gamma_{Gj,sup}/\gamma_{Gj,inf}$	Hệ số thành phần cho tải trọng thường xuyên thứ j trong xác định các giá trị thiết kế cao/thấp	A.3
γ_m	Hệ số thành phần cho tính chất vật liệu	9.3.3
γ_M	Hệ số thành phần cho tính chất vật liệu, tính đến sự không chuẩn xác của mô hình và biến thiên kích thước	9.3.5
γ_P	Hệ số thành phần cho tải trọng ứng suất trước	9.4.3
γ_q	Hệ số thành phần cho tải trọng tạm thời, tính đến khả năng sai lệch bất lợi của các giá trị tải trọng so với các giá trị đại diện	9.4.3
γ_Q	Hệ số thành phần cho tải trọng biến đổi, tính đến sự không chuẩn xác của mô hình và các biến động kích thước	9.4.3
$\gamma_{Q,i}$	Hệ số thành phần cho tải trọng biến đổi thứ i	9.4.3
η	Hệ số chuyển đổi	9.3.3
ξ	Hệ số giảm	9.3.3, A.3
ψ_0	Hệ số cho giá trị tổ hợp của tải trọng biến đổi	7.1.3, 9.3.1,
ψ_1	Hệ số cho giá trị dài hạn của tải trọng biến đổi	7.1.3, 9.3.1,
ψ_2	Hệ số cho giá trị tựa dài hạn của tải trọng biến đổi	7.1.3, 9.3.1, A.3

3.3 Chữ viết tắt

Từ viết tắt	Từ tiếng Anh	Từ tiếng Việt
LS	Limit state	Trạng thái giới hạn (TTGH)
ULS	Ultimate limit state	Trạng thái giới hạn cường độ (TTGHCĐ)
SLS	Serviceability limit state	Trạng thái giới hạn sử dụng (TTGHSD)
EQU	Loss of equilibrium	Mất cân bằng tĩnh học
FAT	Fatigue failure	Phá hoại mỏi
GEO	Failure of the ground	Phá hoại do đất nền
HYD	Hydraulic heave/gradients	Gradient thuỷ lực/đất trồi, thẩm thấu thuỷ lực
STR	Failure of the Structure	Phá hoại của kết cấu

UPL	Uplift/buoyancy	Lực nâng lên/đẩy nổi
DSL	Design supervision levels	Các mức kiểm tra thiết kế
IL	Inspection levels	Các mức độ giám sát

4 Các giả thiết

Việc thiết kế áp dụng các nguyên tắc, các quy định được coi là đáp ứng các yêu cầu đưa ra trong bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt được thỏa mãn.

Các giả thiết chung của tiêu chuẩn này là:

- Việc lựa chọn công trình và thiết kế công trình được thực hiện có chất lượng và do người có kinh nghiệm phù hợp,
- Việc thi công được thực hiện bởi người có kỹ năng và kinh nghiệm,
- Việc giám sát và kiểm tra chất lượng được đáp ứng trong suốt quá trình xây dựng, kể cả ở nhà máy, xưởng hay hiện trường,
- Vật liệu xây dựng và các cấu kiện phù hợp với các tiêu chuẩn quy định,
- Công trình được bảo trì phù hợp,
- Công trình được sử dụng phù hợp với các giả thiết thiết kế.

5 Các yêu cầu

5.1 Các yêu cầu cơ bản

Công trình được thiết kế và xây dựng sao cho trong quá trình khai thác, trong suốt tuổi thọ dự định, với mức độ phù hợp về độ tin cậy và tính kinh tế, công trình:

- Đủ khả năng chịu các tải trọng và các hiệu ứng của tải trọng xảy ra trong quá trình xây dựng và sử dụng,
- Thỏa mãn yêu cầu sử dụng đã được xác định cho kết cấu hoặc bộ phận kết cấu;

CHÚ THÍCH: Xem điều 3, điều 5.1

Công trình được thiết kế sao cho có đủ:

- Sức kháng của kết cấu,
- Khả năng sử dụng,
- Độ bền lâu.

Công trình được thiết kế và xây dựng sao cho chúng không bị hư hỏng bởi:

- Sự cố, chẳng hạn như va đâm,
- Hậu quả do lỗi của con người.

ở một mức độ không tương xứng với nguyên nhân ban đầu.

CHÚ THÍCH: Các sự cố đưa vào tính toán được thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền liên quan đối với từng dự án. Thông tin thêm được đưa ra trong TCVN 13594-3:2022.

Các hư hỏng tiềm năng có thể tránh hoặc hạn chế hậu quả bằng cách chọn một trong những cách tương ứng sau:

- Tránh, loại trừ hoặc giảm thiểu bớt mối nguy hại có thể xảy ra đối với công trình.
- Chọn kết cấu ít nhậy cảm với những nguy hại được xem xét.
- Chọn dạng kết cấu và thiết kế để có đủ khả năng chịu được sự chuyển dịch sự cố của một kết cấu hoặc bộ phận kết cấu, hoặc hư hỏng cục bộ theo dự kiến.
- Tránh cho công trình có thể sập đổ mà không có dấu hiệu cảnh báo trước.
- Giằng các cấu kiện công trình với nhau.

Cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Lựa chọn vật liệu phù hợp,
- Thiết kế và cấu tạo chi tiết phù hợp,
- Có quy định về quy trình kiểm soát chất lượng trong thiết kế, chế tạo, thi công và khai thác với từng dự án.

Các điều khoản nói trên được đảm bảo trên cơ sở kỹ năng và sự quan tâm thỏa đáng tới các trường hợp khi thiết kế, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

5.2 Quản lý độ tin cậy

(1) Độ tin cậy yêu cầu cho công trình trong mục tiêu của tiêu chuẩn này được đạt khi:

- Được thiết kế phù hợp với bộ tiêu chuẩn này,
- Được thi công và áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng phù hợp.

(2) Có thể chấp nhận các mức độ tin cậy khác nhau trong đó có:

- Khả năng chịu lực của công trình,
- Khả năng sử dụng,

(3) Việc lựa chọn mức độ độ tin cậy cho công trình cụ thể có thể đưa vào các yếu tố có liên quan, bao gồm:

- Nguyên nhân có thể và/ hoặc dạng đạt đến TTGH,
- Hậu quả do hư hỏng có thể rủi ro đến tính mạng, gây thương tích, khả năng thiệt hại về kinh tế,
- Phản ứng của xã hội đối với hư hỏng,
- Chi phí và các quy trình cần thiết để giảm bớt rủi ro hư hỏng.

(4) Mức độ tin cậy áp dụng vào công trình có thể được quy định theo một hoặc cả hai cách sau đây:

- Phân loại công trình như một tổng thể,
- Phân loại các bộ phận công trình.

(5) Có thể đạt được các mức độ tin cậy liên quan đến khả năng chịu lực và khả năng sử dụng của công trình bằng sự phối hợp thích hợp:

a) Các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ (ví dụ làm hàng rào an toàn, chống ăn mòn bằng sơn hoặc bằng phương pháp bảo vệ catode).

b) Các biện pháp liên quan đến tính toán thiết kế:

- Lựa chọn phù hợp các giá trị đại diện của tải trọng,
- Lựa chọn phù hợp các hệ số thành phần.

c) Các biện pháp liên quan đến quản lý chất lượng;

d) Các biện pháp nhằm giảm sai sót trong thiết kế, thi công và những sai sót do con người.

e) Các biện pháp khác liên quan đến các vấn đề thiết kế:

- Các yêu cầu cơ bản;
- Mức độ bền vững (tính toàn vẹn của công trình);
- Độ bền lâu, bao gồm việc lựa chọn tuổi thọ thiết kế của công trình;
- Phạm vi và chất lượng của công tác khảo sát ban đầu về đất nền và ảnh hưởng của môi trường;
- Độ chính xác của các mô hình cơ học được sử dụng;
- Cấu tạo chi tiết.

f) Thi công chất lượng và hiệu quả, phù hợp với các tiêu chuẩn được đề cập trong Bộ tiêu chuẩn này.

g) Kiểm tra và bảo trì đúng theo quy trình đã quy định trong hồ sơ dự án.

(6) Các biện pháp ngăn ngừa những nguyên nhân hư hại tiềm ẩn và/hoặc giảm hậu quả có thể của chúng, trong một số trường hợp thích hợp, có thể thay thế được cho nhau, miễn là vẫn duy trì được các mức độ tin cậy theo yêu cầu.

5.3 Tuổi thọ thiết kế

Cần quy định tuổi thọ thiết kế cho công trình.

CHÚ THÍCH: Tuổi thọ của các loại công trình công trình được cho trong Bảng 1. Các giá trị này có thể sử dụng để xác định công năng phụ thuộc và thời gian (ví dụ tính toán liên quan đến độ mỏi), xem thêm Phụ lục A.

Bảng 1- Tuổi thọ thiết kế của các loại công trình

Loại tuổi thọ thiết kế	Tuổi thọ thiết kế (năm)	Ví dụ
1	10	Công trình tạm thời [1)]
2	10 đến 25	Cấu kiện, bộ phận có thể thay thế được như dầm tạm, gối
3	40 đến 50	Đường ray, ray, balát [2)]
4	100	Công trình tường chắn, cầu, công trình ngầm,

[1)] Các công trình hoặc các bộ phận công trình có thể tháo dỡ để tái sử dụng không được coi là công trình tạm thời

[2)] Tuổi thọ của các chi tiết, bộ phận khác của đường ray có thể được xem xét cụ thể trong dự án riêng

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra quy định về tuổi thọ của các hạng mục, bộ phận của đường ray.

5.4 Độ bền lâu

Công trình được thiết kế sao cho hư hỏng trong tuổi thọ thiết kế không làm suy giảm tính năng của công trình dưới mức đã cho, có xét đến yếu tố môi trường và mức độ bảo trì dự tính trước,

Để đạt được đủ độ bền lâu của công trình, cần tính đến các vấn đề sau:

- Yêu cầu sử dụng định trước của công trình,
- Các tiêu chí thiết kế yêu cầu,
- Điều kiện môi trường,
- Thành phần, đặc tính, tính năng của vật liệu và sản phẩm,
- Tính chất của đất nền,
- Việc lựa chọn hệ thống kết cấu,
- Hình dạng cấu kiện và cấu tạo chi tiết công trình,
- Chất lượng tay nghề công nhân và mức độ kiểm soát,
- Các biện pháp bảo vệ cụ thể,
- Việc bảo trì trong suốt thời gian tuổi thọ thiết kế.

CHÚ THÍCH: TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022 có quy định các biện pháp thích hợp để giảm bớt sự xuống cấp, suy thoái.

Trong giai đoạn thiết kế, điều kiện môi trường phải được xác định rõ để đánh giá tác động của chúng tới độ bền lâu nhằm có biện pháp bảo vệ vật liệu trong công trình.

Mức độ suy thoái có thể được đánh giá trên cơ sở tính toán, điều tra thực nghiệm, kinh nghiệm từ các công trình trước, hoặc kết hợp tất cả các điều này.

5.5 Quản lý chất lượng

Để cung cấp cho công trình tương ứng với yêu cầu và giả thiết trong thiết kế, biện pháp quản lý chất lượng phù hợp cần được thực hiện, gồm:

- Xác định yêu cầu về độ tin cậy,
- Biện pháp tổ chức thực hiện,
- Kiểm soát các giai đoạn thiết kế, thi công, sử dụng và bảo trì.

CHÚ THÍCH: Chấp thuận tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là cơ sở cho công tác quản lý chất lượng.

6 Nguyên tắc thiết kế theo trạng thái giới hạn

6.1 Quy định chung

Cần phân biệt giữa trạng thái giới hạn cường độ và trạng thái giới hạn sử dụng,

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp có thể cần kiểm tra thêm, ví dụ kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông.

Việc kiểm tra một trong hai trạng thái giới hạn có thể được bỏ qua nếu như có đủ căn cứ để xác nhận rằng nó được thỏa mãn theo trạng thái giới hạn kia,

Các trạng thái giới hạn có liên quan đến các trường hợp thiết kế.

Các trường hợp thiết kế có thể được phân thành ngắn hạn, dài hạn hay sự cố, động đất.

Việc kiểm tra các trạng thái giới hạn có liên quan đến các tải trọng phụ thuộc thời gian (chẳng hạn mỏi) có liên quan đến tuổi thọ làm việc theo thiết kế của công trình.

CHÚ THÍCH: Hầu hết các hiệu ứng phụ thuộc thời gian là có tính tích lũy.

6.2 Các trường hợp thiết kế

Các trường hợp thiết kế thích hợp được lựa chọn để thực hiện chức năng yêu cầu của nó.

Các trường hợp thiết kế được phân loại như sau:

- Trường hợp thiết kế dài hạn, đề cập đến các điều kiện sử dụng bình thường;
- Trường hợp thiết kế ngắn hạn, đề cập đến các điều kiện tạm thời áp dụng cho công trình, ví dụ trong quá trình xây dựng hoặc sửa chữa;
- Trường hợp thiết kế sự cố, đề cập đến các điều kiện sự cố áp dụng cho công trình hoặc tiếp xúc của nó, ví dụ va đâm hoặc hậu quả của sự hư hỏng cục bộ;
- Trường hợp thiết kế động đất, đề cập đến các điều kiện áp dụng cho công trình chịu sự kiện động đất.

CHÚ THÍCH: Thông tin sử dụng cho các trường hợp thiết kế cụ thể với mỗi trường hợp phân loại nêu trên được đưa ra trong TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Trường hợp thiết kế được chọn phải đáp ứng và thỏa mãn các điều kiện dự kiến sẽ xảy ra trong thi công và sử dụng công trình.

6.3 Trạng thái giới hạn cường độ (ULS)

Trạng thái giới hạn có liên quan đến các vấn đề sau được xếp vào trạng thái giới hạn cường độ:

- An toàn cho người và/hoặc;
- An toàn cho công trình.

Trong một số trường hợp, trạng thái giới hạn có liên quan đến việc bảo vệ các bộ phận trong công trình cũng được xếp là trạng thái giới hạn cường độ.

CHÚ THÍCH: Các trường hợp trên được thỏa thuận cho từng dự án cụ thể.

Có thể nói các trạng thái giới hạn trước khi công trình sụp đổ được xem như trạng thái giới hạn cường độ.

Các trạng thái giới hạn cường độ sau đây cần được kiểm tra khi có liên quan:

- Mất cân bằng kết cấu hoặc bất kỳ bộ phận nào của kết cấu;
- Phá hoại do biến dạng quá mức, biến đổi trạng thái của kết cấu hoặc bộ phận kết cấu thành cơ cấu, bị đứt gẫy, mất ổn định kết cấu hoặc bộ phận kết cấu, kể cả gối đỡ và nền móng;
- Phá hoại do mỏi hoặc các tải trọng khác theo thời gian.

CHÚ THÍCH: Các tập hợp hệ số thành phần khác nhau đều có liên quan tới các trạng thái giới hạn cường độ khác nhau, xem 9.4.1.

6.4 Trạng thái giới hạn sử dụng (SLS)

Trạng thái giới hạn liên quan đến các vấn đề sau được phân loại là trạng thái giới hạn sử dụng:

- Chức năng của công trình hoặc bộ phận công trình để sử dụng bình thường;
- Sự tiện nghi của con người;
- Biểu hiện bề ngoài, hình dáng của kết cấu.

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ "biểu hiện bề ngoài" có liên quan đến các tiêu chí như biến dạng lớn, nứt quá mức cho phép chứ không hẳn chỉ là khía cạnh thẩm mỹ.

Cần có sự phân biệt trạng thái giới hạn sử dụng có khả năng phục hồi và không có khả năng phục hồi.

Việc kiểm tra theo trạng thái giới hạn sử dụng dựa trên tiêu chí liên quan các khía cạnh sau:

a) Biến dạng ảnh hưởng đến hình dáng bên ngoài, sự tiên nghi của người dùng hoặc chức năng của kết cấu (bao gồm cả chức năng của máy móc, thiết bị), hoặc gây ra hư hỏng các bộ phận hoàn thiện hoặc phi kết cấu.

b) Dao động gây khó khăn cho người hoạt động bình thường, hạn chế hiệu quả công năng của công trình,

c) Hư hỏng có thể ảnh hưởng bất lợi đến hình dạng, độ bền lâu, công năng của công trình.

CHÚ THÍCH: Các quy định bổ sung về tiêu chí sử dụng được đưa ra ở các nội dung có liên quan trong các phần khác của bộ tiêu chuẩn này.

6.5 Thiết kế theo trạng thái giới hạn

(1) Thiết kế theo các trạng thái giới hạn dựa trên việc sử dụng mô hình kết cấu và mô hình tải trọng cho các trạng thái giới hạn liên quan.

(2) Cần kiểm tra để không có trạng thái giới hạn nào bị vượt khi các giá trị thiết kế cho các tải trọng, các thuộc tính vật liệu và sản phẩm, các số liệu hình học được sử dụng trong các mô hình đó.

(3) Việc kiểm tra được thực hiện cho mọi trường hợp thiết kế và trường hợp tải trọng.

(4) Yêu cầu (1) có thể đạt được theo phương pháp hệ số thành phần như được trình bày ở Điều 9.

(5) Để thay thế có thể sử dụng trực tiếp phương pháp xác suất để thiết kế.

CHÚ THÍCH: Cơ quan có thẩm quyền có thể đưa ra điều kiện cụ thể về sử dụng. Cơ sở của phương pháp xác suất xem ở Phụ lục C.

(6) Các trường hợp thiết kế đã chọn cần xét đến các trường hợp tải trọng tới hạn.

(7) Với mỗi trường hợp kiểm tra cụ thể, cần lựa chọn các trường hợp tải trọng, xác định việc bố trí tải trọng, cần xem xét đồng thời tập hợp biến dạng và sai lệch với các tải trọng thay đổi và tải trọng thường xuyên.

(8) Phải đưa vào tính toán các sai lệch có thể có, so với hướng hoặc vị trí tải trọng đã giả định.

(9) Mô hình kết cấu và mô hình tải trọng có thể là mô hình vật lý hoặc mô hình toán học.

7 Các biến cơ bản

7.1 Tải trọng và ảnh hưởng của môi trường

7.1.1 Phân loại tải trọng

Tải trọng có thể được phân loại theo sự thay đổi của chúng theo thời gian như sau;

- Tải trọng thường xuyên (G), ví dụ trọng lượng bản thân kết cấu (thép, bê tông, đất và các loại vật liệu khác), tải trọng địa kỹ thuật, tải trọng do ứng suất trước, các thiết bị cố định, lớp phủ, các tải trọng gián tiếp do co ngót và lún không đều,...
- Tải trọng biến đổi (Q), ví dụ tải trọng do phương tiện giao thông, tải trọng gió,...
- Tải trọng sự cố (A), ví dụ va chạm do xe cộ, tàu thuyền,...

CHÚ THÍCH: *Tải trọng gián tiếp do biến dạng cưỡng bức gây ra có thể là tải trọng thường xuyên hoặc nhất thời.*

Tải trọng động đất có thể được xem như tải trọng sự cố hoặc tải trọng biến đổi tùy thuộc vào vị trí hiện trường, xem TCVN 13594-3:2022 và TCVN 13594-10:2022.

Tải trọng do nước gây ra có thể được xem là tải trọng thường xuyên và/hoặc biến đổi, tùy thuộc vào sự thay đổi độ lớn của chúng theo thời gian.

Tải trọng có thể được phân loại:

- Theo nguồn gốc của chúng, ví dụ trực tiếp hoặc gián tiếp,
- Theo sự biến thiên trong không gian, ví dụ như tải trọng cố định hoặc tự do;
- Theo bản chất của chúng và/hoặc phản ứng của kết cấu, ví dụ như tĩnh hoặc động;

Mỗi tải trọng được mô tả bằng một mô hình, độ lớn của nó thường được diễn tả bằng một thang đo có một số giá trị đại diện.

CHÚ THÍCH: Đối với một số tải trọng và một số trường hợp kiểm tra, có thể cần thiết biểu diễn phức tạp hơn cường độ của một số tải trọng.

7.1.2 Giá trị đặc trưng của tải trọng

(1) Giá trị đặc trưng của tải trọng F_k là giá trị đại diện chính của nó và được quy định như:

- Dưới dạng giá trị trung bình, một giá trị cao hơn hoặc thấp hơn, hoặc một giá trị danh định (giá trị này không đề cập đến một phân bố thống kê đã biết), xem TCVN 13594-3:2022;
- Trong tài liệu của dự án, sao cho giá trị này có sự nhất quán với phương pháp được nêu trong TCVN 13594-3:2022;

(2) Giá trị đặc trưng của tải trọng thường xuyên được đánh giá như sau:

- Nếu biến động của G là nhỏ, có thể sử dụng một giá trị duy nhất G_k;
- Nếu biến động của G không thể coi là nhỏ, phải sử dụng hai giá trị: một giá trị $G_{k,sup}$ cao hơn và một giá trị $G_{k,\,inf}$ thấp hơn.

(3) Có thể bỏ qua biến động của G nếu nó thay đổi không đáng kể trong suốt tuổi thọ thiết kế của công trình và hệ số biến động của nó là nhỏ. Khi đó có thể lấy G_k bằng giá trị trung bình.

CHÚ THÍCH: Hệ số biến động có thể thay đổi trong khoảng 0,05 đến 0,10 tùy thuộc vào loại công trình.

(4) Khi kết cấu rất nhạy cảm với sự thay đổi của G (ví dụ một số dạng kết cấu bê tông dự ứng lực), cần sử dụng cả hai giá trị cho dù hệ số thay đổi là nhỏ. Khi đó $G_{k,inf}$ lấy tại 5 % điểm phân vị và $G_{k,sup}$ lấy tại 95% điểm phân vị của phân bố thống kê với G, và có thể giả định là phân bố Gauss.

(5) Trọng lượng bản thân kết cấu có thể biểu thị bằng một giá trị đặc trưng duy nhất và được tính toán trên cơ sở các kích thước danh định và trọng lượng thể tích trung bình, xem TCVN 13594-3:2022.

CHÚ THÍCH: Về độ lún của móng xem TCVN 13594-9:2022.

(6) Tải trọng do ứng suất trước (P) được phân loại dưới dạng tải trọng thường xuyên, gây bởi lực hoặc biến dạng có kiểm soát đặt lên công trình. Các loại ứng suất trước này cần được phân biệt với nhau một cách rõ ràng (ví dụ ứng suất trước do cáp, ứng suất trước do biến dạng cưỡng bức ở gối đỡ).

CHÚ THÍCH: Các giá trị đặc trưng của ứng suất trước tại thời điểm xác định t có thể là một giá trị cao hơn $P_{k,sup}(t)$ và một giá trị thấp hơn $P_{k,inf}(t)$. Đối với các trạng thái giới hạn cường độ, có thể sử dụng giá trị trung bình $P_m(t)$, chi tiết xem trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022.

(7) Đối với các tải trọng biến đổi, giá trị đặc trưng Q_k tương ứng với hoặc:

- Một giá trị cao hơn có xác suất dự định không bị vượt quá hoặc một giá trị thấp hơn có xác suất dự định đạt tới trong thời gian tham chiếu xác định. Hay:
- Một giá trị danh định được xác định trong trường hợp không biết sự phân bố thống kê.

CHÚ THÍCH 1: Các giá trị được đưa ra trong TCVN 13594-3:2022

CHÚ THÍCH 2: Giá trị đặc trưng của tải trọng khí hậu dựa trên xác suất 2% phần thời gian có thay đổi của khí hậu bị vượt quá trong thời kỳ tham chiếu của một năm. Giá trị này tương đương với chu kỳ lặp trung bình 50 năm cho phần thời gian thay đổi khí hậu. Tuy nhiên trong một số trường hợp tính chất của tải trọng hoặc trường hợp thiết kế được chọn có một phân vị hoặc chu kỳ lặp khác phù hợp hơn.

(8) Đối với các tải trọng sự cố, giá trị thiết kế A_d cần được quy định cho từng dự án.

CHÚ THÍCH: Xem điều 10, TCVN 13594-3:2022

(9) Đối với tải trọng động đất, giá trị tính toán A_{Ed} cần được đánh giá từ giá trị đặc trưng A_{Ek} hoặc quy định cho từng dự án.

CHÚ THÍCH: Xem TCVN 13594-10:2022.

(10) Đối với các tải trọng nhiều thành phần, tải trọng đặc trưng cần được biểu thị bằng nhóm các giá trị, mỗi giá trị được xem xét riêng trong tính toán thiết kế.

7.1.3 Giá trị đại diện của các tải trọng tạm thời

Giá trị đại diện khác của các tải trọng tạm thời như sau:

a) Giá trị tổ hợp, biểu thị bằng tích số $\psi_0 Q_k$, dùng để kiểm tra trạng thái giới hạn cường độ và trạng thái giới hạn sử dụng không phục hồi (xem Điều 9 và Phụ lục C),

b) Giá trị tần suất, biểu thị bằng tích số $\psi_1 Q_k$, dùng để kiểm tra trạng thái giới hạn cường độ liên quan đến tải trọng sự cố và kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng có phục hồi.

CHÚ THÍCH: Giá trị tần suất của hoạt tải đường sắt nhiều thành phần xem Điều 11, TCVN 13594-3:2022.

(c) Giá trị tựa thường xuyên biểu thị bằng tích số $\psi_2 Q_k$, dùng để kiểm tra trạng thái giới hạn cường độ liên quan đến tải trọng sự cố và kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng có thể phục hồi. Giá trị này cũng được sử dụng để tính toán hiệu ứng tải trọng dài hạn.

7.1.4 Biểu thị của tải trọng mỏi

Mô hình cho tải trọng mỏi là những mô hình được thiết lập trong TCVN 13594-3:2022 từ việc đánh giá phản ứng của kết cấu do các thành phần thay đổi của tải trọng đối với những kết cấu thông thường (ví dụ cầu nhịp giản đơn hoặc nhiều nhịp, kết cấu mảnh cao chịu tải trọng gió).

Đối với kết cấu nằm ngoài phạm vi áp dụng của các mô hình được thiết lập nói trên, tải trọng mỏi cần được xác định từ việc đánh giá đo đạc hoặc các nghiên cứu tương đương của phổ tải trọng dự tính.

CHÚ THÍCH: Việc xem xét ảnh hưởng cụ thể của vật liệu (ví dụ ảnh hưởng của ứng suất trung bình hay hiệu ứng phi tuyến), xem TCVN 13594-4:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

7.1.5 Biểu thị của tải trọng động

Các mô hình tải trọng được xác định bằng giá trị đặc trưng và các mô hình tải trọng mỏi trong TCVN 13594-3:2022 có thể bao gồm các hiệu ứng của gia tốc do các tải trọng gây ra, hoặc ẩn hoặc thể hiện rõ ràng, bằng cách áp dụng các hệ số động.

CHÚ THÍCH: Giới hạn sử dụng cho các mô hình này được mô tả ở các điều khác nhau trong TCVN 13594-3:2022.

Khi các tải trọng động gây ra gia tốc đáng kể lên kết cấu, nên sử dụng phương pháp phân tích động của hệ, xem 8.1.3.

7.1.6 Tải trọng địa kỹ thuật

Tải trọng địa kỹ thuật được đánh giá theo TCVN 13594-9:2022.

7.1.7 Ảnh hưởng của môi trường

Ảnh hưởng của môi trường đến độ bền lâu được xem xét khi chọn vật liệu công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế sơ bộ và thiết kế cấu tạo.

CHÚ THÍCH: TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022 đưa ra các biện pháp liên quan.

Hiệu ứng do ảnh hưởng của môi trường cần được đưa vào tính toán và có thể mô tả bằng định lượng.

7.2 Đặc trưng của vật liệu và sản phẩm

(1) Đặc trưng của vật liệu (bao gồm cả đất, đá) hoặc sản phẩm được biểu thị bằng các giá trị đặc trưng.

(2) Khi việc kiểm tra một trạng thái giới hạn nhạy cảm với ảnh hưởng do sự thay đổi của đặc tính vật liệu, cần xét đến các giá trị đặc trưng cao hơn hoặc thấp hơn của đặc tính vật liệu.

(3) Trừ các quy định nêu trong TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-10:2022, thì:

- Khi giá trị thấp của đặc tính vật liệu hoặc sản phẩm là bất lợi thì giá trị đặc trưng cần được định nghĩa như giá trị 5 % tại điểm phân vị.
- Khi giá trị cao của đặc tính vật liệu hoặc sản phẩm là bất lợi thì giá trị đặc trưng cần được định nghĩa như giá trị 95 % tại điểm phân vị.

(4) Các giá trị của đặc tính vật liệu được xác định từ các thí nghiệm tiêu chuẩn trong các điều kiện quy định. Dùng hệ số chuyển đổi khi cần thiết để chuyển đổi kết quả thí nghiệm thành những giá trị biểu thị ứng xử của vật liệu hoặc sản phẩm trong công trình hoặc nền đất.

CHÚ THÍCH: Xem phụ lục D và TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

(5) Khi các dữ liệu thống kê chưa đầy đủ để thiết lập các giá trị đặc trưng của đặc tính vật liệu hoặc sản phẩm, các giá trị danh định có thể được coi là các giá trị đặc trưng, hoặc giá trị thiết kế của đặc tính đó

có thể được thiết lập trực tiếp. Khi giá trị thiết kế cận trên hoặc cận dưới của đặc tính vật liệu hoặc sản phẩm được thiết lập trực tiếp (ví dụ hệ số ma sát, tỷ số giảm chấn), cần lựa chọn chúng sao cho các giá trị bất lợi hơn sẽ ảnh hưởng đến xác suất xảy ra TTGH đang xem xét trong một phạm vi tương tự với các giá trị thiết kế khác.

(6) Khi có yêu cầu ước tính cao về cường độ (ví dụ với phương pháp thiết kế khả năng chịu lực và đối với cường độ chịu kéo của bê tông để tính toán hiệu ứng của tải trọng gián tiếp), thì cần đưa vào tính toán giá trị đặc trưng cao hơn của cường độ đó.

(7) Việc giảm cường độ của vật liệu hay độ bền của sản phẩm cần được xem là hiệu ứng của tải trọng lặp nêu trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022, có thể dẫn đến sự suy giảm độ bền theo thời gian do mỏi gây ra.

(8) Các thông số về độ cứng công trình (ví dụ mô đun đàn hồi, hệ số từ biến) và hệ số giãn nở nhiệt cần được biểu thị bằng giá trị trung bình. Có thể sử dụng các giá trị khác nhau để tính đến khoảng thời gian chịu tải.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, có thể đưa vào tính toán giá trị thấp hơn hoặc cao hơn giá trị trung bình của mô đun đàn hồi (ví dụ trường hợp mất ổn định).

(9) Các giá trị tính chất vật liệu hoặc sản phẩm được nêu trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022 và trong các tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. Nếu các giá trị được lấy từ tiêu chuẩn sản phẩm mà không đưa ra hướng dẫn và giải thích trong bộ tiêu chuẩn này thì sử dụng các giá trị bất lợi nhất.

(10) Khi cần hệ số thành phần riêng cho vật liệu hoặc sản phẩm thì sử dụng một giá trị an toàn, trừ khi có thông tin thống kê phù hợp để đánh giá độ tin cậy của giá trị được lựa chọn.

CHÚ THÍCH: Khi sử dụng vật liệu hoặc sản phẩm mới có thể tiến hành tính toán phù hợp.

7.3 Số liệu hình học

Số liệu hình học được biểu thị bằng giá trị đặc trưng của chúng hoặc (ví dụ trường hợp có sai lệch) trực tiếp bằng giá trị thiết kế của chúng.

Các kích thước đã quy định trong thiết kế có thể lấy làm giá trị đặc trưng.

Khi phân bố thống kê của chúng được biết tương đối đầy đủ, có thể sử dụng giá trị của các đại lượng hình học tương ứng với một điểm phân vị đã quy định của phân bố thống kê đó.

Khi thiết kế các bộ phận công trình, cần tính toán đến sai lệch hình học được quy định trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Dung sai cho những bộ phận liên kết được chế tạo từ những vật liệu khác nhau phải tương thích với nhau.

8 Phân tích và thiết kế kết cấu có liên quan đến thử nghiệm

8.1 Phân tích kết cấu

8.1.1 Mô hình hóa kết cấu

Việc tính toán được thực hiện bằng cách sử dụng các mô hình kết cấu phù hợp với các thông số có liên quan,

Mô hình kết cấu được lựa chọn là những mô hình phù hợp với dự đoán ứng xử của kết cấu với mức độ chính xác có thể chấp nhận được. Các mô hình này cần phù hợp với các trạng thái giới hạn được xem xét.

Mô hình kết cấu phải được thiết lập dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tế. Khi cần thiết chúng phải được kiểm tra bằng thực nghiệm.

8.1.2 Tải trọng tĩnh

Mô hình các tải trọng tĩnh được dựa trên sự phù hợp mối quan hệ lực- biến dạng của cấu kiện và các liên kết của chúng cũng như giữa các cấu kiện và đất nền.

Điều kiện biên áp dụng cho mô hình phải đại diện cho những điều kiện dự kiến xảy ra trong kết cấu.

Hiệu ứng của chuyển vị và biến dạng được đưa vào tính toán trong trường hợp kiểm tra theo trạng thái giới hạn cường độ nếu chúng làm tăng đáng kể hiệu ứng của tải trọng.

CHÚ THÍCH: Phương pháp cụ thể về xử lý hiệu ứng của biến dạng được cho trong TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Trong phân tích kết cấu, các tải trọng gián tiếp được xét như sau:

- Trong phân tích đàn hồi tuyến tính, bằng cách trực tiếp hoặc bằng lực tương đương (sử dụng tỷ số môđun thích hợp).
- Trong phân tích phi tuyến, bằng cách trực tiếp như là các biến dạng cưỡng bức.

8.1.3 Các tác dụng động lực

(1) Khi thiết lập mô hình kết cấu để xác định hiệu ứng của tải trọng, cần xét đến tất cả các bộ phận kết cấu liên quan, khối lượng, cường độ, độ cứng và các đặc trưng giảm chấn của chúng cùng các bộ phận phi kết cấu với các đặc tính của chúng.

(2) Các điều kiện biên áp dụng cho mô hình phải đại diện cho các điều kiện dự kiến của kết cấu.

(3) Khi thích hợp, để xem xét tác dụng động bằng tải trọng giả tĩnh, thành phần động có thể được gộp vào trong các giá trị tĩnh, hoặc bằng cách dùng các hệ số khuếch đại động tương đương cho các tải trọng tĩnh.

CHÚ THÍCH: Đối với một số hệ số khuếch đại động tương đương, cần xác định các tần số dao động riêng.

(4) Trường hợp tương tác nền đất - kết cấu, sự tham gia của nền đất có thể được mô hình hóa bằng các lò xo và các bộ giảm chấn tương đương thích hợp.

(5) Khi có liên quan (ví dụ với dao động do gió hoặc tải trọng động đất), các tải trọng có thể được định nghĩa bằng cách phân tích mô hình dựa trên ứng xử tuyến tính của vật liệu và số liệu hình học. Đối với kết cấu có dạng hình học, phân bố khối lượng và độ cứng đều đặn thì có thể thay thế phân tích dạng cơ bản bằng cách phân tích với tải trọng tĩnh tương đương.

(6) Khi thích hợp, tải trọng động có thể được biểu thị theo lịch sử thời gian hoặc trong miền tần số, và phản ứng của kết cấu được xác định bằng các phương pháp thích hợp.

(7) Khi tải trọng động gây ra dao động với biên độ hoặc tần số vượt quá yêu cầu sử dụng, cần thực hiện kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng.

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn cách đánh giá các giới hạn này được cho trong phụ lục A và TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

8.2 Thiết kế được trợ giúp bằng thử nghiệm

Thiết kế có thể dựa trên sự kết hợp của thử nghiệm và tính toán.

CHÚ THÍCH: Thí nghiệm có thể được thực hiện, ví dụ trong các trường hợp sau đây:

- Nếu không thể có đủ các mô hình tính toán,
- Nếu sử dụng một số lượng lớn cách bộ phận tượng tự,
- Để kiểm tra các giả định đưa ra trong thiết kế.

Xem phụ lục D.

Thiết kế được trợ giúp bằng kết quả thử nghiệm cần đạt được mức độ tin cậy yêu cầu cho trường hợp thiết kế có liên quan. Cần xét đến sự thiếu chắc chắn về thống kê do số lượng hạn chế của kết quả thí nghiệm được đưa vào tính toán.

Các hệ số thành phần (bao gồm cả hệ số xét đến sự thiếu chắc chắn của mô hình) có thể so sánh với các hệ số được dùng trong TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

9 Kiểm tra bằng phương pháp hệ số thành phần

9.1 Yêu cầu chung

Khi sử dụng phương pháp hệ số thành phần, cần kiểm tra sao cho trong tất cả các trường hợp thiết kế có liên quan, không có trạng thái giới hạn nào bị vượt quá khi sử dụng các giá trị thiết kế của tải trọng hoặc hiệu ứng của tải trọng và sức kháng trong mô hình thiết kế.

Với các trường hợp thiết kế đã lựa chọn và các trạng thái giới hạn liên quan, cần tổ hợp các tải trọng riêng rẽ cho trường hợp tải trọng tới hạn được nêu trong phần này. Tuy nhiên các tải trọng không thể xảy ra đồng thời, chẳng hạn do lý do vật lý, thì không nên cùng xét trong cùng một tổ hợp.

Để có các giá trị thiết kế, nên sử dụng:

- Các giá trị đặc trưng, hoặc
- Các giá trị đại diện khác.

trong tổ hợp với các hệ số thành phần và các hệ số khác đã nêu và trong TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Khi thích hợp có thể xác định các giá trị thiết kế một cách trực tiếp, trong đó nên lựa chọn các giá trị thiên về an toàn.

Các giá trị thiết kế được xác định trực tiếp dựa trên thống kê ít nhất phải có mức tin cậy tương tự ứng với các trạng thái giới hạn khác nhau như khi sử dụng các hệ số thành phần đã cho trong tiêu chuẩn này.

9.2 Các giới hạn

Việc sử dụng các quy định áp dụng trong TCVN 13594-1:2022 giới hạn cho kiểm tra TTGHSD và TTGHCĐ của kết cấu chịu tải trọng tĩnh, kể cả trường hợp mà hiệu ứng động được đánh giá sử dụng tải trọng giả tĩnh tương đương và các hệ số khuếch đại động, gồm cả tải trọng gió hoặc hoạt tải. Để phân tích phi tuyến và mỏi, cần áp dụng các quy định cụ thể đã cho ở các phần khác nhau của TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

9.3 Các giá trị thiết kế

9.3.1 Giá trị thiết kế của tải trọng

Giá trị thiết kế F_d của tải trọng F có thể được biểu thị bằng Biểu thức chung như sau:

$$F_d = \gamma_f F_{rep} \tag{1a}$$

với

$$F_{rep} = \Psi F_k \tag{1b}$$

trong đó:

F_k là giá trị đặc trưng của tải trọng,

F_{rep} là giá trị đại diện của tải trọng,

γ_f là hệ số thành phần của tải trọng, lấy theo khả năng sai khác bất lợi của tải trọng so với giá trị đại diện,

ψ là hệ số xét đến các đặc trưng riêng của tải trọng, có thể là 1,00 hoặc ψ_0, ψ_1 hoặc ψ_2 như được định nghĩa ở 3.2;

Đối với tải trọng động đất, giá trị A_{Ed} được xác định có xét đến ứng xử của kết cấu và các tiêu chí liên quan khác được nêu chi tiết trong TCVN 13594-10:2022.

9.3.2 Giá trị thiết kế của hiệu ứng tải trọng

Với trường hợp tải trọng nhất định, giá trị thiết kế của hiệu ứng tải trọng (E_d) có thể biểu thị bằng công thức chung:

$$E_d = \gamma_{Sd} E\{\gamma_{f,i} F_{rep,i}; a_d\} \quad i \geq 1 \tag{2}$$

trong đó: a_d là giá trị thiết kế của số liệu hình học,

γ_{sd} là hệ số thành phần xét đến tính thiếu chuẩn xác:

- Trong việc mô hình hóa hiệu ứng của tải trọng;
- Trong việc mô hình hóa tải trọng ở một số trường hợp,

CHÚ THÍCH: Trường hợp tổng quát hơn, hiệu ứng của tải trọng phụ thuộc vào tính chất vật liệu.

Trong phần lớn các trường hợp, có thể đơn giản hóa bằng công thức sau:

$$E_d = E\{\gamma_{F,i} F_{rep,i}; a_d\} \quad i \geq 1 \tag{2a}$$

$$\gamma_{F,i} = \gamma_{Sd} \times \gamma_{f,i} \tag{2b}$$

CHÚ THÍCH: Có thể áp dụng hệ số thành phần $\gamma_{F,i}$ cho hiệu ứng của tải trọng riêng lẻ hoặc chỉ một hệ số thành phần γ_F cho tổng thể hiệu ứng của tổ hợp các tải trọng có các hệ số thành phần phù hợp khi có liên quan.

Khi có sự phân biệt giữa hiệu ứng có lợi và bất lợi của các tải trọng thường xuyên, phải sử dụng hai hệ số thành phần khác nhau ($\gamma_{G,inf}$ và $\gamma_{G,sup}$)

Đối với phân tích phi tuyến (nghĩa là khi mối quan hệ giữa tải trọng và hiệu ứng của chúng không tuyến tính), trong trường hợp tải trọng đơn chiếm ưu thế có thể xem xét theo quy tắc đơn giản sau đây:

a) Khi hiệu ứng tải trọng tăng nhiều hơn tải trọng, thì cần áp dụng hệ số thành phần γ_F cho giá trị đại diện của tải trọng;

b) Khi hiệu ứng tải trọng tăng ít hơn tải trọng thì áp dụng hệ số thành phần γ_F cho hiệu ứng của giá trị đại diện của tải trọng.

CHÚ THÍCH: Trừ kết cấu dây, cáp và kết cấu màng, hầu hết các kết cấu hoặc bộ phận kết cấu thuộc loại a).

Trong trường hợp khi có phương pháp chính xác hơn được mô tả trong TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022 (ví dụ kết cấu ứng suất trước), thì chúng nên áp dụng phân tích phi tuyến.

9.3.3 Giá trị thiết kế của tính chất vật liệu và sản phẩm

Giá trị thiết kế X_d của tính chất vật liệu hoặc sản phẩm có thể được biểu thị tổng quát như sau:

$$X_d = \eta \frac{X_k}{\gamma_m} \tag{3}$$

trong đó:

X_k là giá trị đặc trưng của tính chất vật liệu hoặc sản phẩm;

η là giá trị trung bình của hệ số chuyển đổi có tính đến:

- Hiệu ứng thể tích và tỷ lệ;
- Ảnh hưởng của độ ẩm và nhiệt độ;
- Các tham số liên quan khác.

γ_m là hệ số thành phần của tính chất vật liệu hoặc sản phẩm để tính đến:

- Khả năng có thể xảy ra sai lệch bất lợi của tính chất vật liệu hoặc sản phẩm so với giá trị đặc trưng của nó;
- Phần ngẫu nhiên của hệ số chuyển đổi η.

Một cách khác, trong những trường hợp thích hợp, hệ số chuyển đổi η có thể:

- Được tính đến trong bản thân giá trị đặc trưng,
- Bằng cách sử dụng γ_M thay cho γ_m (xem Biểu thức 6b).

CHÚ THÍCH: Giá trị thiết kế có thể xác lập bằng cách sau:

- Mối quan hệ theo kinh nghiệm của nó với các đặc tính vật lý đo được hoặc
- Với thành phần hóa học, hoặc
- Từ kinh nghiệm đã có, hoặc
- Từ các giá trị cho trong tiêu chuẩn hoặc tài liệu phù hợp khác.

9.3.4 Giá trị thiết kế của số liệu hình học

Các giá trị thiết kế của số liệu hình học như kích thước của các bộ phận thường được sử dụng để đánh giá hiệu ứng tải trọng hoặc sức kháng có thể được biểu thị bằng giá trị danh nghĩa:

$$a_d = a_{nom} \tag{4}$$

Khi ảnh hưởng của các sai lệch trong số liệu hình học (ví dụ sự thiếu chính xác khi đặt tải hoặc vị trí gối đỡ) là đáng kể đối với độ tin cậy của kết cấu (ví dụ ảnh hưởng hiệu ứng bậc 2) thì giá trị thiết kế của số liệu hình học được xác định bởi:

$$a_d = a_{nom} \pm \Delta a \tag{5}$$

trong đó:

Δa có tính đến:

- Khả năng có thể xảy ra sai lệch bất lợi so với các giá trị danh định hoặc đặc trưng,
- Ảnh hưởng tích lũy do khả năng một số sai lệch hình học xảy ra đồng thời.

CHÚ THÍCH: a_d cũng có thể biểu thị sự sai lệch hình học khi $a_{nom} = 0$ (tức là $\Delta a \neq 0$). Xem thêm ở TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Ảnh hưởng của các sai lệch khác cần được tính bằng các hệ số thành phần

- Đối với tải trọng (γ_F), hoặc
- Đối với sức kháng (γ_M).

CHÚ THÍCH: Dung sai được định nghĩa trong các tiêu chuẩn có liên quan trong thi công tham chiếu trong TCVN 13594-1:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

9.3.5 Sức kháng thiết kế

Sức kháng thiết kế R_d có thể được biểu thị ở dạng sau:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_{Rd}} \mathrm{R}\{\mathrm{X}_{d,i}; a_d\} = \frac{1}{\gamma_{Rd}} R\left\{\eta_i \frac{X_{k,i}}{\gamma_{m,i}}; a_d\right\} \quad i \geq 1 \tag{6}$$

trong đó:

γ_{Rd} là hệ số thành phần bao hàm sự thiếu chính xác trong mô hình sức kháng, cộng thêm sai lệch hình học nếu các sai lệch này không được mô hình hóa rõ ràng, xem 9.3.4.

$X_{d,i}$ là giá trị thiết kế của tính chất vật liệu thứ i,

Có thể đơn giản hóa Biểu thức (6) như sau:

$$R_d = R\left\{\eta_i \frac{X_{k,i}}{\gamma_{M,i}}; a_d\right\} \quad i \geq 1 \tag{6a}$$

trong đó:

$$\gamma_{M,i} = \gamma_{Rd} \times \gamma_{m,i} \tag{6b}$$

CHÚ THÍCH: η_i có thể được kết hợp trong $\gamma_{M,i}$, xem 9.3.3.

Thay thế cho biểu thức (6a), sức kháng thiết kế có thể tính trực tiếp từ giá trị đặc trưng của sức kháng vật liệu hoặc sản phẩm, không cần xác định chính xác giá trị thiết kế cho các biến cơ bản riêng rẽ, sử dụng công thức:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} \tag{6c}$$

CHÚ THÍCH: Công thức này có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc các cấu kiện được làm từ vật liệu đơn lẻ (ví dụ thép) và cũng được sử dụng phù hợp với Phụ lục D "Thiết kế có sự hỗ trợ của thử nghiệm".

(4) Thay thế cho các biểu thức (6a) và (6c) đối với kết cấu hoặc các cấu kiện được phân tích bằng phương pháp phi tuyến và bao gồm hai loại vật liệu trở lên kết hợp với nhau hoặc khi tính chất nền đất có liên quan đến sức kháng thiết kế, có thể dùng biểu thức sau đây để xác định sức kháng thiết kế:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_{M1}} R\left\{\eta_i X_{k,1}; \eta_i X_{k,i(i>1)} \frac{\gamma_{m,1}}{\gamma_{m,i}}; a_d\right\} \tag{6d}$$

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp sức kháng thiết kế có thể được biểu thị bằng cách áp dụng trực tiếp các hệ số thành phần γ_M vào các sức kháng riêng do các tính chất vật liệu.

9.4 Trạng thái giới hạn cường độ

9.4.1 Quy định chung

Các trạng thái giới hạn cường độ sau đây phải được kiểm tra khi có liên quan:

a) EQU: Mất cân bằng tĩnh của kết cấu hoặc bộ phận bất kỳ nào của công trình được coi là vật thể cứng, trong đó:

- Sự thay đổi nhỏ về giá trị hoặc phân bố không gian của tải trọng thường xuyên do một nguyên nhân gây ra là đáng kể,
- Độ bền của vật liệu xây dựng hoặc nền đất nhìn chung không chi phối.

b) STR: Sự hư hỏng bên trong hoặc biến dạng quá mức của công trình hoặc các bộ phận công trình, kể cả móng đơn, cọc,... khi cường độ vật liệu xây dựng kết cấu giữ vai trò chi phối.

c) GEO: Sự phá hoại hay biến dạng quá mức của nền đất, khi mà độ bền của đất hoặc đá là đáng kể để tạo nên sức kháng.

d) FAT: Sự phá hoại do mỏi của kết cấu hoặc các bộ phận kết cấu.

CHÚ THÍCH: Đối với thiết kế theo mỏi, các tổ hợp tải trọng được nêu trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

e) UPL: Mất cân bằng của kết cấu hoặc nền đất do sự nâng lên bởi áp lực nước (đẩy nổi) hoặc các tải trọng thẳng đứng khác.

CHÚ THÍCH: Xem TCVN 13594-9:2022.

f) HYD: Tải trọng thủy lực, xói bên trong và hệ thống dòng nước ngầm trong đất do gradient thủy lực gây ra.

CHÚ THÍCH: Xem TCVN 13594-9:2022.

Các giá trị thiết kế của các tải trọng phải phù hợp với phụ lục A.

9.4.2 Kiểm tra cân bằng tĩnh và sức kháng

Khi xem xét trạng thái giới hạn cân bằng tĩnh của kết cấu (EQU), cần kiểm tra điều kiện:

$$E_{d,dst} \leq E_{d,stb} \quad (7)$$

trong đó: $E_{d,dst}$ là giá trị thiết kế của hiệu ứng của tải trọng làm mất ổn định,

$E_{d,stb}$ là giá trị thiết kế của hiệu ứng của tải trọng giữ ổn định.

Khi thích hợp có thể đưa vào biểu thức trạng thái giới hạn cân bằng tĩnh tham số bổ sung, chẳng hạn như hệ số ma sát giữa các vật thể cứng.

Khi xét trạng thái giới hạn phá hoại vùng nén hoặc biến dạng quá mức của một tiết diện, cấu kiện hoặc mối nối (STR và/hoặc GEO), cần kiểm tra điều kiện:

$$E_d \leq R_d \quad (8)$$

trong đó:

E_d là giá trị thiết kế của hiệu ứng của tải trọng như nội lực, mô men hoặc một vec tơ đại diện cho một số nội lực hoặc mô men.

R_d là giá trị thiết kế của sức kháng tương ứng.

CHÚ THÍCH 1: Chi tiết của các phương pháp kiểm tra STR và GEO được nêu trong Phụ lục A.

CHÚ THÍCH 2: Biểu thức (8) không bao gồm tất cả các dạng kiểm tra liên quan đến oằn, tức là sự phá hủy xảy ra khi hiệu ứng thứ cấp không thể bị giới hạn bởi phản ứng kết cấu, hoặc bằng phản ứng của kết cấu có thể chấp nhận được, xem TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

9.4.3 Tổ hợp tải trọng (không kể kiểm tra mỏi)

9.4.3.1 Yêu cầu chung

(1) Đối với mỗi trường hợp tải trọng tới hạn, giá trị thiết kế của hiệu ứng tải trọng (E_d) phải được xác định bằng cách tổ hợp giá trị các tải trọng xảy ra đồng thời.

(2) Mỗi tổ hợp tải trọng phải bao gồm:

- một tải trọng tạm thời chủ yếu, hoặc
- một tải trọng sự cố.

(3) Các tổ hợp tải trọng cần phù hợp với 9.4.3.2 đến 9.4.3.4.

(4) Khi các kết quả kiểm tra rất nhạy cảm với thay đổi độ lớn của tải trọng thường xuyên từ vị trí này đến vị trí khác trong kết cấu, thì các phần có lợi và bất lợi của tải trọng này cần phải được xem như các tải trọng riêng biệt.

CHÚ THÍCH: Điều này áp dụng riêng cho việc kiểm tra trạng thái giới hạn cân bằng tĩnh về các trạng thái giới hạn tương tự.

(5) Khi một vài hiệu ứng của tải trọng (ví dụ mô men uốn và lực cắt do tải trọng bản thân) không hoàn toàn tương quan, có thể giảm bớt hệ số thành phần áp dụng cho bất kỳ thành phần có lợi nào.

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn thêm về vấn đề này xem các điều về hiệu ứng vec tơ trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

(6) Biến dạng cưỡng bức cần được đưa vào tính toán khi có liên quan

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn thêm xem 8.1.2.4 và TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

9.4.3.2 Tổ hợp tải trọng với trường hợp thiết kế ngắn hạn hoặc dài hạn (tổ hợp cơ bản)

Dạng tổng quát của hiệu ứng tải trọng như sau:

$$E_d = \gamma_{Sd} E\left\{\gamma_{g,j} G_{k,j}; \gamma_p P; \gamma_{q,1} Q_{k,1}; \gamma_{q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}\right\} \quad j \geq 1 \quad i \geq 1 \tag{9a}$$

Xem xét tổ hợp hiệu ứng các tải trọng cần dựa vào:

- Giá trị thiết kế của tải trọng biến đổi chủ yếu, và
- Giá trị tổ hợp thiết kế các tải trọng biến đổi đi kèm.

$$E_d = E\left\{\gamma_{G,j} G_{k,j}; \gamma_P P; \gamma_{Q,1} Q_{k,1}; \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}\right\} \quad j \geq 1 \quad i \geq 1 \tag{9b}$$

Tổ hợp các tải trọng trong dấu { }, trong Biểu thức 9b có thể được biểu thị như sau:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} \text{ "+" } \gamma_p P \text{ "+" } \gamma_{Q,1} Q_{k,1} \text{ "+" } \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \tag{10}$$

hoặc có thể thay các trạng thái giới hạn STR và GEO bằng giá trị bất lợi hơn trong hai biểu thức sau:

$$\begin{cases} \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} \text{ "+" } \gamma_p P \text{ "+" } \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1} \text{ "+" } \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} & \text{(10a)} \\ \sum_{j \geq 1} \xi_j \gamma_{G,j} G_{k,j} \text{ "+" } \gamma_p P \text{ "+" } \gamma_{Q,1} Q_{k,1} \text{ "+" } \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} & \text{(10b)} \end{cases}$$

trong đó:

"+" nghĩa là "được tổ hợp với",

Σ nghĩa là "hiệu ứng tổ hợp của",

ξ là hệ số triết giảm cho tải trọng thường xuyên bất lợi G.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm cho sự lựa chọn này được nêu trong phụ lục A.

Nếu mối quan hệ giữa các tải trọng và hiệu ứng của chúng là phi tuyến, Biểu thức (9a) hoặc (9b) được áp dụng trực tiếp, phụ thuộc vào sự tăng tương đối của hiệu ứng của tải trọng so với sự tăng cường độ của tải trọng (xem 9.3.2(4)).

9.4.3.3 Tổ hợp tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố

Dạng chung của hiệu ứng của tải trọng là:

$$E_d = E\left\{G_{k,j}\,;P\,;A_d\,;(\psi_{1,1}\ \text{hoặc}\ \psi_{2,1})Q_{k,1}\,;\psi_{2,i}Q_{k,i}\right\}\quad j\geq 1\,;i>1 \qquad (11a)$$

Tổ hợp tải trọng trong dấu { } có thể biểu thị dưới dạng:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j}\text{"+"}P\text{"+"}\mathrm{A}_d\text{"+"}(\psi_{1,1}\quad \text{hoặc}\quad \psi_{2,1})Q_{k,1}\text{"+"}\sum_{i>1}\psi_{2,i}Q_{k,i} \qquad (11b)$$

Việc lựa chọn giữa $\psi_{1,1}Q_{k,1}$ hoặc $\psi_{2,1}Q_{k,1}$ có liên quan với trường hợp thiết kế sự cố có liên quan (va chạm, sự tồn tại sau một sự kiện hay trường hợp sự cố).

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn được đưa ra trong các phần có liên quan của TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Các tổ hợp tải trọng đối với trường hợp thiết kế sự cố nên:

- Liên quan đến một tải trọng sự cố rõ ràng A (va chạm), hoặc
- Đề cập đến một trường hợp sau một sự kiện sự cố (A=0).

9.4.3.4 Tổ hợp tải trọng cho trường hợp thiết kế động đất

Dạng tổng quát cho hiệu ứng của tải trọng là:

$$E_d = E\left\{G_{k,j}\,;P;A_{Ed}\,;\psi_{2,i}Q_{k,1}\right\}\ j\geq 1;\quad i\geq 1 \qquad (12a)$$

Tổ hợp các tải trọng trong dấu { } có thể biểu thị dưới dạng:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j}\text{"+"}P\text{"+"}\sum_{i\geq 1}\psi_{2,i}Q_{\mathrm{k,i}} \qquad (12b)$$

9.4.4 Hệ số thành phần của tải trọng và tổ hợp tải trọng

Giá trị của các hệ số γ và ψ của tải trọng được lấy từ TCVN 13594-3:2022 và Phụ lục A.

9.4.5 Hệ số thành phần của vật liệu và sản phẩm

Các hệ số thành phần của tính chất vật liệu và sản phẩm được lấy từ TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

9.5 Trạng thái giới hạn sử dụng

9.5.1 Kiểm tra

Phải kiểm tra điều kiện:

$$E_d \leq C_d \quad (13)$$

trong đó:

C_d là giá trị thiết kế giới hạn của tiêu chuẩn khả năng sử dụng có liên quan

E_d là giá trị thiết kế của hiệu ứng tải trọng đã quy định theo tiêu chuẩn khả năng sử dụng, được xác định trên cơ sở của tổ hợp liên quan.

9.5.2 Tiêu chí khả năng sử dụng

Biến dạng được đưa vào tính toán liên quan đến yêu cầu khả năng sử dụng được chi tiết hóa trong Phụ lục A tùy theo loại công trình, hoặc theo thỏa thuận với khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH: Các tiêu chí cụ thể khác về sử dụng như bề rộng vết nứt, giới hạn biến dạng hoặc ứng suất, sức kháng trượt, xem thêm TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

9.5.3 Tổ hợp tải trọng

Các tổ hợp tải trọng đưa vào tính toán trong các trường hợp thiết kế cần phù hợp với các yêu cầu về khả năng sử dụng và các tiêu chí tính năng được kiểm tra.

Các tổ hợp đối với trạng thái giới hạn sử dụng được xác định tượng trưng bằng các biểu thức sau đây:

CHÚ THÍCH: Trong các biểu thức sau đây, giả thiết rằng tất cả các hệ số thành phần đều bằng 1, xem Phụ lục A và TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

a) Tổ hợp đặc trưng:

$$E_d = E\left\{G_{k,j}; P; Q_{k,1}; \psi_{0,i} Q_{k,1}\right\} \; j \geq 1 \; ; \quad i \geq 1 \quad (14a)$$

trong đó tổ hợp của tải trọng trong dấu { } (được gọi là tổ hợp đặc trưng) có thể được biểu thị như sau:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} \text{ "+" } P \text{ "+" } Q_{k,1} \text{ "+" } \sum_{i>1} \psi_{0,i} Q_{k,i} \quad (14b)$$

CHÚ THÍCH: Tổ hợp đặc trưng thường được sử dụng cho các TTGH không thể phục hồi.

b) Tổ hợp tần suất:

$$E_d = E\left\{G_{k,j}; P; \psi_{1,1} Q_{k,1}; \psi_{2,i} Q_{k,1}\right\} \; j \geq 1 \; ; \; i \geq 1 \quad (15a)$$

trong đó tổ hợp tải trọng trong dấu { } (được gọi là tổ hợp tần suất) có thể được biểu diễn như sau:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} \text{ "+" } P \text{ "+" } \psi_{1,1} Q_{k,1} \text{ "+" } \sum_{i>1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \quad (15b)$$

CHÚ THÍCH: Tổ hợp tần suất thường được sử dụng cho các TTGH có thể phục hồi.

c) Tổ hợp tựa thường xuyên:

$$E_d = E\left\{G_{k,j}; P; \psi_{2,i} Q_{k,i}\right\} \; j \geq 1 \; ; \; i \geq 1 \quad (16a)$$

trong đó tổ hợp tải trọng trong dấu { } (được gọi là tổ hợp tựa thường xuyên) có thể được biểu diễn như sau:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} \text{ "+" } P \text{ "+" } \sum_{i\geq 1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \qquad (16b)$$

trong đó ký hiệu được cho ở 4.2 và 9.4.3(1).

CHÚ THÍCH: Tổ hợp tựa dài hạn thường được sử dụng cho hiệu ứng dài hạn và biểu hiện bề ngoài công trình.

Với giá trị đại diện của tải trọng ứng suất trước (ví dụ P_k hoặc P_m), tham khảo các tiêu chuẩn có liên quan với loại ứng suất trước đang xem xét.

Khi thích hợp phải xem xét các hiệu ứng của tải trọng do biến dạng cưỡng bức.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp các Biểu thức (14) đến (16) cần sửa đổi. Các quy định chi tiết có liên quan được nêu trong TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

9.5.4 Hệ số thành phần cho vật liệu

Với trạng thái giới hạn sử dụng, các hệ số thành phần γ_M của tính chất vật liệu lấy bằng 1,0 trừ khi có quy định khác trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Phụ lục A

(Quy định)

Tổ hợp tải trọng và các trạng thái giới hạn

A.1 Phạm vi áp dụng

Phụ lục này đưa ra các nguyên tắc và phương pháp lập các tổ hợp tải trọng cho kiểm tra TTGHSD và TTGHCĐ (trừ kiểm tra mỏi) với các giá trị thiết kế được khuyến nghị cho tải trọng thường xuyên, tạm thời và sự cố, và các hệ số ψ sử dụng trong thiết kế. Nó cũng áp dụng cho tải trọng trong thi công. Phương pháp và nguyên tắc để kiểm tra liên quan đến một số TTGHSD vật liệu độc lập cũng được đưa ra.

CHÚ THÍCH:

Các ký hiệu, định nghĩa, các mô hình hoạt tải, các nhóm các tải trọng dẫn ra ở Điều 11, TCVN 13594-3:2022; các ký hiệu, khái niệm, mô hình tải trọng thi công được nêu ở Điều 9, TCVN 13594-3:2022.

Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Bảng 1 (tuổi thọ thiết kế).

Hầu hết các quy tắc tổ hợp định nghĩa A.2.2 đến A.2.3 có ý định đơn giản hóa để tránh sự phức tạp không cần thiết cho việc tính toán, chúng có thể được thay đổi trong dự án cụ thể khi cần như được mô tả ở A.2.1 đến A2.2.3.

Phụ lục này không bao gồm các quy tắc xác định tải trọng lên kết cấu gối (lực và mômen) và các dịch chuyển tương ứng của gối hoặc đưa ra các quy tắc phân tích cầu liên quan đến tương tác kết cấu- nền đất phụ thuộc và dịch chuyển hoặc biến dạng của kết cấu gối.

Các quy tắc đưa ra trong phụ lục này có thể không đủ cho các cầu không được bao hàm trong tiêu chuẩn tải trọng đường sắt (cầu chung cho đường sắt và đường bộ, các công trình khác chịu hoạt tải giao thông như san lấp sau tường chắn).

A.2 Tổ hợp tải trọng

A.2.1 Quy định chung

Hiệu ứng tải trọng không xảy ra đồng thời vì lý do vật lý hay chức năng thì không xét cùng nhau khi tổ hợp tải trọng.

Các tổ hợp liên quan đến tải trọng nằm ngoài phạm vi của TCVN 13594-3:2022 (chẳng hạn do sụt lún, các hiệu ứng đặc biệt do gió, nước, lụt, bùn trượt, cháy,...) có thể được xác định tương ứng trong Điều 1.

CHÚ THÍCH: Tổ hợp liên quan đến tải trọng nằm ngoài phạm vi TCVN 13594-3:2022 có thể được đưa ra trong các dự án riêng có xét đến xác suất xảy ra đồng thời của các thành phần tải trọng khác nhau.

Với tác động động đất, xem TCVN 13594-10:2022; với tác động của nước và vật cản dòng chảy, xem Điều 9, TCVN 13594-3:2022.

Tổ hợp tải trọng trong Biểu thức (9a) đến (12b) có thể được sử dụng khi kiểm tra trạng thái giới hạn cường độ.

CHÚ THÍCH: Biểu thức (9a) đến (12b) không dùng để kiểm tra TTGH do mỏi. Để kiểm tra mỏi xem trong TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Tổ hợp tải trọng cho trong các Biểu thức (14a) đến (16b) có thể được sử dụng để kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng. Các quy định bổ sung đưa ra trong A.4 cho các kiểm tra xem xét đến biến dạng, dao động.

Tải trọng do hoạt tải có thể được đưa vào tính toán đồng thời khi cần với mỗi tải trọng khác như nêu trong điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Trong quá trình xây dựng, các trường hợp thiết kế có liên quan cần được xét tới.

Các trường hợp thiết kế có liên quan được tính toán khi cầu được đưa vào sử dụng trong từng giai đoạn.

Khi có liên quan, tải trọng xây dựng cụ thể được đưa vào tính toán đồng thời trong tổ hợp thích hợp của tải trọng.

CHÚ THÍCH: Khi các tải trọng xây dựng không thể xảy ra đồng thời do áp dụng các biện pháp kiểm soát, chúng có thể không cần đưa vào xét trong các tổ hợp tải trọng.

Với tổ hợp bất kỳ nào của hoạt tải giao thông với tải trọng nhất thời khác được nêu trong các điều khác nhau của TCVN 13594-3:2022, nhóm bất kỳ các tải trọng như nêu trong Điều 11, TCVN 13594-3:2022 sẽ được xét như là một tải trọng nhất thời.

Tải trọng gió không cần xét đồng thời với tải trọng từ hoạt động xây dựng Q_{ca} (chẳng hạn tải trọng do người làm việc).

CHÚ THÍCH: Cho dự án riêng có thể là cần thiết để thống nhất yêu cầu cho việc đưa tải trọng gió vào tính toán đồng thời với tải trọng xây dựng khác (chẳng hạn thiết bị nặng, cẩu) trong một số trường hợp thiết kế ngắn hạn (xem Điều 7 và Điều 9, TCVN 13594-3:2022).

Khi có liên quan, tác động nhiệt và tải trọng nước có thể xem xét đồng thời với tải trọng thi công. Các tham số khác từ tải trọng nước và các thành phần của tác động nhiệt có thể được đưa vào tính toán khi lập các tổ hợp tương ứng với tải trọng thi công.

Việc bao gồm tải trọng dự ứng lực trong tổ hợp tải trọng có thể có liên quan trong A.3.1 và TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Hiệu ứng do lún không đều cần được tính đến nếu được coi là đáng kể so với hiệu ứng từ tải trọng trực tiếp.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể xác định giới hạn tổng độ lún và chênh lệch lún.

Khi công trình rất nhạy cảm với lún không đều, nên tính đến sự không chắc chắn trong đánh giá độ lún này.

Hiệu ứng lún không đều trên công trình có thể được xếp loại như là tải trọng thường xuyên, G_{set} và được bao gồm trong tổ hợp tải trọng để kiểm tra TTGH cường độ và TTGH sử dụng của công trình. G_{set} có thể được đại diện bằng tập các giá trị tương ứng với sự chênh lệch (so với cao độ tham chiếu) của độ lún giữa móng hoặc các phần riêng biệt của móng, $d_{set,i}$ (i là số của móng riêng biệt hoặc phần của móng).

CHÚ THÍCH 1: Lún chủ yếu gây ra do tải trọng thường xuyên và nền đắp. Tải trọng tạm thời có thể được đưa vào tính toán trong các dự án cụ thể.

CHÚ THÍCH 2: Lún thay đổi đơn điệu (trong cùng hướng) theo thời gian và được tính đến kể từ khi chúng phát sinh hiệu ứng trong công trình (chẳng hạn sau khi công trình hoặc một phần của công trình trở thành siêu tĩnh). Ngoài ra, trong trường hợp kết cấu bê tông hoặc có bộ phận bê tông có thể có sự tương tác giữa sự phát triển của lún và từ biến của bê tông.

Sự chênh lệch độ lún của các móng hoặc các bộ phận riêng biệt của móng, $d_{set,i}$, nên được đưa vào tính như là giá trị dự đoán ước tính tốt nhất theo Phần 9 của bộ tiêu chuẩn này liên quan đến quá trình xây dựng.

CHÚ THÍCH: Phương pháp đánh giá lún xem ở TCVN 13594-9:2022.

Khi không có biện pháp kiểm soát, tác động thường xuyên đại diện cho lún có thể được xác định như sau:

- Giá trị dự đoán tốt nhất $d_{set,i}$, được gán cho các móng riêng biệt hoặc các phần của móng,
- Hai móng riêng biệt hoặc các phần riêng biệt của một móng được chọn để có hiệu ứng bất lợi nhất, chịu lún $d_{set,i} \pm \Delta d_{set,I}$, trong đó $\Delta d_{set,i}$ tính đến sự không chắc chắn kèm theo việc đánh giá lún.

A.2.2 Quy tắc tổ hợp cho cầu đường sắt

Tổ hợp tải trọng được đưa vào tính toán khi hoạt tải giao thông và tải trọng gió tác động đồng thời có thể bao gồm:

- Hoạt tải đường sắt thẳng đứng kể cả hệ số động lực, tải trọng đường sắt theo phương ngang và lực gió với mỗi tải trọng được xét như là tải trọng dẫn đầu của tổ hợp tải trọng xảy ra đồng thời,
- Hoạt tải đường sắt thẳng đứng không kể hệ số động lực, hoạt tải đường sắt theo phương ngang do đoàn tàu rỗng theo 11.4.3.4 và 11.4.5, TCVN 13594-3:2022, và không có lực gió để kiểm tra ổn định.

Tải trọng gió không tổ hợp với:

- Các nhóm tải trọng 13 hoặc 23;
- Các nhóm tải trọng 16, 17, 26, 27 và mô hình tải trọng SW/2 (xem điều 11.4.3.3, TCVN 13594-3:2022).

Không có tải trọng gió nào lớn hơn giá trị nhỏ hơn của F^{**}_w và $\psi_0 F_{wk}$ có thể được tổ hợp với hoạt tải.

Tải trọng do hiệu ứng khí động học của đoàn tàu (xem Điều 11.6.6, TCVN 13594-3:2022) và tải trọng gió có thể được tổ hợp với nhau. Mỗi tải trọng được xem xét riêng biệt như là tải trọng nhất thời dẫn đầu.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra giới hạn vận tốc tối đa liên quan đến giao thông đường sắt để xác định F_w^{**} xem trong Điều 7, TCVN 13594-3:2022.

Nếu bộ phận công trình không lộ trực tiếp ra gió, tải trọng q_{ik} do hiệu ứng khí động có thể xác định theo vận tốc đoàn tàu được tăng thêm do vận tốc gió.

Khi các nhóm tải trọng không sử dụng cho hoạt tải đường sắt, hoạt tải đường sắt có thể được xem xét như là tải trọng nhất thời đa hướng đơn lẻ với các thành phần riêng của hoạt tải đường sắt lấy giá trị bất lợi lớn nhất và giá trị có lợi nhỏ nhất một cách phù hợp.

A.2.3 Tổ hợp tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố (không kể động đất)

Khi tải trọng cho trường hợp thiết kế sự cố cần đưa vào tính, không xét tải trọng sự cố khác hoặc gió trong cùng tổ hợp,

Với mỗi trường hợp thiết kế sự cố liên quan đến va chạm từ phương tiện giao thông (đường bộ hoặc đường sắt) ở dưới cầu, tác động do hoạt tải trên cầu có thể đưa vào tính toán trong các tổ hợp như là tải trọng kéo theo với giá trị tần suất của chúng.

CHÚ THÍCH: Tải trọng do va đâm từ phương tiện giao thông, xem Điều 10, Điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Tổ hợp bổ sung của tải trọng từ các trường hợp thiết kế sự cố khác (chẳng hạn tổ hợp hoạt tải đường sắt với lũ lụt hoặc hiệu ứng xói lở) có thể được thỏa thuận trong các dự án riêng.

Xem 1) ở bảng A.1.

Trong cầu đường sắt đối với một trường hợp thiết kế sự cố liên quan đến tải trọng gây bởi trật ray trên cầu, thì hoạt tải giao thông đường sắt trên các đường ray khác được tính như giá trị kéo theo trong các tổ hợp với giá trị tổ hợp của chúng.

CHÚ THÍCH: Tải trọng do va từ phương tiện giao thông và do trật bánh của đoàn tàu, xem trong Điều 10, Điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Các trường hợp thiết kế sự cố liên quan đến va của tàu thuyền với trụ cầu cũng cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Với va do tàu thuyền xem Điều 10, TCVN 13594-3:2022. Yêu cầu bổ sung có thể được đưa ra trong các dự án riêng.

A.2.4 Giá trị của các hệ số ψ

Các giá trị của các hệ số ψ cần phải được quy định.

CHÚ THÍCH 1: Giá trị ψ có thể được lập trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho các nhóm hoạt tải và các thành phần riêng của hoạt tải đường sắt được cho trong bảng A1.

Bảng A1- Giá trị khuyến nghị các hệ số ψ cho cầu đường sắt

Các tải trọng		ψ_0	ψ_1	ψ_2 [4)]
Các thành phần riêng biệt của tải trọng giao thông [5)]	LM71	0,8	[1)]	0
	SW/0	0,8	[1)]	0
	SW/2	0	1,0	0
	Tàu rỗng	1,0	-	-
	HSLM	1,0	1,0	0
	Kéo và hãm Lực ly tâm Lực tương tác do biến dạng dưới hoạt tải thẳng đứng	Các thành phần riêng biệt của hoạt tải trong các trường hợp thiết kế, khi hoạt tải được xét như là tải trọng dẫn đầu duy nhất (đa hướng) và không như là nhóm tải trọng có thể sử dụng cùng hệ số ψ đưa vào cho tải trọng thẳng đứng có liên quan		
	Lực lắc ngang	1,0	0,8	0
	Tải trọng phần lề không công cộng (phục vụ bảo trì)	0,8	0,5	0
	Đoàn tàu thực	1,0	1,0	0
	Áp lực đất ngang do chất hoạt tải gây ra	0,8	[1)]	0
	Hiệu ứng khí động học	0,8	0,5	0

Bảng A1 *(Kết thúc)*

Các tải trọng			ψ_0	ψ_1	ψ_2 [4]
Tải trọng giao thông chính (các nhóm tải trọng)	Nhóm 11 (LM71 + SW/0)	Thẳng đứng 1 lớn nhất với dọc lớn nhất	0,80	0,80	00
	Nhóm 12 (LM71+ SW/0)	Thẳng đứng 2 max với ngang lớn nhất			
	Nhóm 13 (kéo/ hãm)	Dọc lớn nhất			
	Nhóm 14 (lắc ngang/ ly tâm)	Ngang lớn nhất			
	Nhóm 15 (đoàn tàu rỗng)	Ổn định ngang với đoàn tàu rỗng			
	Nhóm 16 (SW/2)	SW/2 với dọc lớn nhất			
	Nhóm 17 (SW/2)	SW/2 với ngang lớn nhất			
	Nhóm 21 (LM71+ SW/0)	Thẳng đứng 1 max với dọc lớn nhất	0,80	0,70	0
	Nhóm 22 (LM71+ SW/0)	Thẳng đứng 2 lớn nhất với ngang lớn nhất			
	Nhóm 23 (Kéo /hãm)	Dọc lớn nhất			
	Nhóm 24 (ly tâm/ lắc ngang)	Ngang lớn nhất			
	Nhóm 26 (SW/2)	SW/2 với dọc lớn nhất			
	Nhóm 27 (SW/2)	SW/2 với ngang lớn nhất			
	Nhóm 31 (LM71+ SW/0)	Các trường hợp tải trọng bổ sung	0,80	0,60	0
Tải trọng khai thác khác	Các hiệu ứng khí động học		0,80	0,50	0
	Tải trọng bảo trì chung cho phần lề không công cộng (phục vụ bảo trì)		0,80	0,50	0
Lực gió [2]	F_{wk}		0,75	0,50	0
	F^{**}_{w}		1,00	0	0
Tải trọng nhiệt [3]	T_k		0,60	0,60	0,50
Tải trọng thi công	Q_c		1,0	-	1,0

1) 0,8 nếu chỉ chất tải một đường ray
0,7 nếu chất tải đồng thời hai đường ray
0,6 nếu chất tải đồng thời 3 đường ray trở lên

2) Khi lực gió tác động đồng thời với hoạt tải, có thể lấy lực gió w_0F_{wk} không lớn hơn F_w^{**} (xem Điều 7, TCVN 13594-3:2022). Xem A2.2(4).

3) Xem Điều 8, TCVN 13594-3:2022.

4) Nếu xem xét biến dạng cho các trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn, có thể lấy ψ_2 =1 cho hoạt tải đường sắt. Cho trường hợp động đất xem Bảng A3.

5) Tải trọng thẳng đứng có lợi nhỏ nhất cùng tồn tại với thành phần riêng biệt của hoạt tải đường sắt (ví dụ lực ly tâm, kéo và hãm) là 0,5LM71,v.v.

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp thiết kế riêng (chẳng hạn việc tính độ vồng cầu có xét mỹ quan và thoát nước, tính toán tĩnh không,...), yêu cầu để tổ hợp tải trọng sử dụng có thể được xét trong dự án cụ thể.

Giá trị tải trọng không tần suất (infrequent) không được xét trong thiết kế cầu đường sắt.

Các Nhóm tải trọng 11 đến Nhóm tải trọng 15 tương ứng với cầu có một đường ray được chất tải, các Nhóm tải trọng 21 đến Nhóm tải trọng 27 tương ứng có hai đường ray được chất tải, Nhóm tải trọng 31 tương ứng có 3 đường ray được chất tải. Chi tiết xem thêm Bảng 23, TCVN 13594-3:2022.

Với hoạt tải đường sắt, một giá trị duy nhất ψ có thể được sử dụng cho một nhóm tải trọng xác định theo Điều 11, TCVN 13594-3:2022, và lấy bằng giá trị ψ áp dụng cho thành phần dẫn đầu của nhóm.

Khi sử dụng các nhóm tải trọng, nên sử dụng các nhóm tải trọng được xác định trong 11.4.8.2, Bảng 11, TCVN 13594-3:2022.

Khi có liên quan, các tổ hợp của các tải trọng giao thông riêng lẻ (bao gồm các thành phần riêng lẻ) cần được tính đến.

CHÚ THÍCH: Các tải trọng giao thông riêng lẻ có thể cũng phải được tính đến, ví dụ như để thiết kế gối, để đánh giá tải trọng giao thông tối đa theo phương ngang và tối thiểu theo phương thẳng đứng, kiểm chế gối, hiệu ứng lật tối đa ở mố (đặc biệt đối với cầu liên tục), v.v., xem Bảng A.1.

A.3 Trạng thái giới hạn cường độ (ULS) (không kể kiểm tra mỏi)

A.3.1 Giá trị thiết kế của tải trọng trong trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn

(1) Giá trị thiết kế của tải trọng cho trạng thái giới hạn cường độ trong trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn (Biểu thức (9a) đến (10b) cần phù hợp với Bảng A2(A) đến Bảng A2(C).

CHÚ THÍCH: Các giá trị trong các Bảng A2(A) đến A2(C) có thể được cho ở dự án cụ thể (ví dụ cho các mức độ tin cậy khác nha, xem Điều 5 và Phụ lục B).

(2) Khi áp dụng Bảng A2(A) đến Bảng A2(C) trong các trường hợp khi trạng thái giới hạn rất nhạy cảm với sự thay đổi cường độ của tải trọng thường xuyên, giá trị đặc trưng cao hơn và thấp hơn của các tải trọng này nên được thực hiện theo 7.1.2.

(3) Cân bằng tĩnh (EQU, xem 9.4.1 và 9.4.2) nên được kiểm tra có sử dụng giá trị thiết kế của tải trọng trong Bảng A2(A).

(4) Việc thiết kế các bộ phận công trình (STR, xem 9.4.1) không liên quan đến tải trọng địa kỹ thuật nên được kiểm tra bằng cách sử dụng giá trị thiết kế của tải trọng theo Bảng A2(B).

(5) Việc thiết kế các bộ phận công trình (trụ, cọc, tường trước của mố, tường chắn giữ balát,...)(STR) liên quan đến tải trọng địa kỹ thuật và sức kháng của nền (GEO), (xem 9.4.1) nên được kiểm tra bằng cách sử dụng một trong 3 cách tiếp cận sau đây, cho sức kháng và tải trọng địa kỹ thuật, xem Phần 9 của bộ tiêu chuẩn này:

- Cách 1: Áp dụng các giá trị tính toán thiết kế một cách riêng rẽ từ Bảng A2(C) và Bảng A2(B) cho các tải trọng địa kỹ thuật cũng như các tải trọng khác vào/từ công trình.
- Cách 2: Áp dụng các giá trị thiết kế của tải trọng trong Bảng A2(B) cho tải trọng địa kỹ thuật cũng như các tải trọng khác vào/từ công trình;
- Cách 3: Áp dụng các giá trị thiết kế của tải trọng trong Bảng A2(C) cho tải trọng địa kỹ thuật và đồng thời áp dụng giá trị thiết kế của các tải trọng từ Bảng A2(B) cho tải trọng khác vào/từ công trình.

CHÚ THÍCH: Việc lựa chọn cách tiếp cận có thể được cho trong dự án cụ thể.

(6) Ổn định vị trí (chẳng hạn ổn định của mái dốc đỡ trụ cầu) cần được kiểm tra theo TCVN 13594-9:2022;

(7) Sự phá hoại do thủy lực (HYD) và đẩy nổi (UPL) (ví dụ đáy hố đào của móng trụ cầu) có liên quan sẽ được kiểm tra theo TCVN 13594-9:2022;

CHÚ THÍCH: Đối với tải trọng nước và các chướng ngại vật (vật trôi) xem Điều 10, TCVN 13594-3:2022. Độ sâu xói chung và xói cục bộ có thể được đánh giá trong các dự án riêng.

(8) Giá trị γ_p sử dụng cho tải trọng dự ứng lực được xác định cho các giá trị đại diện có liên quan của tải trọng này, theo TCVN 13594-1:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp giá trị γ không được đưa ra trong tiêu chuẩn thiết kế, các giá trị này có thể được xác định thích hợp cho từng dự án riêng, phụ thuộc vào:

- Kiểu ứng suất trước (xem Chú thích ở 7.1.2),
- Phân loại ứng suất trước như là tải trọng trực tiếp hay gián tiếp (xem 4.1.3.1),
- Kiểu phân tích kết cấu (xem 4.1.6),
- Các đặc trưng có lợi hoặc bất lợi của tải trọng ứng suất trước và sự dẫn đầu hay kéo theo của ứng suất trước trong tổ hợp.

Xem thêm Điều 9 (trong quá trình thi công), TCVN 13594-3:2022.

Bảng A2 (A)- Giá trị thiết kế của các tải trọng (EQU) (tập A)

Trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn	Tải trọng thường xuyên		Ứng suất trước	Tải trọng biến đổi dẫn đầu (*)	Tải trọng biến đổi kéo theo (*)	
	Bất lợi	Có lợi			Chính (nếu có)	Các tải trọng khác
Phương trình 10	$\gamma_{Gj,sup}G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf}G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1}Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}$
(*) Tải trọng biến đổi là những tải trong được xem xét ở A.1 đến A.3						

CHÚ THÍCH 1: Giá trị γ cho các trường hợp thiết kế dài hạn hay ngắn hạn có thể xác định trong dự án cụ thể.

Với trường hợp thiết kế dài hạn, tập giá trị cho γ được khuyến nghị như sau:

$\gamma_{G,sup} = 1,05$

$\gamma_{G,inf} = 0,95^{(1)}$

$\gamma_Q = 1,35$ cho các tải trọng người đi bộ khi bất lợi (0 khi có lợi)

$\gamma_Q = 1,45$ cho các tải trọng giao thông đường sắt khi bất lợi (0 khi có lợi)

$\gamma_Q = 1,50$ cho các tải trọng thay đổi khác đối với trường hợp thiết kế ngắn hạn, khi bất lợi (0 khi có lợi).

γ_P = giá trị khuyến nghị được xác định trong các tiêu chuẩn tương ứng.

Với các trường hợp thiết kế ngắn hạn khi có rủi ro do mất ổn định tĩnh, $Q_{k,1}$ thể hiện tải trọng thay đổi mất ổn định trội và $Q_{k,i}$ thể hiện tải trọng thay đổi mất ổn định kéo theo có liên quan.

Bảng A2 (A) *(Kết thúc)*

Trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn	Tải trọng thường xuyên		Ứng suất trước	Tải trọng biến đổi dẫn đầu (*)	Tải trọng biến đổi kéo theo (*)	
	Bất lợi	Có lợi			Chính (nếu có)	Các tải trọng khác
Phương trình 10	$\gamma_{Gj,sup}G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf}G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1}Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}$

Nếu quá trình xây dựng được kiểm soát đầy đủ, tập giá trị γ được khuyến nghị như sau:

$\gamma_{G,sup} = 1,05$

$\gamma_{G,inf} = 0,95$ (1)

$\gamma_Q = 1,35$ cho tải trọng xây dựng (bằng 0 khi có lợi),

$\gamma_Q = 1,50$ cho các tác động khác khi bất lợi (bằng 0 khi có lợi).

(1) Khi sử dụng một đối trọng, biến động các đặc trưng của nó có thể được tính đến, ví dụ bởi một hoặc hai quy tắc khuyến nghị sau:

- Áp dụng hệ số thành phần là $\gamma_{G,inf} = 0,80$ khi trọng lượng bản thân không được xác định rõ (chẳng hạn container);
- Bằng cách xét sự thay đổi vị trí dự án đã cho, với giá trị được xác định tương ứng với kích thước của cầu, khi độ lớn của đối trọng được xác định rõ. Đối với cầu thép trong quá trình lao, sự thay đổi vị trí đối trọng thường được lấy bằng ± 1 m.

CHÚ THÍCH 2: Để kiểm tra nâng gối cầu liên tục hoặc kiểm tra cân bằng tĩnh liên quan đến sức kháng của các bộ phận kết cấu (ví dụ khi sự mất cân bằng tĩnh được tránh bằng hệ hoặc thiết bị ổn định, chẳng hạn neo, cột phụ trợ), như là một phương án cho kiểm tra riêng biệt dựa trên Bảng A2 (A) và A2 (B), việc kiểm tra tổ hợp dựa trên Bảng A2 (A) có thể được đưa vào.

Tập các giá trị của γ có thể được cho ở dự án cụ thể. Tập giá trị sau của γ được khuyến nghị:

$\gamma_{G,sup} = 1,35$

$\gamma_{G,inf} = 1,25$

$\gamma_Q = 1,45$ cho tải trọng giao thông đường sắt khi bất lợi (bằng 0 khi có lợi)

$\gamma_Q = 1,50$ cho tất cả các tải trọng biến đổi khác với các trường hợp thiết kế dài hạn khi bất lợi (bằng 0 khi có lợi)

$\gamma_Q = 1,35$ cho tất cả các tải trọng biến đổi khác khi bất lợi (bằng 0 khi có lợi)

miễn là việc áp dụng $\gamma_{G,inf} = 1,00$ cho cả phần có lợi và phần bất lợi của các tải trọng thường xuyên không cho hiệu ứng bất lợi hơn.

Bảng A2 (B) Giá trị thiết kế của các tải trọng (STR/GEO) (tập B)

Trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn	Tải trọng thường xuyên		Ứng suất trước	Tải trọng biến đổi dẫn đầu (*)	Tải trọng biến đổi kéo theo (*)	
	Bất lợi	Có lợi			Chính (nếu có)	Các tải trọng khác
Phương trình 10	$\gamma_{Gj,sup}G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf}G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1}Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}$
Phương trình 10a	$\gamma_{Gj,sup}G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf}G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$		$\gamma_{Q,1}\psi_{0,1}\ Q_{k,1}$	$\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}$
Phương trình 10b	$\xi\gamma_{Gj,sup}G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf}G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1}Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}$

(*) Tải trọng nhất thời được xem xét trong bảng A1 đến A3

CHÚ THÍCH 1: Việc lựa chọn giữa (10) hoặc (10a) và (10b) được đưa ra trong dự án cụ thể. Trong trường hợp (10a) và (10b), có thể điều chỉnh bổ sung (10a) bao gồm chỉ các tải trọng thường xuyên.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị γ và ξ có thể được xác định trong dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị cho γ và ξ dưới đây khi dùng biểu thức (10) hoặc (10a) và (10b):

$\gamma_{G,sup}$= 1,35[1)]

$\gamma_{G,inf}$= 1,00

γ_Q= 1,35 khi Q đại diện tác động bất lợi do người đi, (bằng 0 khi có lợi)

γ_Q= 1,45 khi Q đại diện tải trọng bất lợi của giao thông đường sắt, cho các nhóm tải trọng 11 đến nhóm tải trọng 13 (trừ nhóm tải trọng 16, 17, 26[3)] và 27[3)]), mô hình LM71, SW/0 và HSLM và đoàn tàu thực, khi xem xét như là các tải trọng giao thông dẫn đầu riêng biệt (bằng 0 khi có lợi)

γ_Q= 1,20 khi Q đại diện tải trọng bất lợi do giao thông đường sắt, cho các nhóm tải trọng Gr16 và Gr17 và SW/2 (bằng 0 khi có lợi)

γ_Q= 1,50 cho các tải trọng giao thông khác và các tải trọng thay đổi khác[2)]

ξ= 0,85 (sao cho $\xi\gamma_{G,sup}$= 0,85 ×1,35 ≅1,15).

γ_{Gset}= 1,20 trong trường hợp phân tích đàn hồi tuyến tính, và γ_{Gset}= 1,35 trong trường hợp phân tích phi tuyến, cho các trường hợp thiết kế khi các tác động do lún không đều có thể có hiệu ứng bất lợi. Cho các trường hợp thiết kế khi các tác động do lún không đều có thể có hiệu ứng có lợi, các tác động này không được đưa vào tính toán.

Xem TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022 cho các giá trị γ sử dụng cho biến dạng cưỡng bức.

γ_P= giá trị khuyến nghị được xác định trong các Phần khác có liên quan của bộ tiêu chuẩn này.

[1)] Giá trị này bao gồm: tự trọng của kết cấu và các bộ phận phi kết cấu, ballast, đất, nước ngầm và nước mặt, tải trọng có thể di dời được,...

[2)] Giá trị này bao gồm: áp lực đất ngang thay đổi từ đất, nước ngầm, nước mặt và ballast, áp lực đất chất thêm từ tải trọng giao thông, tải trọng khí động giao thông, gió và tải trọng nhiệt,...

[3)] Với tải trọng giao thông đường sắt cho các nhóm Gr26 và Gr27, γ_Q=1,20 áp dụng cho các thành phần riêng biệt của tải trọng liên quan đến SW/2 và γ_Q= 1,45 áp dụng cho các tải trọng liên quan đến LM71, SW/0 và HSLM,....

CHÚ THÍCH 3: Giá trị đặc trưng của tất cả các tải trọng thường xuyên từ một nguồn được nhân với $\gamma_{G,sup}$ nếu hiệu ứng tổng cộng là có lợi. Chẳng hạn các tải trọng có nguồn gốc từ trọng lượng bản thân của kết cấu có thể được xem xét từ một nguồn. Điều này cũng áp dụng nếu các vật liệu khác nhau được bao gồm. Xem A3.1.

CHÚ THÍCH 4: Khi kiểm tra đặc biệt, các giá trị γ_G và γ_Q có thể được chia cho γ_g và γ_q và hệ số không chắc chắn của mô hình γ_{Sd}. Giá trị γ_{Sd} trong phạm vi 1,0 - 1,15 được dùng cho hầu hết các trường hợp chung có thể được điều chỉnh trong dự án cụ thể.

CHÚ THÍCH 5: Khi tải trọng do nước không có ở TCVN 13594-9:2022, (chẳng hạn dòng chảy), tổ hợp tải trọng được dùng có thể được xác định trong dự án cụ thể.

Bảng A2 (C) Giá trị thiết kế của các tải trọng (STR/GEO)(Tập C)

Trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn	Tải trọng thường xuyên		Ứng suất trước	Tải trọng biến đổi dẫn đầu (*)	Tải trọng biến đổi kéo theo (*)	
	Bất lợi	Có lợi			Chính (nếu có)	Các tải trọng khác
Phương trình 10	$\gamma_{G,j,sup}G_{k,j,sup}$	$\gamma_{G,j,inf}G_{k,j,inf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1}Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}$
(*) Tải trọng biến đổi được xem xét trong bảng A1 đến A3						

CHÚ THÍCH: Giá trị γ có thể được lập trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là:

$\gamma_{G,sup}$ = 1,00

$\gamma_{G,inf}$ = 1,00

γ_{Gset} = 1,00

γ_Q = 1,15 cho các tác động người đi khi bất lợi (bằng 0 khi có lợi)

γ_Q = 1,25 cho các tác động giao thông đường sắt khi bất lợi (bằng 0 khi có lợi)

γ_Q = 1,30 cho thành phần thay đổi của áp lực ngang của đất từ đất nền, nước ngầm, nước tự do và ba lát, cho tải trọng giao thông gây nên áp lực ngang chất thêm cho đất, khi bất lợi (bằng 0 khi có lợi)

γ_Q = 1,30 cho tất cả các tác động thay đổi khác khi bất lợi (0 khi có lợi)

γ_{Gset} = 1,00 trong trường hợp phân tích đàn hồi tuyến tính hoặc phi tuyến, cho trường hợp thiết kế khi tác động do lún không đều có thể có hiệu ứng bất lợi. Cho các trường hợp thiết kế khi các tác động do lún không đều có hiệu ứng có lợi các tác động này không đưa vào tính toán.

γ_P = giá trị khuyến nghị được xác định trong tiêu chuẩn khác có liên quan.

A.3.2 Giá trị tải trọng thiết kế trường hợp thiết kế sự cố và động đất

Các hệ số thành phần cho trạng thái giới hạn cường độ cho trường hợp thiết kế sự cố và động đất (biểu thức (11a) đến (12b)) được đưa ra trong bảng A3. Giá trị ψ được cho trong bảng A1.

CHÚ THÍCH:

Cho trường hợp thiết kế động đất xem TCVN 13594-10:2022.

Bảng A3- Giá trị thiết kế sử dụng cho tổ hợp tải trọng sự cố và động đất

Trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn	Tải trọng thường xuyên		Ứng suất trước	Tải trọng động đất hoặc sự cố	Tải trọng biến đổi kéo theo (**)	
	Bất lợi	Có lợi			Chính (nếu có)	Các tải trọng khác
Sự cố (*) (Phương trình 11 a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	P	A_D	$\psi_{1,1}Q_{k,1}$	$\psi_{2,i}Q_{k,i}$
Động đất(***) (Phương trình 12a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	P	$A_{Ed}=\gamma_1 A_{Ek}$	$\gamma_{Q,1}\psi_{0,i}\ Q_{k,1}$	$\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i}$

Bảng A3 *(Kết thúc)*

Trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn	Tải trọng thường xuyên		Ứng suất trước	Tải trọng động đất hoặc sự cố	Tải trọng biến đổi kéo theo (**)	
	Bất lợi	Có lợi			Chính (nếu có)	Các tải trọng khác
(*) Trong trường hợp thiết kế sự cố, tải trọng biến đổi chính có thể được lấy với tần suất của nó, hoặc như là trong tổ hợp tải trọng động đất là giá trị tựa thường xuyên. Việc chọn tải trọng được xét ở ở dự án cụ thể, phụ thuộc vào tải trọng sự cố được xét. (**) Tải trọng biến đổi được xét trong bảng A1. (***) Dự án cụ thể có thể xác lập cho các trường hợp thiết kế động đất riêng. Với cầu đường sắt chỉ cần chất tải một đường ray và bỏ qua mô hình SW/2. CHÚ THÍCH: Giá trị thiết kế trong Bảng A3 có thể được đưa trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị γ = 1,0 cho các tải trọng không phải là động đất						

Trong trường hợp đặc biệt, một hoặc một số tải trọng biến đổi cần được xem xét đồng thời với tải trọng sự cố, các giá trị đại diện của chúng cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Trường hợp cầu được xây dựng bằng phương pháp hẫng, một số tải trọng xây dựng có thể được xét đồng thời với tải trọng tương ứng với sự rơi của khối đúc sẵn. Giá trị đại diện tương ứng có thể được lấy theo dự án riêng.

Cho các giai đoạn xây dựng khi có rủi ro mất ổn định tĩnh, tổ hợp tải trọng có thể như sau:

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj,sup} "+" \sum_{j\geq 1} G_{kj,inf} "+" P "+" A_d "+" \psi_2 Q_{c,k}: \quad (A2)$$

trong đó $Q_{c,k}$ là giá trị đặc trưng của tải trọng xây dựng như được nêu trong Điều 9, TCVN 13594-3:2022 (tức là giá trị đặc trưng của tổ hợp có liên quan của các nhóm Q_{ca}, Q_{cb}, Q_{cc}, Q_{cd}, Q_{ce}, Q_{cf}).

A.4 Trạng thái giới hạn sử dụng và các trạng thái giới hạn đặc biệt khác

A4.1 Yêu cầu chung

Đối với trạng thái giới hạn sử dụng, các giá trị thiết kế của tải trọng có thể được lấy theo bảng A4 trừ khi có sự khác biệt với quy định trong TCVN 13594-3:2022 TCVN 13594-10:2022.

CHÚ THÍCH 1: Hệ số γ cho hoạt tải và các tải trọng khác cho trạng thái giới hạn sử dụng có thể được đưa ra trong bảng A4, với tất cả các hệ số γ được lấy bằng 1,0.

Bảng A4 – Giá trị thiết kế cho các tải trọng sử dụng trong tổ hợp tải trọng

Tổ hợp	Tải trọng thường xuyên G_d		Dự ứng lực	Tải trọng biến đổi Q_d	
	Bất lợi	Có lợi		Dẫn đầu	Kéo theo
Đặc trưng	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	P	$Q_{k,1}$	$\psi_{0,i}Q_{k,i}$
Tần suất (Frequent)	$G_{kj,sup}$	$Gk_{j,inf}$	P	$\psi_{1,1}Q_{k,1}$	$\psi_{2,i}Q_{k,i}$
Tựa thường xuyên	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	P	$\psi_{2,1}Q_{k,1}$	$\psi_{2,i}Q_{k,i}$

CHÚ THÍCH 2: Dự án cụ thể có thể liên quan đến tổ hợp không thường xuyên của tải trọng. Khuyến nghị không áp dụng tổ hợp không thường xuyên (không tần suất) cho thiết kế cầu đường sắt.

Tiêu chí sử dụng có thể được xác định liên quan đến yêu cầu sử dụng theo 6.4 và TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022, biến dạng có thể được tính toán tương ứng với TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022 bằng cách sử dụng tổ hợp tải trọng tương ứng theo Biểu thức (14a) đến (16b) (xem Bảng A4) đưa vào tính toán yêu cầu sử dụng và sự khác nhau giữa trạng thái giới hạn có thể phục hồi và trạng thái giới hạn không thể phục hồi.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu và tiêu chí sử dụng có thể được đưa ra cho từng dự án cụ thể.

A.4.2 Kiểm tra liên quan đến biến dạng và dao động

A.4.2.1 Quy định chung

(1) Điều A.4.2 này đưa ra các giới hạn biến dạng và dao động được đưa vào tính toán thiết kế cầu đường sắt mới.

CHÚ THÍCH:

Biến dạng quá mức có thể gây nguy hiểm cho giao thông do tạo ra những thay đổi không thể chấp nhận được về hình học theo chiều dọc và ngang của đường, ứng suất và rung động ray quá mức trong công trình. Dao động quá mức có thể dẫn đến sự mất ổn định balát và làm giảm lực tiếp xúc bánh xe và ray không thể chấp nhận. Biến dạng quá mức cũng có thể ảnh hưởng đến tải trọng đặt trên hệ thống đường ray/cầu và gây khó chịu cho hành khách.

Giới hạn biến dạng và dao động rõ ràng hoặc ngầm định trong tiêu chí độ cứng cầu được cho trong A.4.2.1(2).

Dự án cụ thể có thể quy định giới hạn biến dạng và dao động đưa vào tính toán thiết kế cầu đường sắt tạm, các yêu cầu sự cố cho cầu tạm tùy điều kiện sử dụng (ví dụ yêu cầu đặc biệt đối với cầu chéo).

(2) Việc kiểm tra biến dạng phải được thực hiện với mục đích an toàn giao thông cho các nội dung sau:

- Gia tốc thẳng đứng của dầm (để tránh sự mất ổn định của balát và giảm thiểu đến mức không thể chấp nhận được của lực tiếp xúc bánh xe và ray, xem A.4.2.2.1,
- Độ võng thẳng đứng của dầm trong mỗi nhịp (để đảm bảo bán kính đường ray phương thẳng đứng có thể chấp nhận được và độ cứng tổng thể của công trình, xem A.4.2.2.3),
- Không bị nhấc lên ở các gối (để tránh hư hỏng sớm các gối),
- Độ võng thẳng đứng ở đầu dầm dưới gối (để tránh làm mất ổn định đường ray, hạn chế lực nâng trên hệ thống liên kết ray và hạn chế ứng suất ray bổ sung, xem A.4.2.2.3 và khoản b của 11.4.5.4.5, TCVN 13594-3:2022),
- Xoắn của dầm được đo dọc theo đường trung tâm của mỗi tuyến đường ray ở đoạn tiếp giáp với cầu và ngang cầu (để giảm thiểu nguy cơ trật ray), xem A.4.2.2.2.

CHÚ THÍCH: A.4.2.2 bao gồm các tiêu chí về an toàn giao thông và tiện nghi hành khách.

- Góc quay của đầu dầm quanh trục ngang hoặc tổng góc quay tương đối giữa các đầu dầm liền kề (để hạn chế ứng suất ray bổ sung, xem 11.4.5.4, TCVN 13594-3:2022, giới hạn lực nâng hệ liên kết ray và hạn chế gián đoạn góc tại thiết bị co giãn và ghi, xem A.4.2.2.3),
- Dịch chuyển dọc của đầu mặt trên dầm do chuyển vị dọc và xoay đầu dầm (để hạn chế ứng suất ray bổ sung và giảm thiểu xáo trộn của ba lát và nền đường ray liền kề, xem 11.4.5, và khoản b của 11.4.5.4.5, TCVN 13594-3:2022.
- Chuyển vị ngang theo phương ngang (để đảm bảo bán kính đường ray theo phương ngang có thể chấp nhận được, xem A.4.2.2.4, Bảng A.6),

- Xoay ngang của đầu dầm quanh trục thẳng đứng (để đảm bảo hình học theo phương ngang của đường ray có thể chấp nhận được và sự tiện nghi của hành khách, xem A.4.2.2.4, Bảng A.6),
- Giới hạn tần số tự nhiên đầu tiên của dao động ngang của nhịp để tránh xảy ra hiện tượng cộng hưởng giữa chuyển động ngang của phương tiện trên giá treo và cầu, xem A.4.2.2.4(3).

CHÚ THÍCH: Các tiêu chí độ cứng ẩn khác trong giới hạn tần số tự nhiên của cầu được đưa ra ở Điều 11.4.4.4, TCVN 13594-3:2022 và khi xác định hệ số động lực cho đoàn tàu thực trong Điều 11.4.4.6.4 và Phụ lục J, TCVN 13594-3:2022.

Việc kiểm tra biến dạng được thực hiện nhằm đảm bảo sự thoải mái cho hành khách, chẳng hạn như độ võng của cầu để hạn chế gia tốc của toa xe, xem A.4.2.3.

Các giới hạn ở A.4.2.2 và A.4.2.3 được đưa vào tính toán để xét đến hiệu ứng giảm thiểu từ bảo trì đường (ví dụ để khắc phục ảnh hưởng của lún nền móng, từ biến, v.v...).

A.4.2.2 Tiêu chí cho an toàn giao thông

A.4.2.2.1 Gia tốc thẳng đứng của dầm

Để đảm bảo an toàn giao thông, khi cần thiết phân tích động lực, việc kiểm tra gia tốc đỉnh lớn nhất của dầm cầu do hoạt tải đường sắt được xem xét như là yêu cầu an toàn giao thông được kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng để phòng ngừa mất ổn định của đường sắt.

Yêu cầu xác định sự cần thiết của việc phân tích động lực học xem ở 11.4.4.4, TCVN 13594-3:2022.

Khi việc phân tích động là cần thiết thì việc phân tích này phải phù hợp với các yêu cầu đưa ra ở 11.4.4.6, TCVN 13594-3:2022.

CHÚ THÍCH: Cần xem xét hoạt tải đường sắt đặc trưng theo 11.4.4.6.1, TCVN 13594-3:2022.

Giá trị của gia tốc đỉnh tối đa cho phép của dầm cầu được tính theo từng tuyến không được vượt quá các giá trị thiết kế sau:

a) γ_{bt} cho đường ray có balát;

b) γ_{dt} cho đường ray liên kết trực tiếp với các bộ phận kết cấu được thiết kế cho giao thông tốc độ cao.

Với các bộ phận đỡ đường ray việc xem xét tần số (bao gồm cả việc xem xét các mode liên quan) tới giá trị lớn hơn của:

a) 30 Hz;

b) 1,5 lần tần số của mode dao động cơ bản thứ nhất của bộ phận được xem xét.

c) Tần số của mode dao động thứ 3 của bộ phận.

CHÚ THÍCH: Các giá trị và giới hạn tần số liên quan có thể được cho trong các dự án riêng, giá trị khuyến nghị là:

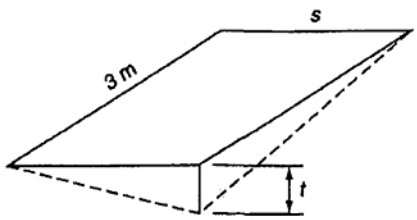
$\gamma_{bt} = 3,5\ m/s^2$; $\gamma_{dt} = 5\ m/s^2$

A.4.2.2.2 Xoắn vặn dầm cầu

Xoắn vặn của dầm cầu cần được tính với các giá trị đặc trưng của mô hình tải trọng LM71, SW/0 hoặc SW/2 khi nhân tương ứng với ϕ và α và mô hình tải HSLM bao gồm cả hiệu ứng ly tâm theo Điều 11.4, TCVN 13594-3:2022.

Xoắn vặn được kiểm tra ở đoạn tiếp cận với cầu, ngang với cầu và bắt đầu từ cầu (xem A.2.4.1).

Xoắn vặn lớn nhất t [mm/3m] của đường ray khổ 1,435 m trên chiều dài 3m (Hình A1) không được vượt quá các giá trị được đưa ra trong Bảng A5



Hình A1- Định nghĩa xoắn vặn mặt cầu

Bảng A5- Giá trị giới hạn xoắn vặn mặt cầu

Dải vận tốc (km/h)	Xoắn vặn lớn nhất t (mm/3m) (khuyến nghị)
V ≤ 120	$t \le t_1$ (giá trị khuyến nghị t_1= 4,5mm)
120 < v ≤ 200	$t \le t_2$ (giá trị khuyến nghị t_2 = 3,0mm
v > 200	$t \le t_3$ (giá trị khuyến nghị t_3= 1,5mm

CHÚ THÍCH: Giá trị t khác có thể được nêu trong các dự án riêng

Xoắn vặn tổng cộng của đường ray do bất kể xoắn vặn nào trên đường khi cầu không chịu hoạt tải đường sắt (chẳng hạn trong đường cong chuyển tiếp), cộng với xoắn vặn do biến dạng từ hoạt tải đường sắt không được vượt quá t_T.

CHÚ THÍCH: Giá trị của t_T có thể được xác định trong dự án riêng. Giá trị khuyến nghị của t_T là 7,5 mm/3m.

A4.2.2.3 Biến dạng thẳng đứng của dầm cầu

Đối với tất cả các dạng công trình chịu tải trọng đứng đặc trưng được phân loại theo 11.4.3.2, TCVN 13594-3:2022 (SW/0 và SW/2 khi có yêu cầu theo 11.4.3.3 TCVN 13594-3:2022), chuyển vị thẳng đứng tổng cộng lớn nhất do tải trọng giao thông dọc theo bất kỳ đường ray nào cũng không được vượt quá L/600 (trong đó L là chiều dài nhịp, m).

CHÚC THÍCH: Các yêu cầu bổ sung để hạn chế biến dạng thẳng đứng đối với cầu có và không có balát có thể được quy định cụ thể trong từng dự án riêng.

Hình A2 - Định nghĩa góc xoay ở đầu dầm

Giới hạn xoay của các đầu dầm cầu có balát được nêu trong 11.4.5.4.5, TCVN 13594-3:2022.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu với kết cấu không balát có thể quy định trong dự án riêng.

Các giới hạn góc xoay bổ sung ở đầu dầm, lân cận thiết bị co giãn, ghi và giao cắt, v.v... cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Các giới hạn bổ sung của góc xoay có thể được xác định cho dự án riêng.

Giới hạn về chuyển dịch thẳng đứng ở đầu dầm khu vực trên gối được đưa ra trong khoản b) của 11.4.5.4.5, TCVN 13594-3:2022.

A.4.2.2.4 Biến dạng ngang và dao động ngang của dầm cầu

Biến dạng ngang và dao động ngang của dầm cầu được kiểm tra cho các tổ hợp đặc trưng mô hình LM 71 và SW/0 bằng việc nhân với hệ số động lực φ và α (hoặc tương ứng với hệ số động lực đoàn tàu thực), tải trọng gió, lực lắc ngang, lực ly tâm tương ứng với Điều 11.4, TCVN 13594-3:2022 và hiệu ứng của sự chênh lệch nhiệt độ theo phương ngang cầu.

Chuyển vị ngang δ_h của dầm cần được hạn chế để đảm bảo:

- Góc xoay theo phương ngang của đầu dầm quanh trục thẳng đứng không lớn hơn giá trị cho trong Bảng A.6, hoặc
- Sự thay đổi bán kính của mặt cắt ngang đường ray một dầm không lớn hơn giá trị cho trong bảng A.6, hoặc
- Ở đầu của một dầm chênh lệch chuyển vị ngang giữa dầm và khuôn dạng đường ray liền kề không vượt quá giá trị xác định.

CHÚ THÍCH: Chênh lệch chuyển vị ngang cực đại có thể được quy định trong dự án riêng.

Bảng A6 - Xoay ngang lớn nhất và thay đổi lớn nhất của bán kính cong

Dải vận tốc (km/h)	**Góc xoay lớn nhất (rad)** (giá trị khuyến nghị)	**Bán kính cong lớn nhất (m)** (giá trị khuyến nghị)	
		Cầu một nhịp	Cầu nhiều nhịp
V ≤ 120	α_1 = 0,0035	r_1= 1700	r_4 = 3500
120 < V ≤ 200	α_2 = 0,0020	r_2 = 6000	r_5 = 9500
V > 200	α_3 = 0,0015	r_3 = 14000	r_6 = 17500

CHÚ THÍCH 1:

Sự thay đổi của bán kính cong có thể xác định theo:

$$r = \frac{L^2}{8\delta_h} \quad \text{(A7)}$$

CHÚ THÍCH 2:

Biến dạng ngang bao gồm cả biến dạng của dầm cầu và kết cấu dưới (kể cả trụ, cọc và móng).

Tần số tự nhiên thứ nhất của dao động ngang của nhịp không nhỏ hơn f_{h0}.

CHÚ THÍCH: Giá trị f_{h0} có thể được đưa ra trong dự án riêng, giá trị khuyến nghị là: f_{h0} = 1,2 Hz

A.4.2.2.5 Chuyển dịch dọc của dầm

Các giới hạn về chuyển dịch dọc của đầu dầm được đưa ra trong 11.4.5.4.5.2, TCVN 13594-3:2022.

CHÚ THÍCH: Cũng xem A.4.2.2.3.

A.4.3 Giá trị giới hạn độ võng thẳng đứng lớn nhất cho tiện nghi hành khách

A.4.3.1 Tiêu chí tiện nghi

Sự tiện nghi của hành khách phụ thuộc vào gia tốc thẳng đứng b_v bên trong toa tàu trong quá trình di chuyển trên đường để đến, đi qua và ra khỏi cầu.

Mức độ tiện nghi và các giá trị giới hạn liên quan cho gia tốc thẳng đứng cần được xác định.

CHÚ THÍCH: Mức độ tiện nghi và các giá trị giới hạn liên quan có thể được xác định cho từng dự án riêng. Mức độ tiện nghi khuyến nghị được đưa ra trong Bảng A7.

Bảng A7 - Mức độ tiện nghi khuyến nghị

Mức độ tiện nghi	Gia tốc thẳng đứng b_v, (m/s^2)
Rất tốt	1,0
Tốt	1.3
Chấp nhận được	2.0

A.4.3.2 Tiêu chí độ võng khi kiểm tra tiện nghi của hành khách

Để hạn chế gia tốc thẳng đứng của phương tiện với các giá trị được đưa ra trong A.4.3.1 giá trị được đưa ra trong điều khoản này cho độ võng thẳng đứng tối đa cho phép δ dọc tim đường ray của cầu là hàm số của:

- Độ dài nhịp L, (m)
- Tốc độ tàu V, (km/h)
- Số lượng nhịp và
- Cấu hình của cầu (dầm gối giản đơn, dầm liên tục).

Ngoài ra, gia tốc thẳng đứng b_v có thể được xác định bằng phân tích tương tác động lực phương tiện/cầu (xem A.4.3.3).

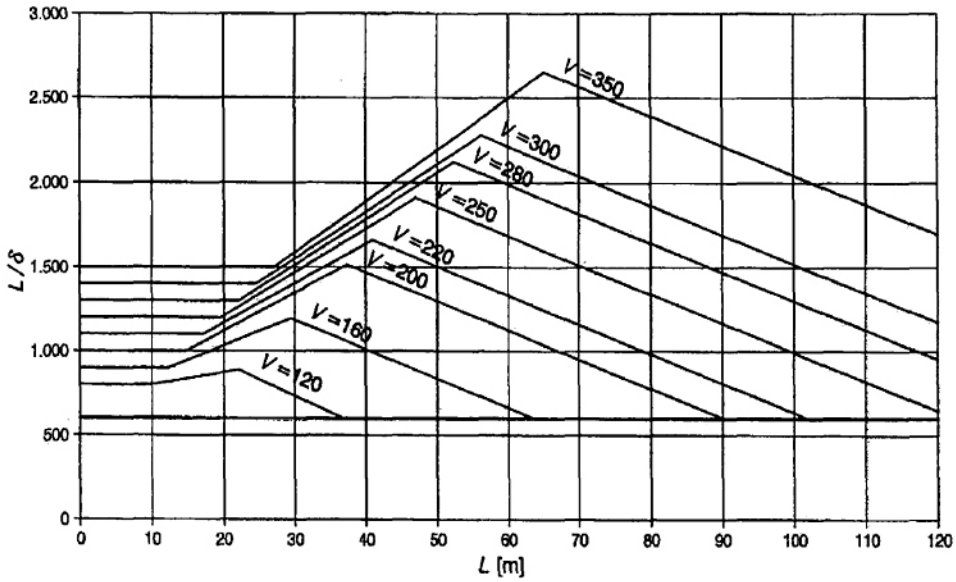
Chuyển vị thẳng đứng δ được xác định với mô hình LM 71 nhân với hệ số Φ và giá trị của α = 1, tương ứng với Điều 11.4, TCVN 13594-3:2022.

Đối với các cầu có hai hoặc nhiều làn đường ray thì chỉ một làn được chất tải.

Đối với các kết cấu đặc biệt, ví dụ dầm liên tục với chiều dài nhịp thay đổi nhiều hoặc các dầm có thay đổi nhiều về độ cứng, việc tính toán động lực học riêng nên được thực hiện.

Các giá trị giới hạn của L/δ được đưa ra trong Hình A3 được đưa ra cho b_v = 1,0 m/s^2 có thể được thực hiện khi mức độ thoải mái "rất tốt".

Đối với các mức độ thoải mái khác và gia tốc thẳng đứng tối đa cho phép liên quan, các giá trị của L/δ được cho trong Hình A3 có thể được chia cho b'_v, (m/s^2).



Các hệ số được nêu trong A.4.3.2 không áp dụng đến giới hạn L/δ =600.

Hình A3- Chuyển vị thẳng đứng cho phép lớn nhất δ cho cầu có ≥ 3 nhịp giản đơn kế tiếp nhau với gia tốc thẳng đứng cho phép b_v = 1 m/s² trong một toa theo vận tốc V (km/h)

Các giá trị L/δ đưa ra trong Hình A3 cho các dầm được gối đỡ đơn giản với ba nhịp hoặc nhiều hơn.

Với cầu một nhịp đơn hoặc một dãy của hai dầm đơn giản được gối đỡ hoặc hai nhịp liên tục, các giá trị L/δ được cho trong Hình A3 được nhân với 0,7.

Đối với các chuỗi liên tục có ba hoặc nhiều nhịp hơn, các giá trị của L/δ được cho trong Hình A3 được nhân với 0,9.

Các giá trị L/δ cho trong Hình A3 có giá trị cho chiều dài nhịp lên đến 120m. Đối với các nhịp dài hơn, cần phân tích đặc biệt.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu sự tiện nghi của hành khách đối với cầu tạm có thể được cho trong dự án riêng.

A.4.3.3 Yêu cầu phân tích động tương tác phương tiện/cầu để kiểm tra sự tiện nghi hành khách

Khi có yêu cầu phân tích tương tác động phương tiện/cầu, việc phân tích cần tính đến các ứng xử sau:

i. Một chuỗi các vận tốc phương tiện đến vận tốc tối đa được xác định,

ii. Tải trọng đặc trưng của các đoàn tàu thực được chỉ định cho từng dự án theo khoản a) của 11.4.4.6.1, TCVN 13594-3:2022.

iii. Tương tác khối lượng động giữa phương tiện trong đoàn tàu thực và kết cấu,

iv. Đặc trưng giảm chấn và độ cứng của hệ thống treo của phương tiện,

v. Đủ số phương tiện để tạo ra hiệu ứng tải lớn nhất ở nhịp dài nhất.

vi. Có đủ số nhịp trong kết cấu nhiều nhịp để phát triển bất kỳ hiệu ứng cộng hưởng nào trong hệ treo phương tiện.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu bất kỳ về độ bằng phẳng của đường ray đưa vào phân tích tương tác động phương tiện/ cầu có thể được xác định cho từng dự án riêng.

Phụ lục B

(Tham khảo)

Quản lý độ tin cậy kết cấu công trình

B.1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Phụ lục này cung cấp hướng dẫn thêm cho Điều 5.2 (Quản lý độ tin cậy) và các điều khoản thích hợp trong TCVN 13594-2:2022 đến TCVN 13594-3:2022.

CHÚ THÍCH: Quy định phân biệt độ tin cậy đã được quy định cho các vấn đề cụ thể trong các tiêu chuẩn thiết kế, ví dụ trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Phương pháp đưa ra trong phụ lục này khuyến nghị các quy trình sau đây để quản lý độ tin cậy của công trình xây dựng (đối với các trạng thái giới hạn cường độ, trừ trạng thái giới hạn mỏi).

(a) Liên quan đến 5.2(5)b, phân loại được giới thiệu đều dựa trên hậu quả hư hỏng giả định và hiểm họa đối với công trình xây dựng. Có quy trình cho phép sự phân biệt mức độ bằng các hệ số thành phần cho tải trọng và độ bền ứng với các phân loại này được nêu trong B.3.

CHÚ THÍCH: Phân loại độ tin cậy có thể biểu thị bằng chỉ số β (xem phụ lục C), chỉ số này có tính đến khả năng biến động có tính thống kê được chấp nhận hoặc giả định của hiệu ứng của tải trọng và độ bền và tính không chuẩn xác của mô hình phân tích.

(b) Liên quan đến 5.2(5)c và 5.2.(5)d, một quy trình cho phép phân biệt các loại công trình xây dựng về mức độ chất lượng của thiết kế và thi công được nêu trong B.4 và B.5.

CHÚ THÍCH: Những biện pháp kiểm soát và quản lý chất lượng trong thiết kế và thi công được nêu trong B.4 và B.5 nhằm loại trừ hư hỏng do sai số thô và đảm bảo độ bền được giả định trong thiết kế.

Sự hình thành các quy trình nêu trên nhằm tạo ra khuôn khổ cho phép sử dụng các mức độ tin cậy khác nhau nếu cần.

B.2 Ký hiệu

Trong phụ lục này sử dụng các ký hiệu như sau:

K_{F1}: Hệ số có thể áp dụng cho tải trọng để phân biệt độ tin cậy

β: chỉ số độ tin cậy

B.3 Phân biệt độ tin cậy

B.3.1 Phân loại theo hậu quả

Để phân biệt độ tin cậy, các loại hậu quả (CC) được được thiết lập bằng cách xem xét các hậu quả của sự hư hỏng hoặc trục trặc của công trình như được đưa ra trong Bảng B1.

Bảng B1 - Xác định các loại hậu quả

Phân loại hậu quả	Mô tả
CC3	Hậu quả cao đối với tổn thất sinh mạng hoặc hậu quả kinh tế, xã hội hoặc môi trường là rất lớn
CC2	Hậu quả trung bình đối với tổn thất sinh mạng hoặc hậu quả kinh tế, xã hội hoặc môi trường là đáng kể
CC1	Hậu quả nhỏ đối với tổn thất sinh mạng hoặc hậu quả kinh tế, xã hội hoặc môi trường là nhỏ hoặc có thể bỏ qua được

CHÚ THÍCH: Với cầu đường sắt, khi không có yêu cầu đặc biệt, khuyến nghị áp dụng mức hậu quả trung bình (CC2) và sử dụng hệ số độ tin cậy tối thiểu.

B.3.2 Phân biệt bằng giá trị β

Loại độ tin cậy (RC) có thể được định nghĩa bằng khái niệm chỉ số độ tin cậy β.

Ba loại độ tin cậy RC1, RC2, RC3 có thể phù hợp với ba loại hậu quả CC1, CC2, CC3.

Bảng B2 đưa ra giá trị tối thiểu khuyến nghị cho chỉ số độ tin cậy gắn liền với các loại độ tin cậy (xem thêm phụ lục C).

Bảng B2- Khuyến nghị giá trị tối thiểu của chỉ số độ tin cậy (trạng thái giới hạn cường độ)

Loại độ tin cậy	Giá trị tối thiểu của β	
	Khoảng thời gian tham chiếu 1 năm	Khoảng thời gian tham chiếu 50 năm
RC3	5,2	4,3
RC2	4,7	3,8
RC1	4,2	3,3

CHÚ THÍCH: Nói chung khi thiết kế sử dụng Phần này và các hệ số thành phần đã cho trong Phụ lục A và TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022 thì kết cấu sẽ có một chỉ số độ tin cậy lớn hơn 3,8 đối với khoảng thời gian tham chiếu là 50 năm. Trong phụ lục này không xét các loại độ tin cậy cho các bộ phận công trình trên mức RC3, vì những công trình này đòi hỏi phải xét riêng cho từng dự án.

B.3.3 Phân biệt độ tin cậy căn cứ vào các hệ số thành phần

Để phân loại độ tin cậy căn cứ vào hệ số γ_F sử dụng trong các tổ hợp cơ bản đối với trường hợp thiết kế dài hạn. Ví dụ với cùng mức độ kiểm tra thiết kế và giám sát thi công, hệ số k_{F1} xem bảng B3 có thể áp dụng các hệ số thành phần sau đây:

Bảng B3- Hệ số k_{F1} cho tải trọng

Hệ số K_{F1} cho tải trọng	**Loại độ tin cậy**		
	RC1	RC2	RC3
KF1	0,9	1,0	1,1

CHÚ THÍCH: Đặc biệt đối với loại RC3, những phương pháp khác nhau nêu trong phụ lục này thường ưu tiên sử dụng hệ số k_{F1}. K_{F1} chỉ nên áp dụng cho tải trọng bất lợi.

Phân biệt độ tin cậy có thể thực hiện thông qua hệ số thành phần về độ bền γ_M. Tuy vậy cũng ít sử dụng cách này. Trường hợp ngoại lệ có liên quan tới kiểm tra độ mỏi (xem thêm TCVN 13594-6:2022). Cũng xem B.6.

Những phương pháp kèm theo, ví dụ mức độ kiểm soát chất lượng thiết kế và thi công công trình, có thể phù hợp với phân loại của γ_F. Trong phụ lục này chấp nhận hệ thống có 3 mức độ để kiểm soát quá trình thiết kế và thi công. Mức độ kiểm tra và giám sát thiết kế phụ thuộc và độ tin cậy được giả thiết.

Có thể có trường hợp vì lý do kinh tế mà công trình có thể có mức độ tin cậy RC1, nhưng lại chịu sự giám sát và kiểm tra thiết kế *ở mức cao hơn.*

B.4 Kiểm tra thiết kế

(1) Kiểm tra thiết kế bao gồm các biện pháp kiểm soát chất lượng có tổ chức khác nhau có thể được sử dụng cùng với nhau. Ví dụ việc xác định mức độ kiểm tra thiết kế (B4(2)) có thể được sử dụng cùng với các biện pháp khác như phân cấp người thiết kế và cơ quan kiểm tra có thẩm quyền (B4(3)).

(2) Kiêm tra thiết kế DLS có thể chia ra 3 mức nêu trong Bảng B4. Các mức độ kiểm tra thiết kế có thể gắn với độ tin cậy đã lựa chọn hoặc được chọn theo tầm quan trọng của công trình và phù hợp với yêu cầu quốc gia hoặc tóm tắt thiết kế, và được thực thi thông qua các biện pháp quản lý chất lượng phù hợp, xem 5.5.

Bảng B4 - Các mức kiểm tra thiết kế

Mức kiểm tra thiết kế	Đặc điểm	Khuyến nghị các yêu cầu tối thiểu cho việc kiểm tra tính toán, bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật
DSL3 Liên quan đến RC3	Kiểm tra mở rộng	Kiểm tra của bên thứ 3 Kiểm tra do một tổ chức khác với cơ quan thiết kế thực hiện
DSL2 Liên quan đến RC2	Kiểm tra bình thường	Kiểm tra do những người khác thực hiện theo đúng quy trình của tổ chức kiểm tra mà không phải là người chịu trách nhiệm từ đầu
DSL1 Liên quan đến RC1	Kiểm tra bình thường	Tự kiểm tra Kiểm tra do người thiết kế thực hiện

Kiểm tra thiết kế cũng có thể bao gồm sự phân cấp người thiết kế hoặc người Kiểm tra thiết kế (Người kiểm tra, cơ quan kiểm soát,...) dựa trên năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp của họ, tổ chức nội bộ của họ, cho loại công trình liên quan được thiết kế.

CHÚ THÍCH: Loại công trình xây dựng, loại vật liệu được sử dụng và hình dạng công trình có thể ảnh hưởng đến việc phân cấp này.

Một cách khác, kiểm tra thiết kế có thể bao gồm đánh giá chi tiết, kỹ lưỡng hơn về bản chất và mức độ của tải trọng lên công trình, hoặc đánh giá hệ thống quản lý tải trọng thiết kế để kiểm soát một cách chủ động hoặc thụ động các tải trọng này.

B.5 Giám sát trong quá trình thi công

Ba mức giám sát (IL) được nêu trong bảng B5. Các mức giám sát này có thể gắn với loại hình quản lý chất lượng lựa chọn và thực hiện thông qua các biện pháp quản lý chất lượng phù hợp, xem 5.5. Các hướng dẫn khác tham chiếu trong các tiêu chuẩn thi công có liên quan và TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Bảng B5 - Các mức độ giám sát IL

Mức giám sát	Đặc điểm	Yêu cầu
IL3 Liên quan đến RC3	Giám sát mở rộng	Giám sát của bên thứ 3
IL2 Liên quan đến RC2	Giám sát bình thường	Giám sát theo các quy trình của tổ chức
IL1 Liên quan đến RC1	Giám sát bình thường	Tự giám sát

CHÚ THÍCH: Mức giám sát xác định đối tượng giám sát sản phẩm và thi công công trình, kể cả phạm vi giám sát. Vì thế các quy định sẽ thay đổi từ loại vật liệu kết cấu này sang loại khác, và sẽ đưa ra trong tiêu chuẩn thi công liên quan.

B.6 Hệ số thành phần của tính chất sức kháng

Hệ số thành phần của tính chất vật liệu hoặc sản phẩm hoặc sức kháng của một bộ phận công trình có thể giảm nếu sử dụng cấp giám sát cao hơn cấp yêu cầu theo Bảng B5 hoặc có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn.

CHÚ THÍCH 1: Để kiểm tra hiệu quả bằng thí nghiệm xem Điều 8 và Phụ lục D.

CHÚ THÍCH 2: Các quy tắc dùng cho các loại vật liệu khác nhau có thể được bổ sung hoặc tham khảo trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

CHÚ THÍCH 3: Đơn giản hơn, chẳng hạn để xét đến tính thiếu chuẩn xác của mô hình và sự thay đổi kích thước, không phải là một biện pháp phân biệt độ tin cậy: đây chỉ là một biện pháp "bù" để giữ cho mức độ tin cậy phụ thuộc vào hiệu quả các biện pháp kiểm soát mà thôi.

Phụ lục C

(Tham khảo)

Cơ sở thiết kế theo hệ số thành phần và phân tích độ tin cậy

C.1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Phụ lục này cung cấp thông tin và cơ sở lý thuyết cho phương pháp hệ số thành phần cũng như thông tin về:

- Các phương pháp độ tin cậy của công trình;
- Việc áp dụng phương pháp dựa vào độ tin cậy để xác định các giá trị tính toán được hiệu chỉnh choặc các hệ số thành phần trong các biểu thức thiết kế.
- Các dạng kiểm tra trong tiêu chuẩn thiết kế.

C.2 Ký hiệu

P_f	Xác suất hư hỏng;
Prob(.)	Xác suất;
P_s	Xác suất phục hồi;
a	Đặc trưng hình học;
g	Hàm chức năng.
ϕ	Hàm phân bố tích lũy của phân bố chuẩn
α_E	FORM (Phương pháp độ tin cậy bậc nhất) hệ số độ nhạy đối với hiệu ứng của tải trọng;
α_R	FORM (Phương pháp độ tin cậy bậc nhất) hệ số độ nhạy đối với độ bền.
β	Chỉ số độ tin cậy
θ	Tính thiếu chuẩn xác của mô hình
μ_x	Giá trị trung bình của X_i;
σ_x	Độ lệch chuẩn của X_i;
V_x	Hệ số biến động của X.

C.3 Giới thiệu

Trong phương pháp hệ số thành phần, các biến cơ bản (ví dụ tải trọng, độ bền, đặc trưng hình học) thông qua sử dụng các hệ số thành phần và hệ số ψ, đều là các giá trị tính toán cho trước và phải thực hiện việc kiểm tra để đảm bảo không một TTGH liên quan nào bị vượt qua, xem C.7.

CHÚ THÍCH: Điều 9 đưa ra các giá trị tính toán của tải trọng, của tính chất vật liệu, sản phẩm và số liệu hình học.

Về nguyên tắc các giá trị bằng số cho các hệ số thành phần và hệ số ψ có thể được xác định theo một trong hai cách sau:

a) Dựa trên cơ sở hiệu chỉnh theo kinh nghiệm xây dựng truyền thống.

CHÚ THÍCH: Đối với phần lớn các hệ số thành phần và hệ số ψ, nguyên tắc cơ bản là theo số liệu sẵn có theo tiêu chuẩn.

b) Dựa trên cơ sở đánh giá thống kê dữ liệu thực nghiệm và quan trắc hiện trường (điều này được thực hiện trong khuôn khổ lý thuyết độ tin cậy và xác suất).

Khi sử dụng phương pháp b) hoặc kết hợp với phương pháp a), hệ số thành phần của trạng thái giới hạn cường độ cho những loại vật liệu và tải trọng khác nhau cần được chuẩn hóa sao cho các mức độ tin cậy của công trình càng gần với chỉ số độ tin cậy mục tiêu càng tốt.

C.4 Tổng quan về phương pháp độ tin cậy

Hình C1 thể hiện sơ đồ tổng quan các phương pháp khác nhau hiện có để hiệu chỉnh phương trình thiết kế theo hệ số thành phần và mối quan hệ giữa chúng cho các trạng thái giới hạn.

Các quy trình hiệu chỉnh theo xác suất với hệ số riêng phần có thể chia thành hai loại chính:

- Phương pháp xác suất toàn phần (mức độ 3), và

- Phương pháp độ tin cậy bậc nhất (FORM) (mức độ 2).

CHÚ THÍCH 1: Phương pháp xác suất toàn phần (mức độ 3) đưa vào nguyên tắc lời giải dùng cho bài toán độ tin cậy như đã nêu. Phương pháp mức độ 3 ít khi được sử dụng để hiệu chỉnh các tiêu chuẩn thiết kế do thường thiếu số liệu thống kê.

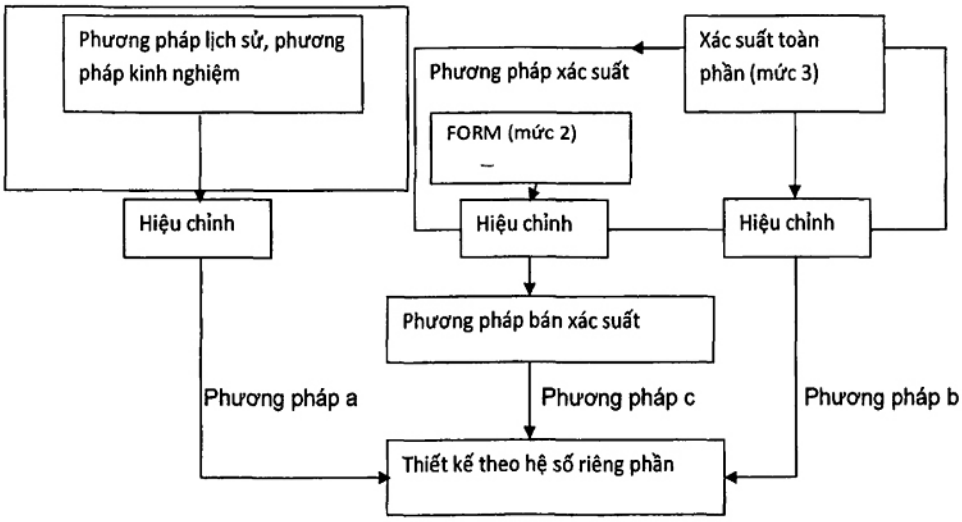
CHÚ THÍCH 2: Phương pháp mức độ 2 sử dụng các giá trị xấp xỉ nhất định và được xác định cho kết quả mà hầu hết các ứng dụng vào kết cấu có thể coi là đủ mức chính xác.

Trong cả hai phương pháp mức độ 2 và 3, việc xác định độ tin cậy cần thông qua xác suất an toàn $p_s=(1-p_f)$ trong đó p_f là xác suất hư hỏng đối với kiểu hư hỏng được xem xét trong một khoảng thời gian tham chiếu thích hợp. Nếu như xác suất hư hỏng tính toán lớn hơn giá trị mục tiêu đặt trước p_0 thì kết cấu được coi là không an toàn.

CHÚ THÍCH: Xác suất hư hỏng và chỉ số độ tin cậy tương ứng của nó đều chỉ là giá trị biểu kiến, không nhất thiết biểu thị mức độ hư hỏng thực tế nhưng lại được sử dụng như giá trị tính toán cho mục đích hiệu chỉnh các quy định và so sánh mức độ tin cậy của công trình.

Về cơ bản tiêu chuẩn này dựa trên phương pháp a (xem hình C1). Phương pháp c hoặc các phương pháp tương đương được sử dụng để phát triển tiêu chuẩn.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về một phương pháp tương đương là thiết kế được sự trợ giúp bằng thí nghiệm (Phụ lục D).



Hình C1- Sơ đồ tổng quát về các phương pháp độ tin cậy

C.5 Chỉ số độ tin cậy β

Trong quy trình mức độ 2, một phép đo khác của độ tin cậy thông thường được xác định bằng chỉ số độ tin cậy β có quan hệ đến p_f theo công thức:

$$P_f = \phi(-\beta) \quad (C1)$$

trong đó ϕ là hàm phân bố xác suất của phân bố chuẩn. Quan hệ giữa P_f và β được đưa ra trong Bảng C1.

Bảng C1- Mối quan hệ giữa β và p_f

P_f	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-8}
β	1,28	2,32	3,09	3,72	4,27	4,75	5,20

Xác suất hư hỏng p_f có thể được biểu diễn thông qua một hàm chức năng g, một công trình được coi là tồn tại nếu $g > 0$ và hư hỏng nếu $g \leq 0$;

$$P_f = P_{rob}(g \leq 0) \quad (C2a)$$

Nếu R là độ bền và E là hiệu ứng của tải trọng, hàm chức năng g sẽ là:

$$g = R - E \quad (C2b)$$

với R, E và g là các biến ngẫu nhiên

Nếu g là phân bố chuẩn thì β được lấy bằng:

$$\beta = \mu_g/\sigma_b \quad (C2c)$$

trong đó μ_g là giá trị trung bình của g và σ_g là độ lệch chuẩn của nó, sao cho:

$$\mu_g - \beta\sigma_b = 0 \quad \text{(C2d)}$$

và $$P_f = \text{Prob}\,(g \le 0) = \text{Prob}\,(g \le \mu_g - \beta\sigma_g) \quad \text{(C2e)}$$

Đối với các phân bố khác của g, β chỉ là một phép đo thông thường của độ tin cậy.

$$P_s = (1 - P_f)$$

C.6 Giá trị mục tiêu của chỉ số độ tin cậy β

Giá trị mục tiêu của chỉ số độ tin cậy β đối với các trường hợp thiết kế khác nhau và thời gian tham chiếu là 1 năm và 50 năm được nêu trong Bảng C2. Giá trị β trong bảng C2 tương ứng với mức độ an toàn đối với bộ phận công trình có mức độ tin cậy RC2.

CHÚ THÍCH 1:

Phân bố Loga hoặc phân bố Weibull thường được sử dụng cho tham số độ bền công trình và vật liệu và sự thiếu chuẩn xác của mô hình.

Phân bố chuẩn thường được sử dụng cho trọng lượng bản thân công trình;

Để đơn giản khi không phải kiểm tra độ mỏi thì phân bố chuẩn thường được sử dụng đối với tải trọng nhất thời, tuy vậy phân bố cực trị sẽ thích hợp hơn.

CHÚ THÍCH 2:

Khi sự thiếu chuẩn xác chủ yếu xuất phát từ tải trọng có các trị số cực đại không phụ thuộc và thống kê trong từng năm, các giá trị β của thời gian tham chiếu khác có thể được tính theo biểu thức sau:

$$\Phi(\beta_n) = [\Phi(\beta_1)]^n \quad \text{(C3)}$$

trong đó β_n là chỉ số độ tin cậy cho thời gian tham chiếu n năm,

β_1 là chỉ số độ tin cậy cho thời gian tham chiếu 1 năm.

Bảng C2- Chỉ số độ tin cậy mục tiêu β cho các bộ phận kết cấu loại RC2[1)]

Trạng thái giới hạn	Chỉ số độ tin cậy mục tiêu	
	1 năm	50 năm
Độ bền	4,7	3,8
Mỏi	-	1,5 đến 3,8[(2)]
Khả năng sử dụng (không phục hồi)	2,9	1,5
[1)] Xem phụ lục B [2)] Phụ thuộc vào mức độ có thể giám sát, khả năng sửa chữa và mức độ hư hỏng		

Tần số hư hỏng thực tế phụ thuộc chủ yếu lỗi do con người, là lỗi không được xét đến trong thiết kế theo hệ số thành phần (phụ lục B). Vì thế β không nhất thiết cung cấp một chỉ số về tần số thực sự của hư hỏng công trình.

C.7 Cách hiệu chỉnh giá trị tính toán

(1) Trong phương pháp theo giá trị thiết kế để kiểm tra độ tin cậy (hình C1), các giá trị thiết kế cần xác định cho tất cả các biến cơ bản. Thiết kế được coi là đáp ứng yêu cầu nếu không đạt tới các trạng thái giới hạn khi các giá trị này được đưa vào mô hình phân tích, tính toán. Dưới dạng ký hiệu điều này được biểu thị:

$$E_d<R_d \qquad (C4)$$

trong đó chỉ số "d" là giá trị thiết kế. Đây là cách làm để đảm bảo chỉ số độ tin cậy β tương đương hoặc lớn hơn giá trị mục tiêu.

E_d và R_d có thể được biểu thị như sau:

$$E_d = E\left\{F_{d1}, F_{d2,} \dots a_{d1}, a_{d2}, \dots \theta_{d1}, \theta_{d2}, \dots\right\} \qquad (C5a)$$

$$R_d = R\left\{X_{d1}, X_{d2,} \dots a_{d1}, a_{d2}, \dots \theta_{d1}, \theta_{d2}, \dots\right\} \qquad (C5a)$$

trong đó:

E là hiệu ứng của tải trọng;

R là độ bền;

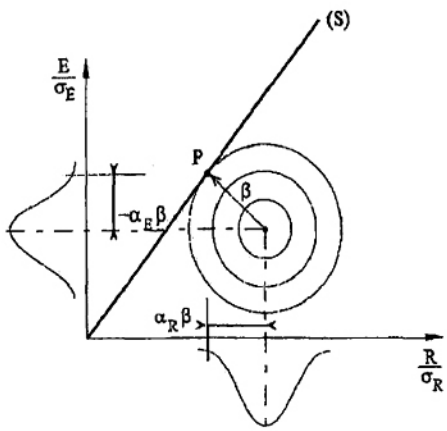
F là tải trọng;

X là tính chất vật liệu;

α là tính chất hình học;

θ là sự thiếu chuẩn xác của mô hình.

Đối với các trạng thái giới hạn đặc biệt (ví dụ mỏi) có thể cần một công thức khát quát hơn để biểu thi một trạng thái giới hạn.



Hình C2- Điểm tính toán và chỉ số độ tin cậy theo phương pháp độ tin cậy bậc nhất (FORM) cho các biến phân bố chuẩn không tương quan.

Giá trị thiết kế cần dựa trên các giá trị các biến cơ bản tại điểm thiết kế FORM, có thể được xác định là điểm trên bề mặt hư hỏng (g=0) gần nhất với điểm trung bình trong không gian các biến đã chuẩn hóa (được chỉ ra bằng sơ đồ trên Hình C2).

Giá trị thiết kế của hiệu ứng của tải trọng E_d và độ bền R_d cần được xác định sao cho xác suất có giá trị bất lợi hơn như sau:

$$P(E>E_d) = \Phi(+\alpha_E\beta) \quad \text{(C6a)}$$

$$P(R\leq R_d) = \Phi(-\alpha_R\beta) \quad \text{(C6b)}$$

trong đó:

β là chỉ số độ tin cậy mục tiêu (xem C6),

α_E và α_R, với $|\alpha|\leq 1$ là giá trị của các hệ số độ nhạy FORM. Giá trị của α là âm cho tải trọng và hiệu ứng của tải trọng bất lợi và dương cho độ bền.

α_E và α_R có thể được lấy bằng -0,7 và 0,8, miễn là:

$$0,16 < \sigma_E/\sigma_R < 7,6 \quad \text{(C7)}$$

trong đó σ_E và σ_R lần lượt là độ lệch chuẩn của hiệu ứng của tải trọng và sức kháng trong biểu thức C6a và C6b, điều này dẫn đến:

$$P(E > E_d) = \Phi(-0,7\,\beta) \quad \text{(C8a)}$$

$$P(R \leq E_d) = \Phi(-0,8\,\beta) \quad \text{(C8b)}$$

Khi điều kiện C7 không thỏa mãn $\alpha = \pm 1,0$ thì cần sử dụng cho biến có độ lệch chuẩn lớn hơn, và $\alpha = \pm 0,4$ cho các biến có độ lệch chuẩn nhỏ hơn,

Khi mô hình tải trọng chứa một số biến cơ bản, Biểu thức C8a chỉ nên sử dụng cho biến chủ yếu. Đối với tải trọng đi kèm, các giá trị thiết kế có thể được xác định bằng công thức:

$$P(E > E_d) = \Phi(-0.4x\,0,7\,x\,\beta) = \Phi(-0,28\beta) \quad \text{(C9)}$$

CHÚ THÍCH: Với giá trị $\beta = 3,8$ các giá trị được xác định bằng Biểu thức C9 tương ứng xấp xỉ với phân vị 0,9.

Các biểu thức cho trong Bảng C3 được sử dụng để chuyển hóa các giá trị thiết kế của các biến có phân bố xác suất đã cho.

Bảng C3- Giá trị thiết kế cho các hàm phân bố xác suất khác nhau

Phân bố	Giá trị tính toán
Chuẩn	μ-$\alpha\beta\delta$
Log chuẩn	$\mu\exp(-\alpha\beta V)$ cho $V=\frac{\delta}{\mu}<0,2$
Gumbell	$u-\frac{1}{a}\ln\{-\ln\Phi(-\alpha\beta)\}$, trong đó $u=\mu-\frac{0,577}{a}$; $a=\frac{\pi}{\sigma\sqrt{6}}$

CHÚ THÍCH: Trong các biểu thức này μ, σ và V tương ứng là giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và hệ số biến động của một biến cho trước. Đối với tải trọng nhất thời, những giá trị này cần được dựa trên cùng thời gian tham chiếu như đối với β.

(9) Phương pháp tính hệ số thành phần phù hợp là chia giá trị tính toán của một tác động biến đổi cho giá trị đặc trưng hoặc giá trị đại diện của nó.

C.8 Cách thức kiểm tra độ tin cậy

(1) Trong Bộ tiêu chuẩn này, các giá trị thiết kế của những biến cơ bản, X_d và F_d thường không được đưa trực tiếp vào phương trình thiết kế theo hệ số thành phần. Chúng được đưa vào dưới dạng giá trị đại diện X_{rep} và F_{rep} có thể là:

- Giá trị đặc trưng là giá trị có xác suất dự định hoặc quy định trước bị vượt quá, ví dụ đối với tải trọng, đặc tính vật liệu và đặc tính hình học (xem ở 3.1).
- Giá trị danh nghĩa, được xử lý như giá trị đặc trưng cho tính chất vật liệu và như giá trị thiết kế đối với tính chất hình học (xem ở 3.1).

(2) Giá trị đại diện X_{rep} hoặc F_{rep} cần được chia hoặc nhân với các hệ số thành phần thích hợp để thu được các giá trị thiết kế X_d và F_d.

CHÚ THÍCH: Xem thêm Biểu thức C10.

(3) Giá trị thiết kế của tải trọng F, tính chất vật liệu X và đặc trưng hình học a được cho trong các Biểu thức 1 đến 4.

Khi sử dụng một giá trị cao của độ bền thiết kế thì Biểu thức 3 có dạng:

$$X_d = \eta\gamma_{1M}X_{k,sup} \quad \text{(C10)}$$

với γ_M là hệ số thích hợp lớn hơn 1.

(4) Giá trị thiết kế có kể đến sự thiếu chuẩn xác của mô hình có thể được kết hợp trong biểu thức thiết kế qua các hệ số thành phần γ_{sd} và γR_d được áp dụng trên mô hình tổng, sao cho:

$$E_d = \gamma_{Sd}E\{\gamma_{gi}G_{ki};\ \gamma_P P;\ \gamma_{q1}Q_{k1};\ \gamma_{qi}\gamma_{qi}\psi_{0i}Q_{ki};\ a_d\ \ldots\} \quad \text{(C11)}$$

$$R_d = R\left\{\frac{\eta X_k}{\gamma_m};\ a_d\right\}/\gamma_{Rd} \quad \text{(C12)}$$

(5) Hệ số ψ có tính đến sự giảm các giá trị thiết kế của tải trọng thay đổi, được áp dụng như ψ_0, ψ_1, ψ_2 vào tải trọng nhất thời xuất hiện đồng thời kèm theo.

(6) Khi cần Biểu thức C11 và C12 được đơn giản hóa như sau:

a) Về tải trọng (đối với tải trọng đơn hoặc tồn tại sự tuyến tính của hiệu ứng của tải trọng):

$$E_d = E\{\gamma_{F,i}F_{rep,i}, a_d\} \quad \text{(C13)}$$

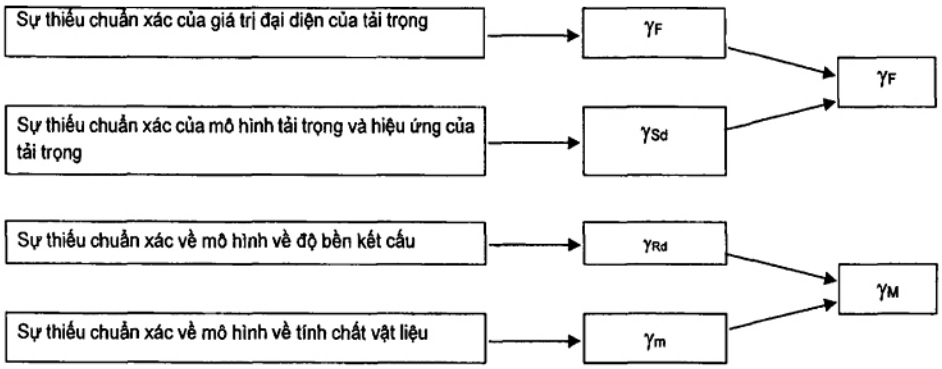
b) Về độ bền, công thức tổng quát trong biểu thức 6, và đơn giản hóa hơn được đưa vào tiêu chuẩn về vật liệu có liên quan. Chỉ nên thực hiện đơn giản hóa khi mức độ tin cậy không bị giảm.

CHÚ THÍCH: Độ bền phi tuyến, mô hình tải trọng và tải trọng đa biến hoặc mô hình độ bền, thường hay gặp trong tiêu chuẩn. Trong trường hợp đó các mối quan hệ trở nên phức tạp hơn.

C.9 Hệ số thành phần

Các hệ số thành phần khác nhau được định nghĩa ở Điều 4.

Mối quan hệ giữa các hệ số thành phần được thể hiện trong Hình C3.



Hình C3- Mối quan hệ giữa các hệ số thành phần

C.10 Hệ số ψ_0

Bảng C4 đưa ra các biểu thức để tính hệ số ψ_0 (xem Điều 9) trong trường hợp có 2 tải trọng biến đổi. Sử dụng các giả thiết và điều kiện sau để đưa ra các biểu thức trong C4:

- Hai tải trọng được tổ hợp là độc lập với nhau;
- Chu kỳ cơ bản (T1 hoặc T2) của mỗi tải trọng là hằng số, T1 là chu kỳ cơ bản lớn hơn;
- Các giá trị tải trọng trong mỗi chu kỳ cơ bản tương ứng là hằng số;
- Cường độ của một tải trọng trong phạm vi các chu kỳ cơ bản không tương quan với nhau;
- Hai tải trọng thuộc về quá trình ergodic.

Các hàm phân bố trong Bảng C4 đề cập đến những giá trị lớn nhất trong thời gian tham chiếu T. Những hàm phân bố này là những hàm tổng trong đó xem xác suất là một giá trị tải trọng bằng 0 trong những chu kỳ nhất định.

Bảng C4- Các biểu thức ψ_0 cho trường hợp 2 tải trọng biến đổi

Phân bố	$\psi_0 = F_{kéotheo} / F_{dầnđầu}$
Chung	$\frac{F_S^{-1}\{\phi(0,4\,\beta)^{N1}\}}{F_S^{-1}\{\phi(0,7\,\beta)^{N1}\}}$ với $\beta = -\phi^{-1}\{\phi(-0,7\beta)/N_1\}$
Xấp xỉ cho N1 rất lớn	$\frac{F_S^{-1}\{exp[-N_1\phi(-0.4\beta\prime)]\}}{F_S^{-1}\{\phi(0,7\beta)\}}$ với $\beta' = -\phi^{-1}\{\phi(-0,7\beta)/N_1\}$
Chuẩn (xấp xỉ)	$\frac{1+(0,28\beta-0,7lnN_1)V}{1+0,7\beta V}$
Gumbel (xấp xỉ)	$\frac{100,78V\left[0,58+ln\left(-ln\phi(0,28\beta)\right)+lnN_1\right]}{1-0,78V\left[0,58+ln\left(-ln\phi(0,7\beta)\right)\right]}$
Fs(.) là hàm phân bố xác suất cực trị của tải trọng kéo theo trong thời gian tham chiếu T ϕ (.) là hàm phân bố chuẩn; T là thời gian tham chiếu; T1 là giá trị lớn hơn trong số các chu kỳ cơ bản đối với tải trọng sẽ được tổ hợp; N là tỷ lệ T/T1, được xấp xỉ theo số nguyên gần nhất; β là chỉ số độ tin cậy; V là hệ số biến động của tải trọng kéo theo cho thời gian tham chiếu.	

Phụ lục D

(Tham khảo)

Thiết kế có sự hỗ trợ của thí nghiệm

D.1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Phụ lục này chỉ dẫn cho các điều đã nêu ở các Điều 6.4, 7.2 và 8.2 và không thay thế cho các quy định nghiệm thu trong chỉ dẫn kỹ thuật sản phẩm, các chỉ dẫn kỹ thuật sản phẩm hoặc các tiêu chuẩn thi công khác.

D.2 Các ký hiệu

E(.) Giá trị trung bình của (.)

V Hệ số biến động [V=(độ lệch chuẩn)/(giá trị trung bình)]

V_x Hệ số biến động của X

V_δ Ước lượng hệ số biến động của sai số δ

$\underline{X}$ Chuỗi của j biến cơ bản $x_1,...x_j$

$X_{k(n)}$ Giá trị tiêu chuẩn, bao gồm cả sự thiếu chuẩn xác về thống kê cho một mẫu cỡ n có bất kỳ hệ số chuyển đổi nào không được tính đến

$\underline{X}_m$ Dãy giá trị trung bình của các biến cơ bản

$\underline{X}_n$ Dãy giá trị danh định của các biến cơ bản

b Hệ số hiệu chỉnh

bi Hệ số hiệu chỉnh mẫu cho thử nghiệm thứ i

$g_n(\underline{X})$ Hàm độ bền (của dãn biến số cơ bản $\underline{X}$) được sử dụng trong mô hình thiết kế

$k_{d,n}$ Hệ số phân vị thiết kế

k_n Hệ số phân vị đặc trưng

μx Giá trị trung bình của kết quả thử n mẫu

n Số lần thực nghiệm hoặc kết quả thí nghiệm bằng số

r Giá trị độ bền

r_d Giá trị độ bền thiết kế

r_c Giá trị độ bền theo thực nghiệm

r_{cc} Giá trị cực trị (cực đại hoặc cực tiểu) của độ bền theo thực nghiệm [tức là giá trị của r_e lệch nhiều nhất so với giá trị trung bình r_{em}

r_{ci} Độ bền thực nghiệm của mẫu thứ i

r_{em} Giá trị trung bình của độ bền thí nghiệm

r_k Giá trị đặc trưng của độ bền

r_m Giá trị độ bền tính được bằng sử dụng giá trị trung bình của chuỗi $\underline{X}_m$

r_n Giá trị danh nghĩa của độ bền

r_t Độ bền lý thuyết, được xác định từ hàm số độ bền $g_{tr}(\underline{X})$

r_{ti} Độ bền lý thuyết được xác định bằng cách sử dụng thông số đo được X cho mẫu thứ i

s Giá trị dự tính của độ lệch chuẩn σ

s_Δ Giá trị dự tính của σ_Δ

s_δ Giá trị dự tính của σ_δ

ϕ Hàm phân bố tích lũy của phân bố chuẩn hóa

Δ Loga của sai số δ, [$\Delta l = \ln(\delta i)$]

Δ Giá trị dự tính đối với $E(\Delta)$

α_E FORM (Phương pháp độ tin cậy bậc nhất) hệ số độ nhạy của hiệu ứng của tải trọng

α_R FORM (Phương pháp độ tin cậy bậc nhất) hệ số độ nhạy của độ bền

β Chỉ số độ tin cậy

γ_M^* Hệ số thành phần đã điều chỉnh của độ bền [$\gamma_M^* = r_0/r_d$ do đó $\gamma_M^* = kc\gamma_M$]

δ Sai số

δ_i Sai số quan sát được của mẫu thí nghiệm thứ i thu được từ so sánh độ bền thực nghiệm r_{ci} với giá trị trung bình độ bền lý thuyết được hiệu chỉnh, b_{ri}

η_d Giá trị tính toán của hệ số chuyển đổi (vì nó không được kể đến trong hệ số thành phần của độ bền γ_M

η_k Hệ số giảm có thể áp dụng được trong trường hợp đã biết

σ Độ lệch chuẩn [$\sigma = \sqrt{\text{Phương sai(variance)}}$]

σ_Δ^2 Phương sai của giá trị Δ

D.3 Loại thử nghiệm

Cần phân biệt các dạng thí nghiệm sau:

a) Các thí nghiệm để xác định trực tiếp độ bền tới hạn hoặc đặc tính sử dụng của công trình hoặc bộ phận công trình đối với các điều kiện tải trọng. Có thể thực hiện những thí nghiệm như vậy ví dụ đối với tải trọng mỏi hoặc va chạm;

b) Các thử nghiệm để xác định tính chất của vật liệu cụ thể, sử dụng các quy trình thí nghiệm đã quy định. Ví dụ thí nghiệm nền đất tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm, hay thí nghiệm vật liệu mới.

c) Các thử nghiệm để giảm bớt sự thiếu chuẩn xác của các thông số về tải trọng hoặc mô hình ảnh hưởng tải trọng, ví dụ thí nghiệm hầm gió.

d) Các thử nghiệm để giảm bớt sự thiếu chuẩn xác của các thông số sử dụng trong các mô hình độ bền. Ví dụ thí nghiệm các bộ phận công trình hoặc cấu kiện.

e) Các thử nghiệm để kiểm tra tính đồng nhất hoặc chất lượng của sản phẩm hoặc tính ổn định của các đặc trưng sản phẩm, chẳng hạn thí nghiệm cáp cho cầu hoặc thí nghiệm các mẫu bê tông.

f) Các thử nghiệm trong thực hiện trong quá trình thi công để thu thập thông tin cần thiết cho phần thi công, chẳng hạn thí nghiệm sức chịu tải của cọc, thí nghiệm lực căng cáp trong thi công.

g) Các thử nghiệm để kiểm tra ứng xử của kết cấu thực hoặc bộ phận công trình sau khi hoàn thành, ví dụ xác định độ võng đàn hồi, tần số dao động hoặc chống rung.

Đối với các thí nghiệm a, b, c, d, giá trị thiết kế có thể lấy từ kết quả thí nghiệm, bằng cách áp dụng kỹ thuật thống kê, xem D5 đến D8.

CHÚ THÍCH:

Để đánh giá các kết quả thí nghiệm loại (c) có thể cần tới các kỹ thuật đặc biệt.

Các loại thí nghiệm e, f, g có thể được chấp nhận khi không có kết quả thí nghiệm tại thời điểm thiết kế, các giá trị thiết kế phải là giá trị đánh giá bảo thủ và được kỳ vọng để đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiệm thu (các thí nghiệm e, f, g ở giai đoạn sau).

D.4 Lập kế hoạch thí nghiệm

Trước khi tiến hành thí nghiệm, kế hoạch thí nghiệm phải được cơ quan thí nghiệm đồng ý. Kế hoạch này bao gồm mục đích thí nghiệm và các đặc điểm kỹ thuật cần thiết cho việc chọn hoặc sản xuất các mẫu thí nghiệm, công tác thí nghiệm và đánh giá thí nghiệm. Kế hoạch thí nghiệm cần bao gồm:

- Mục đích và phạm vi;
- Dự đoán kết quả thí nghiệm;
- Đặc điểm kỹ thuật mẫu thí nghiệm và cách lấy mẫu;
- Chỉ dẫn kỹ thuật chất tải;
- Bố trí thí nghiệm;
- Đo đạc;
- Đánh giá và lập báo cáo kết quả thí nghiệm.

Mục đích và phạm vi: Mục đích của thí nghiệm cần được nêu rõ ràng, ví dụ các tính chất yêu cầu, ảnh hưởng của một thông số thiết kế thay đổi trong quá trình thí nghiệm và phạm vi cho phép. Giới hạn của thí nghiệm và các chuyển đổi cần thiết (ví dụ ảnh hưởng của thang chia độ) cần được xác định.

- Các thông số hình học và khả năng biến động của chúng;
- Sự sai lệch của kích thước hình học;
- Các tính chất vật liệu;
- Các thông số chịu ảnh hưởng của việc chế tạo và thi công;
- Cần xét các ảnh hưởng của thang đo do điều kiện mô trường nếu có liên quan đến bất kỳ trình tự nào.

Cần mô tả các dạng phá hoại dự đoán hoặc mô hình tính toán, cùng các biến tương ứng. Nếu có bất cứ nghi ngờ đáng kể nào về sự phá hoại có thể là cường độ, thì kế hoạch thí nghiệm cần được xây dựng trên cơ sở có các thí nghiệm thực nghiệm.

CHÚ THÍCH:

Thực tế là một số bộ phận công trình có một số dạng phá hoại cơ bản khác nhau.

Đặc điểm kỹ thuật của mẫu thí nghiệm và cách lấy mẫu: Mẫu thí nghiệm cần được quy định, hoặc được lấy sao cho đại diện được các điều kiện của công trình thực.

Các yếu tố được tính toán gồm:

- Kích thước và dung sai;
- Vật liệu và việc chế tạo mẫu đầu tiên (nguyên mẫu);
- Số mẫu thí nghiệm;
- Việc ngàm/kẹp mẫu.

Mục đích của quy trình lấy mẫu là mẫu phải được lấy có tính đại diện về mặt thống kê.

Cần chú ý những điểm khác nhau giữa các mẫu thí nghiệm và lô sản phẩm có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

Đặc điểm kỹ thuật của việc gia tải: Điều kiện tải trọng và môi trường được chỉ rõ cho thí nghiệm cần bao gồm:

- Các điểm gia tải;
- Quy trình gia tải;
- Việc ngàm/kẹp mẫu;
- Nhiệt độ;
- Gia tải bằng biến dạng hoặc kiểm soát lực.

Trình tự xắp xếp tải cần lựa chọn để đại diện cho mục đích sử dụng dự tính của bộ phận công trình, cả trong điều kiện sử dụng bình thường và điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Tương tác ứng xử của công trình và các thiết bị sử dụng gia tải cần được tính toán khi liên quan.

Khi ứng xử của công trình phụ thuộc vào hiệu ứng của một hoặc nhiều tải trọng không thay đổi có hệ thống, thì hiệu ứng này cần được quy định trong giá trị đại diện của chúng.

Bố trí thí nghiệm: Thiết bị thí nghiệm cần thích hợp với loại thí nghiệm và có khoảng đo cần thiết. Đặc biệt chú ý tới cường độ và độ cứng của tải, trụ đỡ, khoảng trống cho độ võng,...

Đo đạc: Trước khi thí nghiệm, liệt kê mọi đặc tính liên quan cần đo đạc cho từng mẫu thí nghiệm và ghi các nội dung sau:

Vị trí đo đạc,

Quy trình ghi kết quả (nếu có): Chuyển vị được biểu thị theo thời gian, vận tốc, gia tốc, biến dạng, lực và áp lực, tần số yêu cầu, độ chính xác đo, thiết bị đo thích hợp.

D.5 Lựa chọn các giá trị thiết kế

Việc lựa chọn các giá trị thiết kế từ các thí nghiệm cho các tính chất vật liệu, thông số mô hình hoặc độ bền cần được thực hiện theo những cách sau:

a) Bằng cách đánh giá giá trị đặc trưng, giá trị này được chia cho hệ số thành phần hoặc khi cần được nhân với hệ số chuyển đổi,

b) Bằng cách xác định trực tiếp giá trị thiết kế, tính một cách đầy đủ hoặc rõ ràng việc chuyển đổi kết quả và độ tin cậy tổng thể yêu cầu,

CHÚ THÍCH:

Phương pháp tổng quát a) thường được dùng nhiều hơn giá trị hệ số thành phần được xác định từ quy định thiết kế thông thường, xem dưới đây.

Khi lựa chọn giá trị đặc trưng từ các thí nghiệm (phương pháp a) cần tính đến:

a) Độ phân tán của số liệu thí nghiệm;

b) Sự thiếu chuẩn xác theo thống kê liên quan đến số lượng thí nghiệm;

c) Kiến thức thống kê đã biết.

Hệ số thành phần áp dụng cho giá trị đặc trưng được lấy từ các tiêu chuẩn phù hợp sao cho có tính tương tự giữa các thí nghiệm và lĩnh vực thường áp dụng của hệ số thành phần như sử dụng cho việc kiểm tra bằng số.

Nếu phản ứng của công trình, cấu kiện hoặc độ bền vật liệu phụ thuộc vào một số yếu tố không được bao hàm trong thí nghiệm như:

- Ảnh hưởng của thời điểm và khoảng thời gian;
- Ảnh hưởng của quy mô và độ lớn;
- Điều kiện biên, gia tải, môi trường khác nhau;
- Ảnh hưởng của độ bền,

thì cần đưa những ảnh hưởng đó vào mô hình tính cho phù hợp.

Trong những trường hợp đặc biệt, khi sử dụng phương pháp đã cho, cần tính những điểm sau khi xác định giá trị thiết kế:

- Các TTGH có liên quan;
- Mức độ tin cậy yêu cầu;
- Tính tương thích với các giả thiết liên quan đến tải trọng;
- Khi thích hợp đề cập thêm tuổi thọ thiết kế;
- Kiến thức đã có từ những trường hợp tương tự.

Ghi chú:

Thông tin thêm có thể tìm thấy trong D.7-D.8.

D.6 Những nguyên tắc chung về đánh giá thống kê

Khi đánh giá kết quả thí nghiệm, ứng xử của mẫu thí nghiệm và các dạng phá hoại cần được so sánh với dự đoán lý thuyết. Khi xảy ra sai lệch đáng kể so với dự báo lý thuyết cần có sự giải thích: điều này có thể cần thí nghiệm bổ sung, có thể theo điều kiện khác hoặc phải sửa đổi mô hình lý thuyết.

Việc đánh giá kết quả thí nghiệm cần dựa vào phương pháp thống kê, với việc sử dụng những thông tin thống kê đã có về loại phân bố được sử dụng và các thông số kèm theo có thể sử dụng. Các phương pháp trong phụ lục này có thể được sử dụng khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Số liệu thống kê (bao gồm thông tin đã có) được lấy từ các tập số liệu đủ tin cậy;

- Có đầy đủ số liệu quan trắc.

CHÚ THÍCH: Có thể phân biệt ba loại giải thích kết quả thí nghiệm sau:

- Khi thực hiện một thí nghiệm (hoặc rất ít thí nghiệm), không thể giải thích theo thống kê. Chỉ khi sử dụng thông tin đã có gắn với giả thiết về mức quan trọng của thông tin này và của các kết quả thí nghiệm, mới có thể đưa ra giải thích bằng thống kê (Quy trình Bayesian, xem ISO 12491).
- Nếu có nhiều thí nghiệm hơn được thực hiện để đánh giá một tham số thì có thể đưa ra giải thích thống kê. Những trường hợp thông thường đều được xử lý, ví dụ trong D7. Sự giải thích vẫn cần dùng đến một số thông tin đã có về tham số đó; tuy nhiên tham số này sẽ thường nhỏ hơn so với trên.
- Khi một loạt thí nghiệm được thể hiện để chuẩn hóa một mô hình (dưới dạng một hàm) và một hoặc nhiều tham số thích hợp thì giải thích thống kê là có thể thực hiện.

Kết quả thí nghiệm được coi là đúng chỉ đối với yêu cầu kỹ thuật và đặc trưng tải trọng được xem xét trong thí nghiệm đó. Nếu các kết quả ngoại suy đã bao hàm các thông số tính toán và tải trọng khác thì cần sử dụng thêm các thông tin từ các thí nghiệm trước đó và cơ sở lý thuyết.

D.7 Xác định tính chất đơn lẻ bằng thống kê

D.7.1 Quy định chung

Điều này đưa ra các biểu thức để tìm giá trị tính toán từ kết quả thí nghiệm loại (a) và (b) của D.3 đối với một tính chất (ví dụ sức kháng) khi sử dụng phương pháp đánh giá (a) và (b) của D.5.

CHÚ THÍCH: Các biểu thức ở đây sử dụng quy tắc Bayesian với các phân bố mờ, dẫn đến hầu hết kết quả tương tự như thống kê cổ điển với độ tin cậy tương đương 0,75.

Tính chất X có thể đại diện cho:

a) Sức kháng của sản phẩm;

b) Một tính chất góp phần vào sức kháng của sản phẩm.

Trong trường hợp a), quy trình D.7.2 và D.7.3 có thể áp dụng trực tiếp để xác định giá trị tiêu chuẩn, giá trị thiết kế hoặc hệ số thành phần.

Trong trường hợp b) cần xét đến giá trị tính toán của sức kháng gồm:

- Ảnh hưởng của các tính chất khác;
- Sự thiếu chuẩn xác của mô hình;
- Các ảnh hưởng khác (thang đo, thể tích, ...).

(5) Các Bảng và Biểu thức trong D.7.2 và D.7.3 đều dựa trên những giả thiết sau:

- Tất cả các biến đều có phân bố chuẩn hoặc loga chuẩn;
- Không có thông tin từ trước về giá trị trung bình;
- Đối với trường hợp "V_x chưa biết", không có thông tin từ trước về hệ số biến động;
- Đối với trường hợp "V_x đã biết", có đầy đủ thông tin về hệ số biến động.

CHÚ THÍCH: Việc chấp thuận phân bố loga chuẩn đối với số biến nhất định có thuận lợi là không xuất hiện giá trị âm, ví dụ đối với các biến độ bền và hình học.

Trong thực tế, thường sử dụng trường hợp "V_x đã biết" cùng với một ước lượng cao của V_x chứ không là áp dụng các quy định đã cho trong trường hợp "V_x chưa biết". Hơn nữa khi V_x chưa biết thì cần được giả định nó không nhỏ hơn 0,10.

D.7.2 Đánh giá qua giá trị đặc trưng

Tìm giá trị thiết kế của tính chất X bằng cách sử dụng:

$$X_d = \eta_d \frac{X_{k(n)}}{\gamma_m} = \frac{\eta_d}{\gamma_m} mX\{1 - k_n V_X\} \quad (D1)$$

trong đó: η_d là giá trị thiết kế của hệ số chuyển đổi.

CHÚ THÍCH: Việc đánh giá hệ số chuyển đổi liên quan phụ thuộc chủ yếu vào loại thí nghiệm và loại vật liệu.

Giá trị k_n lấy ở bảng D1.

Khi sử dụng bảng D1 cần xét đến một trong hai trường hợp sau;

- Hàng "V_x đã biết" cần sử dụng nếu đã biết hệ số biến động V_x hoặc giới hạn trên của nó.

CHÚ THÍCH: Thông tin đã biết có thể từ việc đánh giá các thí nghiệm đã có trong trường hợp điều kiện tương tự nhau. Cái gì có thể so sánh cần được xác định theo đánh giá chuyên môn.

- Hàng "V_x chưa biết" được sử dụng nếu chưa biết hệ số biến động V_x và cần dự đoán từ mẫu thử dưới dạng:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - m_x)^2 \quad (D2)$$

$$V_x = s_x / m_x \quad (D3)$$

Hệ số thành phần γ_m được lựa chọn theo lĩnh vực áp dụng kết quả thí nghiệm.

Bảng D1- Các giá trị k_n cho giá trị đặc trưng 5%.

n	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	∞
Vx đã biết	2,31	2,01	1,89	183	1,80	1,77	1,74	1,72	1,68	1,67	1,64
Vx chưa biết	-	-	3,37	2,63	2,33	2,18	2,20	1,92	1,76	1,73	1,64

CHÚ THÍCH 1: Bảng này dựa trên phân bố chuẩn,

CHÚ THÍCH 2: Với phân bố loga chuẩn, biểu thức (D1) trở thành:

$$X_d = \frac{\eta_d}{\gamma_m} exp[m_y - k_n s_y]$$

trong đó:

$$m_y = \frac{1}{n} \sum ln(x_i)$$

Nếu V_x đã biết:

$$s_y = \sqrt{ln(V_X^2 + 1)} \approx V_X$$

Nếu V_x chưa biết:

$$s_y = \sqrt{\frac{1}{n-1}} \sqrt{(lnx_i - m_y)^2}$$

D.7.3 Đánh giá trực tiếp giá trị thiết kế đối với kiểm tra TTGHCĐ

Tìm giá trị thiết kế X_d đối với X bằng cách sử dụng:

$$X_d = \eta_d m_X\{1 - k_{d,n}V_X\} \quad \text{(D4)}$$

Trong trường hợp này η_d cần bao hàm mọi yếu tố thiếu chuẩn xác mà thí nghiệm chưa kể đến $k_{d,n}$ cần lấy từ bảng D2

Bảng D2- Giá trị của $k_{d,n}$ ứng với giá trị thiết kế trạng thái giới hạn cường độ

n	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	∞
V_x đã biết	4,36	3,77	3,56	3,44	3,37	3,33	3,27	3,23	3,16	3,13	3,04
V_x chưa biết	-	-	-	11,40	7,85	6,36	5,07	4,51	3,64	3,44	3,04

CHÚ THÍCH 1: Bảng này dựa trên giả thiết là giá trị thiết kế tương ứng với một sản phẩm $\alpha_R\beta$ = 0,8 x 3,8 = 3,04 (xem phụ lục C) và X là phân bố chuẩn. Điều này dẫn tới xác suất quan trắc có giá trị thấp hơn, khoảng 0,1%.

CHÚ THÍCH 2: Với hàm phân bố loga chuẩn, Biểu thức D4 trở thành:

$$X_d = \eta_d exp[m_y - k_{d,n}s_y]$$

D.8 Xác định mô hình sức kháng bằng thống kê

D.8.1 Yêu cầu chung

(1) Điều khoản này chủ yếu để xác định các quy trình (phương pháp) chuẩn hóa mô hình sức kháng để chọn giá trị thiết kế từ các thí nghiệm loại d) (xem D.3). Việc sử dụng được tiến hành nhờ thông tin đã có (kiến thức hoặc giả thiết).

(2) Dựa vào quan trắc ứng xử thực trong các thí nghiệm và xem xét lý thuyết "mô hình thiết kế" cần phát triển để tìm ra một hàm độ bền. Giá trị của mô hình này cần kiểm tra bằng giải thích thống kê tất cả các số liệu thí nghiệm đã có. Nếu cần mô hình thiết kế sẽ được điều chỉnh đến khi đạt được sự tương quan đầy đủ giữa các giá trị lý thuyết và các số liệu thí nghiệm.

(3) Độ lệch dự đoán do sử dụng mô hình tính toán cần xác định từ thí nghiệm. Độ lệch này cần kết hợp với độ lệch của những độ bền của những biến khác trong hàm độ bền để có biểu thị tổng quát về độ lệch. Những biến khác bao gồm:

- Độ lệch về độ cứng và cường độ vật liệu;
- Độ lệch về đặc trưng hình học.

(4) Độ bền đặc trưng cần xác định bằng cách tính độ lệch của tất cả các biến.

(5) Trong D.5, phân biệt hai phương pháp khác nhau. Những phương pháp này được nêu trong D.8.2 và D.8.3. Tuy vậy có một số cách đơn giản được nêu trong D.8.4.

Những phương pháp này trình bày dưới dạng một số bước riêng và một số giả thiết liên quan đến tập hợp thí nghiệm, những giả thiết này được xem xét để không vượt quá các khuyến nghị dành cho các trường hợp phổ biến khác.

D.8.2 Quy trình đánh giá tiêu chuẩn (phương pháp (a))

D.8.2.1 Yêu cầu chung

Các giả thiết sau đây được dùng để đánh giá quy trình tiêu chuẩn:

a) Hàm sức kháng là hàm của một biết độc lập X;

b) Có đủ số lượng kết quả thí nghiệm;

c) Mọi tính chất vật liệu và hình học liên quan đều được đo đạc;

d) Không có sự tương quan (phụ thuộc về thống kê) giữa các biến trong hàm sức kháng;

e) Tất cả các biến đều có hàm phân bố chuẩn hoặc loga chuẩn.

CHÚ THÍCH:

Chấp thuận phân bố loga chuẩn cho một biến có lợi là không xuất hiện giá trị âm.

Quy trình tiêu chuẩn đối với phương pháp D.5a) gồm 7 bước được nêu trong D.8.2.2

D.8.2.2 Quy trình tiêu chuẩn

D.8.2.2.1 Bước 1: Phát triển mô hình thiết kế

Phát triển mô hình tính toán cho sức kháng lý thuyết r_i của cấu kiện hoặc chi tiết công trình được biểu diễn bằng hàm độ bền sau:

$$r_t = g_{rt}(X) \quad \text{(D5)}$$

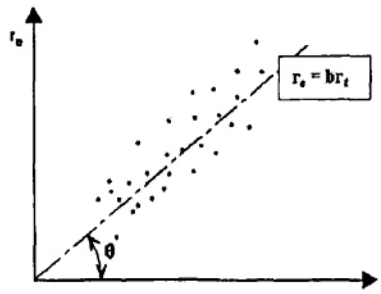
Hàm sức kháng này bao gồm mọi biến cơ bản có liên quan X ảnh hưởng tới sức kháng ở TTGH liên quan.

Mỗi mẫu thí nghiệm i cần đo các tham số cơ bản (giả thiết (c) trong D.8.2.1) và phải có chúng để đánh giá.

D.8.2.2.2 Bước 2: So sánh giá trị thí nghiệm và lý thuyết

Thay các tính chất đo được thực tế vào hàm sức kháng để tính được giá trị lý thuyết r_{ti} để có cơ sở so sánh với giá trị thực nghiệm r_{ci} từ thí nghiệm.

Những điểm thể hiện cặp giá trị tương ứng (r_{ti}, r_{ei}) được vẽ ra trên biểu đồ trong hình D1.



Hình D1- Biểu đồ r_e-r_t

Nếu hàm sức kháng là chính xác và hoàn chỉnh, thì tất cả các điểm sẽ nằm trên đường thẳng $\theta=\pi/4$. Trong thực tế các điểm sẽ phân tán, nguyên nhân do độ lệch có hệ thống so với đường thẳng cần được khảo sát để kiểm tra xem có phải là dấu hiệu sai số trong quy trình thí nghiệm hoặc trong hàm sức kháng hay không.

D.8.2.2.3 Bước 3: Dự đoán giá trị trung bình của hệ số hiệu chỉnh b

Biểu diễn mô hình xác suất của độ bền r qua công thức:

$$r = br_t\delta \quad \text{(D6)}$$

trong đó: b là bình phương nhỏ nhất phù hợp nhất với độ dốc, được cho bằng:

$$b = \frac{\sum r_e r_t}{\sum r_t^2} \quad \text{(D7)}$$

Giá trị trung bình của hàm độ bền theo lý thuyết được tính bằng cách sử dụng giá trị trung bình X_m của các biến cơ bản và có thể được nhận từ:

$$r_m = br_t(X_m)\delta = bg_{rt}(X_m)\delta \quad \text{(D8)}$$

D.8.2.2.4 Bước 4: Ước tính hệ số biến động của sai số

Số hạng sai số δ_i đối với mỗi giá trị thực nghiệm r_{ei} được xác định từ biểu thức:

$$\delta_i = \frac{r_{ei}}{bt_{ti}} \quad \text{(D9)}$$

(2) Từ các giá trị của δ_i giá trị ước tính V_δ đợc xác định theo biểu thức:

$$\Delta_i = ln(\delta_i) \quad \text{(D10)}$$

Giá trị ước tính cho E(Δ) được xác định như sau:

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta_i \quad \text{(D11)}$$

Giá trị ước tính S^2_Δ cho σ^2_Δ được xác định như sau:

$$s_\Delta^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\Delta_i - \bar{\Delta})^2 \quad \text{(D12)}$$

Biểu thức:

$$V_\delta = \sqrt{\exp\left(s_\Delta^2\right)-1} \quad \text{(D13)}$$

có thể được sử dụng như là hệ số biến động V_δ của sai số δ_i

D.8.2.2.5 Bước 5: Phân tích tính tương thích

Cần phân tích sự tương thích của tập hợp số liệu thí nghiệm với các giả thiết trong hàm sức kháng.

Nếu phân tán của các giá trị (r_{ei}, r_{ti}) là quá cao để có hàm sức kháng tính toán kinh tế, có thể giảm sự phân tán bằng một trong những cách sau:

a) Điều chỉnh mô hình thiết kế có tính đến các tham số đã bị bỏ qua.

b) Sửa đổi b và V_δ bằng cách chia tổng số thí nghiệm thành những nhóm nhỏ thích hợp để ảnh hưởng của những thông số bổ sung có thể coi là hằng số.

Để xác định thông số nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự phân tán, có thể chia các kết quả thí nghiệm thành những nhóm nhỏ đối với các thông số này.

CHÚ THÍCH: Việc phân chia thí nghiệm ra thành từng nhóm nhỏ có sử dụng quy trình chuẩn là để hoàn thiện hàm sức kháng, song có sự bất lợi của sj chia nhóm nhỏ là số kết quả hí nghiệm trong từng nhóm là rất ít.

Khi xác định hệ số phân vị k_n (xem bước 7), giá trị k_n có thể được xác định trên cơ sở tổng số thí nghiệm trong loạt thử ban đầu.

CHÚ THÍCH: Từ thực tế rút ra: sự phân bố tần suất đối với sức kháng có thể mô tả bằng hàm hai dạng hoặc hàm nhiều dạng. Có thể sử dụng kỹ thuật xấp xỉ đặc biệt để biến đổi những hàm này thành hàm phân bố một dạng.

D.8.2.2.6 Bước 6: Xác định hệ số biến động V_{xi} của các biến cơ bản

Nếu tập hợp số liệu thí nghiệm đại diện đủ cho biến động trong thực tế thì hệ số biến động V_{xi} của những biến cơ bản trong hàm sức kháng có thể được xác định từ số liệu thí nghiệm. Tuy nhiên do đây không phải là trường hợp chung, thông thường hệ số biến động V_{xi} cần được xác định dựa trên cơ sở những thông tin và kiến thức đã có.

D.8.2.2.7 Bước 7: Xác định giá trị đặc trưng r_k của sức kháng

Nếu hàm độ bền của j biến cơ bản là hàm có dạng:

$$r = br_t\delta = b\{X_1 \times X_2 \times \dots X_j\}\delta$$

thì giá trị trung bình E(r) có thể nhận được từ:

$$E(r) = b\{E(X_1) \times E(X_2) \dots E(X_j)\} = bg_{rt}(\underline{X_m}) \quad \text{(D14a)}$$

và hệ số biến động V_r có thể nhận từ hàm:

$$V_\delta^2 = (V_\delta^2 + 1)[\prod_{i=1}^{j}(V_{Xi}^2 + 1)] - 1 \quad \text{(D14b)}$$

Để thay thế, với những giá trị nhỏ V_δ^2 và V_{xi}^2 có thể sử dụng xấp xỉ sau đây cho V_r:

$$V_r^2 = V_\delta^2 + V_{rt}^2 \quad \text{(D15a)}$$

với:

$$V_{rt}^2 = \sum_{i=1}^{j} V_{Xi}^2 \quad \text{(D15b)}$$

Nếu hàm độ bền là một hàm phức tạp hơn có dạng:

$$r = br_t\delta = br_t\{X_1, \dots, X_j\}\delta$$

thì giá trị trung bình E(r) có thể nhận được từ:

$$E(r) = bg_{rt}(E(X_1), \dots E(X_j)) = bg_{rt}(\underline{X_m}) \quad \text{(D16a)}$$

và hệ số biến động V_n có thể nhận được từ:

$$V_{rt}^2 = \frac{VAR[g_{rt}(X)]}{g_{rt}^2(X_m)} \cong \frac{1}{g_{rt}^2(\underline{X_m})} \times \sum_{i=1}^{j}\left(\frac{\partial g_{rt}}{\partial X_i}\right)^2 \quad \text{(D16b)}$$

Nếu như số lượng thí nghiệm n_{ij} giới hạn (ví dụ n<100), có thể chấp nhận phân bố Δ do thiếu chuẩn xác thống kê. Phân bố này coi như phân bố t trung tâm có các thông số Δ, V_Δ và n.

Trong trường hợp này sức kháng đặc trưng r_k nhận được từ:

$$r_k = bg_{rt}(X_m)exp(-k_\infty\alpha_{rt}Q_{rt} - k_n\alpha_\delta Q_\delta - 0{,}5Q^2) \quad \text{(D17)}$$

với:

$$Q_{rt} = \sigma_{\ln(rt)} = \sqrt{ln(V_{rt}^2 + 1)} \quad \text{(D18a)}$$

$$Q_\delta = \sigma_{\ln(\delta)} = \sqrt{ln(V_\delta^2 + 1)} \quad \text{(D18b)}$$

$$Q = \sigma_{\ln(r)} = \sqrt{ln(V_r^2 + 1)} \quad \text{(D18)}$$

$$\alpha_{rt} = \frac{Q_{rt}}{Q} \quad \text{(D19a)}$$

$$\alpha_\delta = \frac{Q_\delta}{Q} \quad \text{(D19b)}$$

trong đó

k_n là hàm phân vị đặc trưng từ bảng D1 với trường hợp V_x chưa biết;

k_∞ là giá trị của kn khi $n \rightarrow \infty$ [k=1,64];

α_{rt} là hệ số trọng lượng cho Q_{rt};

α_δ là hệ số trọng lượng cho Q_δ;

CHÚ THÍCH: Giá trị V_δ được ước tính từ mẫu thí nghiệm đang xét.

Nếu số lượng thí nghiệm lớn hơn (n >100), sức kháng đặc trưng r_k có thể nhận được từ:

$$r_k = bg_{rt}(X_m)exp(-k_\infty Q - 0{,}5Q^2) \quad \text{(D20)}$$

D.8.3 Quy trình đánh giá tiêu chuẩn (Phương pháp (b))

Trong trường hợp này quy trình cũng giống như trong D.8.2, trừ bước 7 được sửa lại bằng cách thay hệ số phân vị đặc trưng k_n bằng hệ số phân vị thiết kế $k_{d,n}$ tương đương với tích $\alpha_R\beta$ đánh giá tại 0,8 x 3,8 = 3,04 như vẫn thường chấp nhận (Xem phụ lục C) để thu được giá trị thiết kế r_d của sức kháng.

Đối với trường hợp số lượng thí nghiệm có hạn, giá trị thiết kế r_d nhận được từ:

$$r_d = bg_{rt}(X_m)exp(-k_{d,\infty}\alpha_{rt}Q_{rt} - k_{d,n}\alpha_\delta Q_\delta - 0{,}5Q^2) \quad \text{(D21)}$$

trong đó: $k_{d,n}$ là hệ số phân vị thiết kế từ bảng D2 đối với trường hợp "V_x chưa biết";

$k_{d,\infty}$ là giá trị của $k_{d,n}$ khi n->∞ [$k_{d,\infty}$ = 3,04].

CHÚ THÍCH: Giá trị V_δ được dự đoán từ mẫu thí nghiệm đang xét.

Đối với trường hợp số lượng thí nghiệm tương đối lớn, giá trị thiết kế r_d có thể nhận được từ:

$$r_d = bg_{rt}(\underline{X}_m)exp(-k_{d,\infty}Q - 0{,}5Q^2) \quad \text{(D22)}$$

D.8.4 Sử dụng hiểu biết bổ sung đã có

Nếu áp dụng của hàm sức kháng r_i và cận trên (đánh giá an toàn) đối với hệ số biến động V_r đã biết từ số lượng thí nghiệm đáng kể đã có, có thể chấp nhận quy trình đơn giản sau đây khi làm thêm các thí nghiệm.

Nếu làm thêm một thí nghiệm, giá trị đặc trưng của r_k có thể xác định từ kết quả r_e của thí nghiệm này như sau:

$$r_k = \eta_k r_e \quad \text{(D23)}$$

trong đó: η_k là hệ số chiết giảm có thể áp dụng trong trường hợp có hiểu biết trước và có thể nhận được:

$$\eta_k = 0{,}9\exp\left(-2{,}31V_r - 0{,}5V_r^2\right) \quad \text{(D24)}$$

trong đó V_r là hệ số biến động lớn nhất quan trắc được trong các thí nghiệm trước.

Nếu thực hiện thêm hai hoặc ba thí nghiệm thì giá trị đặc trưng của r_k có thể được xác định từ giá trị trung bình r_{em} của các kết quả thí nghiệm bằng cách áp dụng:

$$r_k = \eta_k r_{em} \quad \text{(D25)}$$

trong đó: η_k là hệ số chiết giảm có thể áp dụng trong trường hợp có hiểu biết trước và có thể tính như sau:

$$\eta_k = \exp(-2{,}0\, V_r - 0{,}5\, V_r^2) \quad \text{(D26)}$$

trong đó V_r là hệ số biến động lớn nhất quan trắc được trong các thí nghiệm trước.

Miễn là mỗi giá trị (cực đại hoặc cực tiểu) r_{ee} thỏa mãn điều kiện:

$$|r_{ee} - r_{em}| \le 0{,}10 r_{em} \quad \text{(D27)}$$

Nếu giá trị hệ số biến động V_r trong Bảng D3 có thể dùng để giả thiết cho dạng phá hoại được quy định (ví dụ trong tiêu chuẩn thiết kế có liên quan) thì có giá trị của η_k theo các Biểu thức (D24), (D26).

Bảng D3- Hệ số chiết giảm η_k

Hệ số biến động V_r	Hệ số chiết giảm η_k	
	Cho một thử nghiệm	Cho 2 hoặc 3 thử nghiệm
0,05	0,80	0,90
0,11	0,70	0,80
0,17	0,60	0,70

Thư mục tài liệu tham khảo

1. 22TCN 18-79 *Quy trình thiết kế cầu cống theo TTGH.*
2. TCVN 11823:2017 *Tiêu chuẩn thiết kế cầu (đường bộ).*
3. QCVN 02:2009/QCVN-BXD-*Điều kiện tự nhiên dùng trong* XD.
4. QCVN 08:2018/BGTVT *Quy chuẩn quốc gia về Khai thác Đường sắt .*
5. TCVN 5664:2009 *Phân cấp đường thủy nội địa.*
6. SNiP 2.03.05-84 (SP 35.13330: 2011) *Tiêu chuẩn thiết kế cầu và cống* (CHLB Nga).
7. RTRI, 2007-2010 *Tiêu chuẩn TKKC ĐS và giải thích (*Nhật Bản); JRCEA, 2002 *Tiêu chuẩn kỹ thuật về ĐS.*
8. TB 10621:2014 *QCTK ĐSTĐC và giải thích*, TB 10002.1 *QP cơ bản TK cầu ĐS.*
9. *EN 15273 Railway Applications, Part 3: Gauges.*
10. BS 5400: Steel, *Concrete and Composite Bridges* (Part 1-10).
11. *Manual for Railway Engineering* (MRE), (AREMA).
12. California High-Speed Train Project, *Desgin Criteria*, 2012.
13. *Designers' Guide to Eurocode EN 1990: Basis of Structure Design,* 2012.
14. *Designers' Guide to Eurocode 1: Action on Bridges,* 2010.
15. *Designers' Guide to Eurocode 2, Part 2: Concrete Bridges.*
16. *Designers' Guide to Eurocode 3, Part 2: Steel Bridge.,*
17. *Designers' Guide to Eurocode 4, Part 2: Composite Bridges.*
18. *Designers' guide to eurocode 7: Geotechnical design.*
19. *Designers' guide to eurocode 8: Design of bridges for earthquake resistance EN 1998-2.*
20. *Midas/Civil 2019 Software and User Guide* (Software, Manual, Tutorial, Examples).
21. EN 1337 *Structural Bearings.*